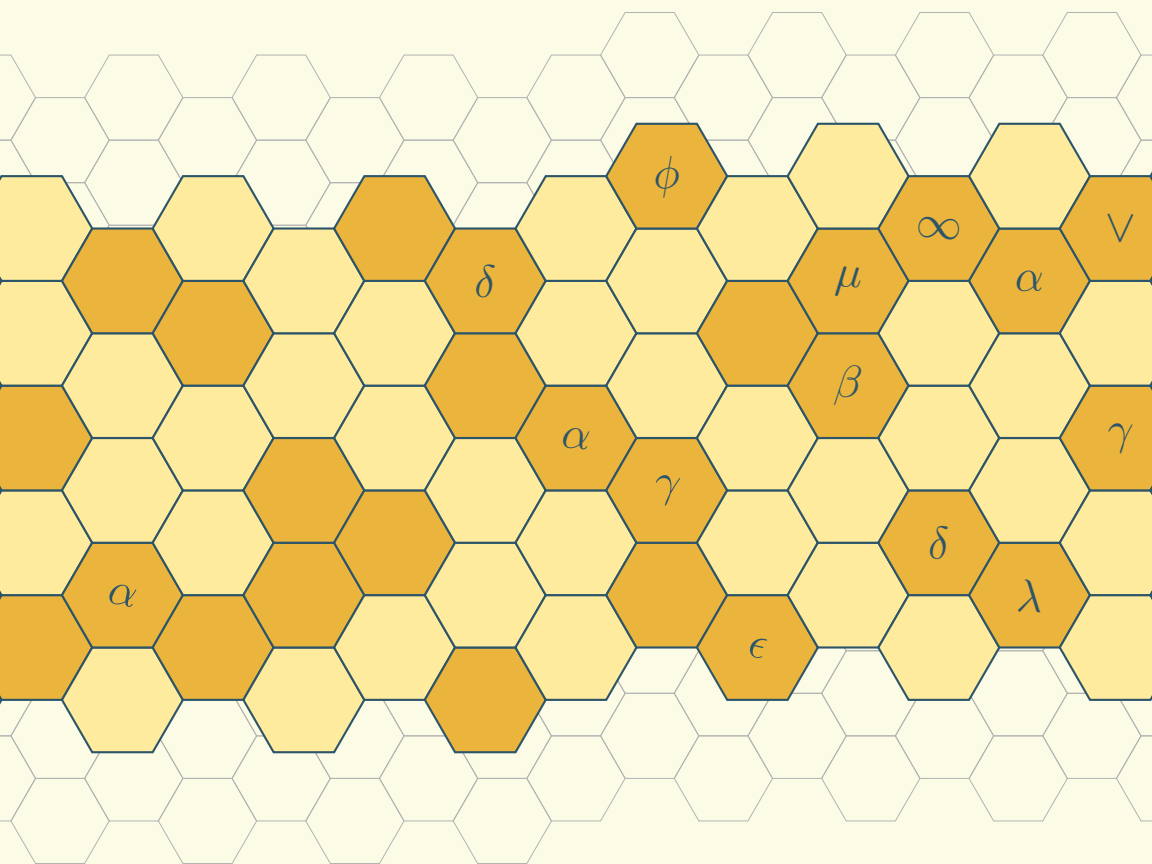


MATHEUS ABELHA

APOSTILA DE MATEMÁTICA BÁSICA

UMA ABORDAGEM PRÁTICA



FACE EDUCA

MATHEUS ABELHA

APOSTILA DE MATEMÁTICA BÁSICA

UMA ABORDAGEM PRÁTICA

Revisado por

Adriel Ferreira

Lorena Almeida

FACE EDUCA

Primeira edição, 2026

Todo o conteúdo desta publicação está licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição–NãoComercial–SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). Você está autorizado a compartilhar, copiar e redistribuir o material em qualquer formato ou meio, desde que atribua crédito ao autor original, não modifique o conteúdo de nenhuma forma e não utilize este trabalho para fins comerciais. Para mais detalhes sobre os termos desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



Publicado por FACE Educa

PREFÁCIO

O ESTUDO DA MATEMÁTICA não se limita apenas às aplicações teóricas dentro de seu próprio conteúdo, ela também serve de ferramenta para muitas outras áreas do conhecimento, entre as quais: química, física, biologia, geociências, engenharias, computação, arquitetura, história etc. Podemos fazer um paralelo do nosso desenvolvimento dentro das áreas do conhecimento com a construção das pirâmides do Egito ou, até mesmo, da construção da sua casa. O primeiro passo é construir uma base/fundação (fundamental) forte e consolidada para, só então, adicionarmos novas estruturas e elementos apoiados por cima.

Façamos uma analogia com o conhecimento: no ensino básico aprendemos o alfabeto, os números, a ler e a escrever. A partir desse momento, começamos a consolidar o que aprendemos em casa desde que nascemos, formando a base da nossa pirâmide. Logo em seguida, no ensino fundamental, começamos a nos aprofundar mais em cada conteúdo, novas áreas vão surgindo e, assim, a dificuldade e a quantidade de assuntos que temos que aprender também aumenta. Porém, temos um foco, que é nos preparar para o ensino médio: nossa pirâmide se estreita um pouco e subimos mais um andar.

Chegando no temido ensino médio, temos diversas áreas do conhecimento para estudar em um nível relativamente aprofundado, daí surgem muitas dificuldades devido à alta quantidade

de conteúdo que temos que absorver, mas, novamente, estamos focados em um objetivo: vestibulares/ENEM.

Um vez concluída essa fase, temos a graduação (faculdade/universidade), depois temos a pós graduação, mestrados, doutorados, pós-doutorados e especializações. Perceba que cada vez estamos estudando assuntos mais específicos e, portanto, afinando a nossa pirâmide até chegar ao topo (entenda como o topo da nossa pirâmide metafórica de conhecimentos específicos, e não como um ponto de prestígio social). Muitas vezes não podemos concluir ou passar por todas as fases desse processo mas, mesmo assim, podemos usar essa analogia da nossa pirâmide. Quando começamos a trabalhar, a tendência é que nos tornemos melhores e mais eficientes naquilo que fazemos, que também serve como os níveis na nossa pirâmide.

Quando a fundação/base de uma casa (ou da nossa pirâmide) não é bem feita, tudo que está construído por cima se torna frágil e corre o risco de desmoronar. Analogamente, na grande maioria das vezes, quando temos dificuldade em uma matéria/conteúdo mais específico, o nosso verdadeiro problema na verdade está na base que não foi consolidada apropriadamente.

Deixando de lado as analogias, podemos perceber que a nossa dificuldade em resolver um exercício de física, por exemplo, pode estar na verdade mais relacionada à interpretação do problema do que com a matéria propriamente, ou mesmo em como desenvolver a parte matemática da questão (por não saber as operações e funções que são necessárias). Isso é mais frequente no ensino médio e pré-vestibular, nos quais já iniciamos com muitos conhecimentos não consolidados (do ensino fundamental) e uma carga grande de matérias para estudarmos. Estamos focados em um objetivo determinado e, por muitas vezes, deixamos de aprender/entender e apenas decoramos grande parte dos conteúdos para utilizá-los durante a prova, o que não é muito proveitoso a médio e longo prazo.

Portanto, a existência desta apostila se justifica como uma tentativa de revisar conteúdos fundamentais da matemática e ajudá-los(as) a absorver melhor alguns dos conceitos que foram apenas decorados e pouco praticados ao longo da vida, porém extremamente necessários e importantes para exercícios e conteúdos mais “complexos”.

Caro(a) aluno(a), todos nós possuímos facilidades e dificuldades de aprendizado individuais e percepções diferentes em cada assunto. Como o objetivo dessa apostila é revisar vários dos temas fundamentais da Matemática, você pode ocasionalmente se sentir mais seguro(a) e confiante em pulgar determinado tema, o que não é problema algum. Porém, recomendamos que seja realizada ao menos uma leitura global do capítulo antes de ignorá-lo, pois nele pode existir um novo conceito ou técnica ainda desconhecidos por você e que podem ser muito úteis no futuro.

CONTEÚDO

<i>Prefácio</i>	iii
<i>O que são algarismos?</i>	1
Sistema de numeração decimal	1
Classe dos Milhares	5
Classe dos Milhões	6
<i>Operações Fundamentais da Aritmética</i>	9
Adição	10
Lei do elemento zero/nulo	10
Propriedade comutativa	10
Propriedade associativa	11
Dispositivo Prático	12
Subtração	22
Dispositivo Prático	22
Propriedades	30
Multiplicação	32
Regra de Sinais	34
Primeira Lei da Multiplicação	35
Segunda Lei da Multiplicação	35
Terceira Lei da Multiplicação	36
Propriedade comutativa	38
Propriedade associativa	39
Dispositivo Prático	39

Divisão	59
Frações	59
Propriedades da Divisão	77
Dispositivo Prático	77
Números Decimais	90
Arredondamento de números	91
Decimais finitos	92
Decimais infinitos periódicos	116
Decimais infinitos não periódicos	125
Potenciação	127
Propriedades da Potenciação	129
Hierarquia de Operações	133
<i>Equações</i>	139
Equações do primeiro grau	140
<i>Ferramentas matemáticas úteis</i>	149
Critérios de Divisibilidade	150
O que é ser um múltiplo?	150
Divisibilidade por 2	153
Divisibilidade por 3	155
Divisibilidade por 4	156
Divisibilidade por 5	158
Divisibilidade por 6	159
Divisibilidade por 7	160
Divisibilidade por 8	162
Divisibilidade por 9	162
Divisibilidade por 10	163
Mínimo Múltiplo Comum	164
Máximo Divisor Comum	176
Regra de Três	181
Gradezas e proporcionalidade	181
Regra de Três Simples	185
Regra de Três Composta	192

Notação Científica	198
Operações com Notação Científica	202
<i>Contato</i>	204

1

O QUE SÃO ALGARISMOS?

ESTE CAPÍTULO NOS DARÁ AS FERRAMENTAS INICIAIS e o vocabulário para discutirmos melhor alguns conceitos matemáticos. A discussão mais aprofundada do que são números e conjuntos numéricos ficará para nossa apostila geral. Enquanto isso, vamos relembrar alguns conceitos importantes do sistema numérico que usamos no nosso dia a dia.

1.1 Sistema de numeração decimal

Esse conteúdo é importantíssimo da mesma maneira que é indispensável primeiro aprender o alfabeto, e só depois aprender a ler e a escrever.

O sistema numérico que usamos no nosso cotidiano é o **decimal**, ou seja, todos os números que conhecemos podem ser formados utilizando somente **10 números**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são chamados de “algarismos arábicos”; e **vírgula** (como veremos no capítulo de decimais). Em nossa apostila de matemática mais completa faremos uma discussão sobre o motivo de se utilizar o sistema decimal, e quais outros sistemas numéricos existem/existiram ao longo da história, assim como a origem dos números.

Porém, no momento precisamos entender o princípio básico de formação de números maiores do que 9, que envolvem a combinação de um ou mais algarismos, e como arranjá-los. Por exemplo, o número 10 é formado pela junção dos algarismos “1” e “0”; em 156 usamos “1”, “5” e “6”, e assim em diante.

Formalizando um pouco essa noção de “formação” e “arranjo” dos números, podemos falar do conceito de ordem dos números, sendo eles: **unidades** (U), **dezenas** (D) e **centenas** (C) - que serão muito importantes para os capítulos seguintes. Em outro volume veremos essas definições e explicações mais aprofundadas. De modo geral, temos a seguinte tabela:

3ª classe			2ª classe			1ª classe		
milhões			milhares			-		
9ª O	8ª O	7ª O	6ª O	5ª O	4ª O	3ª O	2ª O	1ª O
C	D	U	C	D	U	C	D	U

Tabela 1.1: Classe e Ordem (O) dos números decimais

A Tabela 1.1 pode parecer um pouco confusa e desnecessária de início, mas vamos tentar entender melhor o que esse sistema tem a oferecer. Primeiro, temos que definir o que significa cada ordem:

1. **Unidades (U)** podem ser entendidas como o valor “único” de um número, ou seja, formado por apenas um algarismo arábico (0 a 9). Por exemplo: 1 maçã, 5 pedras, 9 multas de trânsito etc. São representadas na nossa tabela na posição de 1ª ordem (veremos exemplos mais à frente para esclarecer).
2. **Dezenas (D)** são compostas de 10 unidades (devido ao nosso sistema decimal), ou seja, a cada 10 unidades temos 1 dezena. Por exemplo: 2 dezenas representam 20 unidades; 5 dezenas representam 50 unidades etc.

Vamos pegar um exemplo mais cotidiano (ou nem tanto). Caso você vá até o mercadinho perto de sua casa e peça 1 dezena de ovos, o Seu Manuel vai entender que você deseja 10 ovos, faz sentido? Sabemos que é mais comum pedirmos “1 dúzia” de ovos (que representam 12 ovos) ou “meia dúzia” de alguma coisa (que representa 6) mas, aqui, somos pessoas estranhas que compram 10 ovos.

3. **Centenas (C)**, seguindo a mesma lógica, representam 100 unidades (ou 10 dezenas). Por exemplo: 2 centenas representam 200 unidades (ou 20 dezenas); 5 centenas representam 500 unidades (ou 50 dezenas) etc. Um exemplo clássico é quando vamos comprar salgadinhos e pedimos “1 cento”, que representam 100 salgadinhos - nesse caso abreviamos “centena” para “cento”, mas é a mesma lógica.

Agora vamos pegar exemplos mais interessantes, “misturando” unidades, centenas e dezenas. Vejamos:

- $79 = 70 + 9$ (7 dezenas e 9 unidades)
- $156 = 100 + 56 = 100 + 50 + 6$ (1 centena, 5 dezenas e 6 unidades)
- $678 = 600 + 78 = 600 + 70 + 8$ (6 centenas, 7 dezenas e 8 unidades)

Caso fossemos utilizar a nossa tabela, ficaria da seguinte maneira:

Exemplo.: $49 = 40 + 9 = 4$ dezenas e 9 unidades.

3ª classe			2ª classe			1ª classe		
milhões			milhares			-		
9ª O	8ª O	7ª O	6ª O	5ª O	4ª O	3ª O	2ª O	1ª O
C	D	U	C	D	U	C	D	U
							4	9

Exemplo.: $253 = 200 + 50 + 3 = 2$ centenas, 5 dezenas e 3 unidades.

3ª classe			2ª classe			1ª classe		
milhões			milhares			-		
9ª O	8ª O	7ª O	6ª O	5ª O	4ª O	3ª O	2ª O	1ª O
C	D	U	C	D	U	C	D	U
						2	5	3

Perceba que podemos ter exemplos onde uma ou mais ordens podem ter o número zero, como nos casos:

- 50 (5 dezenas e 0 unidades)
- 120 (1 centena, 2 dezenas e 0 unidades)
- 107 (1 centena, 0 dezenas e 7 unidades)

Assim temos vários outros exemplos e infinitas possibilidades.

Então, você deve estar se perguntando: *para que servem as 2ª e 3ª classes?* Antes de continuar a leitura, tente adivinhar por conta própria.

Depois de muito esforço mental e dedicação, certamente, vamos apresentar o que são as outras classes. Sabemos que existem números maiores que 999 e caso tivéssemos somente a 1ª classe só poderíamos representar até essa grandeza (9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades). Então, precisamos de classes maiores, que são as seguintes:

1.1.1 Classe dos Milhares

Apesar de termos mudado de classe, perceberemos que as ordens continuam sendo as mesmas. Dessa forma temos: **unidade de milhar** (1.000), **dezena de milhar** (10.000) e **centena de milhar** (100.000). Vamos já apresentar alguns exemplos para deixar mais claro, vejamos:

- $1.255 = 1.000 + 255 = 1000 + 200 + 50 + 5$
(1 unidade de milhar, 2 centenas, 5 dezenas e 5 unidades)
- $12.534 = 10.000 + 2534 = 10.000 + 2.000 + 500 + 30 + 4$
(1 dezena de milhar, 2 unidades de milhar, 5 centenas, 3 dezenas e 4 unidades)
- $456.789 = 400.000 + 50.000 + 6.000 + 700 + 80 + 9$
(4 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 9 unidades)

Já podemos perceber que quanto maior o nosso número, mais trabalhoso será decompor ele em classes e ordens. Usualmente utilizar a tabela facilitará nosso serviço. Veja:

Exemplo.: $1.356 = 1.000 + 300 + 50 + 6$

3ª classe			2ª classe			1ª classe		
milhões			milhares			-		
9ª O	8ª O	7ª O	6ª O	5ª O	4ª O	3ª O	2ª O	1ª O
C	D	U	C	D	U	C	D	U
					1	3	5	6

Da mesma forma, podemos ter as ordens vazias como visto anteriormente. Por exemplo:

Exemplo.: $100.562 = 100.000 + 500 + 60 + 2$

3ª classe			2ª classe			1ª classe		
milhões			milhares			-		
9ª O	8ª O	7ª O	6ª O	5ª O	4ª O	3ª O	2ª O	1ª O
C	D	U	C	D	U	C	D	U
			1	0	0	5	6	2

Até agora conseguimos representar números até 999.999, mas também sabemos que existem números muito maiores do que esse. A partir disso, avançamos para a próxima classe: milhões.

1.1.2 Classe dos Milhões

Na classe dos milhões teremos o mesmo princípio que o da classe dos milhares, sendo: **unidade de milhão** (1.000.000), **dezena de milhão** (10.000.000) e **centena de milhão** (100.000.000). Essa é a classe na qual todos nós gostaríamos de poder representar nossa conta bancária, mas, para isso, ainda temos muita matemática pela frente. Vejamos alguns exemplos:

- $1.256.893 = 1.000.000 + 200.000 + 50.000 + 6.000 + 800 + 90 + 3$
(1 unidade de milhão, 2 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 8 centenas, 9 dezenas e 3 unidades)

Perceba que utilizar a tabela facilitará muito nosso trabalho, então vamos utilizá-la a partir de agora:

- $3.875.263 = 3.000.000 + 800.000 + 70.000 + 5.000 + 200 + 60 + 3$

3ª classe			2ª classe			1ª classe		
milhões			milhares			-		
9ª O	8ª O	7ª O	6ª O	5ª O	4ª O	3ª O	2ª O	1ª O
C	D	U	C	D	U	C	D	U
		3	8	7	5	2	6	3

- $45.874.674 = 40.000.000 + 5.000.000 + 800.000 + 70.000 + 4.000 + 600 + 70 + 4$

3ª classe			2ª classe			1ª classe		
milhões			milhares			-		
9ª O	8ª O	7ª O	6ª O	5ª O	4ª O	3ª O	2ª O	1ª O
C	D	U	C	D	U	C	D	U
	4	5	8	7	4	6	7	4

- $854.460.705 = 800.000.000 + 50.000.000 + 4.000.000 + 400.000 + 60.000 + 700 + 5$

3ª classe			2ª classe			1ª classe		
milhões			milhares			-		
9ª O	8ª O	7ª O	6ª O	5ª O	4ª O	3ª O	2ª O	1ª O
C	D	U	C	D	U	C	D	U
8	5	4	4	6	0	7	0	5

E dessa forma podemos ter um número infinito de exemplos, aumentando o número de classes sempre que for preciso (4ª bilhão, 5ª trilhão etc).

O objetivo deste capítulo não foi preparar você, aluno(a), para colocar números em tabelas separando por unidades, dezenas e centenas em suas respectivas classes, mas sim para apresentar o conceito de decomposição dos números em “**algarismos**” (os números que colocamos dentro de cada ordem)

que será um conhecimento muito útil futuramente no estudo de notação científica e até na compreensão de conceitos mais simples como soma, subtração, multiplicação e divisão.

2

OPERAÇÕES
FUNDAMENTAIS DA
ARITMÉTICA

2.1 Adição

Ou **soma**, para os íntimos. Primeiramente, vamos começar com a operação mais fundamental da matemática, a partir da qual podemos encontrar todas as outras.

2.1.1 Lei do elemento zero/nulo

Por mais óbvio que possa parecer, vamos definir que: a soma de qualquer número “N” com “zero” será igual a “N”. Em outras palavras, quando somamos um número qualquer com zero, o resultado será sempre o próprio número:

$$N + 0 = N \quad (2.1)$$

IMPORTANTE

Toda vez que aparecer um número entre parênteses na frente de uma equação, ele serve para te informar qual é o número dela. Exemplo: (2.1) significa que é a primeira equação do capítulo 2; (2.45) significa que é a equação 45 (existem 44 antes dela) do capítulo 2.

2.1.2 Propriedade comutativa

Essa propriedade nos diz que a ordem em que somamos dois números não altera o valor final dessa soma. Ou seja, sejam A e B dois números quaisquer:

$$A + B = B + A \quad (2.2)$$

Perceba que não faz diferença nenhuma se escrevermos primeiro o termo A ou o termo B.

Exemplo 2.1.1

Considere $A = 2$ e $B = 3$.

$$2 + 3 = 5 \quad \text{ou} \quad 3 + 2 = 5 \quad (2.3)$$

Nos dá o mesmo resultado, graças a propriedade comutativa.

2.1.3 Propriedade associativa

A propriedade associativa da adição nos leva a perceber que não importa a ordem que somamos uma **série de números** (mais de 2 números):

Sejam A , B e C três números quaisquer, então:

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad (2.4)$$

A ideia aqui é mostrar que não existe diferença em somar primeiro A com B e, somente depois, adicionar o valor de C ; ou somar primeiro B com C e depois adicionar o valor de A . O nosso resultado será o mesmo.

Exemplo 2.1.2

Sejam $A = 2$, $B = 5$ e $C = 4$, então:

$$(2 + 5) + 4 \Rightarrow 7 + 4 \Rightarrow 11 \quad (2.5)$$

ou

$$2 + (5 + 4) \Rightarrow 2 + 9 \Rightarrow 11 \quad (2.6)$$

Em ambos os casos temos o resultado final igual.

Vejamos agora o dispositivo prático para efetuar uma soma.

2.1.4 Dispositivo Prático

Entenda “dispositivo prático” como um procedimento com uma série de regras, que visa tornar operações abstratas mais “amigáveis”.

Para evitar abordar conceitos que fogem do objetivo dessa apostila “básica”, não faremos uma definição teórica para esse dispositivo prático, somente exemplos numéricos.

Até o momento, nós apenas estudamos algumas das somas mais “simples” que muitas vezes podemos até fazer contando os dedos das mãos - e dos pés também, se preferir. Vejamos agora alguns exemplos de somas menos triviais.

Exemplo 2.1.3 (Dispositivo Prático da Adição)

Para explicar o método, comecemos com uma soma mais... didática. Se quisermos somar 13 e 11, por exemplo, montaremos sempre nosso dispositivo de soma da seguinte maneira:

$$\begin{array}{r} 13 \\ + \\ 11 \\ \hline \end{array}$$

Aplicando o mesmo procedimento, colocamos o número maior (13) por cima e o menor (11) por baixo, com seus “últimos números” se encontrando. Porém, **como vimos no capítulo anterior**, podemos utilizar um *matematiquês* mais elaborado para representar esse procedimento:

Colocamos os **algarismos** das **unidades** abaixo dos algarismos unidades, dezenas abaixo de dezenas, centenas abaixo de centenas, e assim em diante.

Porém, nesse exemplo ($13 + 11$) só temos até as dezenas. Veja:

- $13 = 10 + 3 = 1$ dezena e 3 unidades
- $11 = 10 + 1 = 1$ dezena e 1 unidade

A partir disso, faremos as somas individuais dois a dois (o número/algarismo de cima com o de baixo), sempre começando da direita para esquerda.

Começando da direita, a primeira soma que temos é $3 + 1$, que nos dá o resultado 4, o qual escrevemos abaixo da linha preta e partimos para a próxima adição.

$$\begin{array}{r} 13 \\ + 11 \\ \hline 4 \end{array}$$

Agora, temos a soma $1 + 1$, que nos dá o resultado 2. Novamente, o escrevemos abaixo da linha preta, como mostrado a seguir:

$$\begin{array}{r}
 13 \\
 + 11 \\
 \hline
 24
 \end{array}$$

Como não temos mais algarismos para somar, definimos nosso resultado como o número que aparece abaixo da linha preta: o resultado da soma de **11** mais **13** é igual a **24**.

Vejamos um exemplo um *pouco* mais interessante.

Exemplo 2.1.4

Soma de 16 e 15:

Aplicando o mesmo procedimento visto em 2.1.3 na página 12, colocamos o número maior por cima e o menor por baixo, com os algarismos das unidades se encontrando. Ou seja, “6” e “5” (unidades) um abaixo do outro, e “1” e “1” que são dezenas, um abaixo do outro.

$$\begin{array}{r}
 16 \\
 + 15 \\
 \hline
 \end{array}$$

Começando pela direita, note que a nossa primeira soma ($6 + 5$) nos dá um resultado **11**. Porém, abaixo da linha só

temos espaço para números com um dígito/algarismo (ou seja, de 0 a 9).

$$\begin{array}{r} 16 \\ + 15 \\ \hline 11 \end{array}$$

O procedimento, então, nos diz para fazer o seguinte: separamos o **11** em dois algarismos **1**. O da direita permanece embaixo da linha, e o da esquerda é colocado acima do próximo número que faremos a soma.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 16 \\ + 15 \\ \hline 1 \end{array}$$

Da mesma maneira que antes, faremos a soma dos próximos números (incluindo o nosso novo número “1” em cima).

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 16 \\
 + 15 \\
 \hline
 31
 \end{array}$$

Como não temos mais números para somar, concluímos que nosso resultado da soma é o número abaixo da linha.

Portanto, o resultado da soma de **16** mais **15** é **31**.

Mais um exemplo.

Exemplo 2.1.5

Soma de 125 e 17:

Aqui não faremos nada de diferente: vamos aplicar o mesmo método utilizado anteriormente, com as mesmas regras.

$$\begin{array}{r}
 125 \\
 + 17 \\
 \hline
 \end{array}$$

Também temos o maior número por cima, o menor por baixo, e os algarismos das “unidades” se encontrando. Façamos nossa soma.

$$\begin{array}{r}
 125 \\
 + \quad 17 \\
 \hline
 12
 \end{array}$$

Novamente, temos o caso da soma $5 + 7 = 12$, que resulta em um número de dois dígitos. Vamos separá-lo como havíamos feito para o 11, no exemplo anterior.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 125 \\
 + \quad 17 \\
 \hline
 2
 \end{array}$$

Passamos para nossa próxima soma da esquerda:

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 125 \\
 + \quad 17 \\
 \hline
 42
 \end{array}$$

Agora, temos o número 1 sozinho, mas vamos assumir que há um número 0 abaixo dele (temos que lembrar **da Lei do Elemento Zero**). Então podemos visualizar o número 17 como 017, o que não mudará em nada nossos cálculos (“zero à esquerda”). Na prática, estamos só adicionando um algarismo das centenas igual a zero no nosso número, para facilitar o raciocínio.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 + \boxed{\begin{array}{r} 1 \\ 0 \end{array}} \begin{array}{r} 25 \\ 17 \end{array} \\
 \hline
 \textcolor{red}{1}42
 \end{array}$$

Como não temos mais números para continuar nosso procedimento, o resultado será dado pelo número abaixo da linha.

Portanto, a soma de **125** e **17** é **142**.

Um último exemplo, passo à passo.

Exemplo 2.1.6

Soma de 953 e 271:

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 953 \\
 + 271 \\
 \hline
 24
 \end{array}$$

Até aqui não temos nada de novo.

Agora, observe que o resultado da soma $1 + 9 + 2 = 12$ teria que ser separada em “1” e “2”, mas não temos mais números à esquerda para colocar o “1” em cima, certo? Então, simplesmente escrevemos o número 12 por inteiro na parte de baixo da linha.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 953 \\
 + 271 \\
 \hline
 1224
 \end{array}$$

Esgotados os números para nosso procedimento, paramos por aqui.

Portanto, a soma de **953** e **271** é **1224**.

A título de informação, vejamos mais três exemplos para fixar o procedimento, sem muitos comentários dessa vez.

Exemplo 2.1.7

Soma de 1473 e 238.

$$\begin{array}{r} 1473 \\ + 238 \\ \hline 1711 \end{array}$$

Logo, a soma de **1473** e **238** é **1711**.

Exemplo 2.1.8

Soma de 117 e 1239.

Esse exemplo fica a título de curiosidade: e se colocássemos o número menor em cima ao invés do maior?

$$\begin{array}{r} 117 \\ + 1239 \\ \hline 1356 \end{array}$$

Resposta: nada mudaria. E nem deveria, pois adição tem a propriedade comutativa. O importante é que as ordens/casas fiquem alinhadas, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena etc.

Logo, a soma de **117** e **1239** é **1356**.

Exemplo 2.1.9

Soma de 984 e 65.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 984 \\ + 65 \\ \hline 1049 \end{array}$$

Logo, a soma de **984** e **65** é **1049**.

2.2 Subtração

No caso da operação de subtração, podemos pensar nela de duas maneiras:

1. Como a diferença entre dois números positivos; ou seja, uma operação inversa da adição (que é a subtração que conhecemos no dia a dia);

$$A - B \quad (2.7)$$

2. Ou como a soma entre um número positivo e outro negativo.

$$A + (-B) \quad (2.8)$$

Essa segunda forma pode não parecer muito natural a princípio, mas é uma maneira interessante e bem útil de se analisar uma subtração. Além disso, ela nos inicia no estudo de uma nova classe de números: os negativos.

2.2.1 Dispositivo Prático

Como vimos na adição, também temos um procedimento similar para realizarmos uma subtração.

Exemplo 2.2.1

Subtração de 16 e 15.

A disposição dos números será a mesma: o maior em cima e o menor embaixo, de maneira que os algarismos de cada ordem (unidade e dezena) se encontrem (o “6 e 5” e “1 e 1”, no nosso exemplo).

$$\begin{array}{r} 16 \\ - 15 \\ \hline \end{array}$$

Analisando os termos circulos, verificamos então se o algarismo de cima (6) é maior ou igual ao de baixo (5) para que possamos subtraí-los. Como 6 é maior que 5, efetuamos a subtração $6 - 5 = 1$ e escrevemos o resultado abaixo da linha.

$$\begin{array}{r} 16 \\ - 15 \\ \hline 1 \end{array}$$

Passando para a esquerda, temos que o algarismo em cima (1) é igual ao de baixo (1), então efetuamos a subtração $1 - 1 = 0$ e escrevemos o resultado abaixo da linha.

$$\begin{array}{r} 16 \\ - 15 \\ \hline 01 \end{array}$$

Como não temos mais números para subtrair, o nosso procedimento se encerra aqui.

$$\begin{array}{r} 16 \\ - 15 \\ \hline 01 \end{array}$$

Portanto, temos que o resultado de **16** menos **15** é **01** , ou simplesmente **1**.

Vamos complicar um pouco.

Exemplo 2.2.2

Subtração de 125 e 17:

Perceba que, assim como na adição, o importante é os algarismos das unidades se encontrarem (5 e 7, no exemplo)

$$\begin{array}{r} 125 \\ - 17 \\ \hline \end{array}$$

E, novamente, podemos considerar o 17 como 017, para facilitar a visualização. Nesse caso, temos uma novidade: o número de cima (5) é menor que o de baixo (7). O procedimento nos diz que em casos assim, precisamos fazer o seguinte:

1. “Roubar” uma dezena do algarismo da esquerda, 2, deixando-o com o novo valor de 1, pois: $2 - 1 = 1$;

2. Esse valor de 1 que subtraímos, correspondendo à 1 dezena, vamos transformá-lo em unidades adicionando um 0 a sua direita, transformando-o em 10. (perceba que não estamos somando o zero, apenas escrevendo-o a direita de 1);
3. Agora, somamos os dois números, $10 + 5$, totalizando 15.

Então:

$$\begin{array}{r} 125 \\ - 17 \\ \hline \end{array}$$

Dessa maneira, temos que o número de cima, 15, é maior que o de baixo, 7. Então podemos efetuar nossa subtração, $15 - 7 = 8$, e escrevemos o resultado abaixo da linha.

$$\begin{array}{r} 125 \\ - 17 \\ \hline 8 \end{array}$$

Agora, passamos para a esquerda e notamos que o número de cima, no caso o 1, pois o número 2 não existe mais, já é igual ao de baixo (1). Então, efetuamos a subtração $1 - 1 = 0$, e escrevemos o resultado abaixo da linha.

$$\begin{array}{r}
 \overset{1}{\cancel{1}}\overset{15}{\cancel{2}}\overset{5}{\cancel{5}} \\
 - \quad \boxed{17} \\
 \hline
 08
 \end{array}$$

Lembrando que podemos tratar o “17” como “017” para uma melhor visualização. Então, nossa subtração será: $1 - 0 = 1$.

$$\begin{array}{r}
 \overset{1}{\cancel{1}}\overset{15}{\cancel{2}}\overset{5}{\cancel{5}} \\
 - \quad \boxed{017} \\
 \hline
 108
 \end{array}$$

Como não temos mais números à esquerda, nosso procedimento se encerra aqui. Sabemos, então, que o resultado de **125** menos **17** é **108**.

$$\begin{array}{r}
 \overset{1}{\cancel{1}}\overset{15}{\cancel{2}}\overset{5}{\cancel{5}} \\
 - \quad \quad 17 \\
 \hline
 108
 \end{array}$$

A tentativa de explicar o dispositivo prático de subtração, sem as nomenclaturas e ferramentas corretas, torna o processo mais confuso e difícil. Mas, o segredo é sempre “roubar” ordens

da esquerda para completarmos os algoritmos que precisarem. Com a prática, ficará mais claro que esse desenvolvimento é relativamente fácil.

Vejamos mais um exemplo para fixar o conceito.

Exemplo 2.2.3

Subtração de 953 e 274:

$$\begin{array}{r} 953 \\ - 274 \\ \hline \end{array}$$

Nossa primeira subtração da direita é entre 3 e 4. Como 3 é menor que 4, temos que pegar uma dezena emprestada do nosso algarismo das dezenas ao lado, 5, como vimos no exemplo anterior.

$$\begin{array}{r} 9\overset{1}{\cancel{5}}3 \\ - 274 \\ \hline \end{array}$$

Dessa maneira, o que era 3 se torna 13 ($10+3$), e o que era 5 se torna 4. Agora, podemos seguir com a subtração de $13 - 4 = 9$.

$$\begin{array}{r}
 4\cancel{13} \\
 - 27\cancel{4} \\
 \hline
 9
 \end{array}$$

Continuando, encontramos agora uma subtração de 4 (o antigo 5) por 7. Como 4 é menor do que 7, temos que pegar uma centena emprestada do nosso novo número à esquerda: 9. Essa centena é então convertida em 10 dezenas, de modo semelhante ao que fizemos no caso das dezenas e unidades no exemplo anterior.

Assim, o 4 se torna 14 (10+4) e o 9 passa a ser 8.

$$\begin{array}{r}
 1\cancel{4} \\
 - 27\cancel{4} \\
 \hline
 9
 \end{array}$$

Como 14 é maior do que 7, podemos continuar nossa subtração: $14 - 7 = 7$.

$$\begin{array}{r}
 \overset{8}{\cancel{9}}\overset{14}{\cancel{5}}\cancel{3} \\
 - 274 \\
 \hline
 79
 \end{array}$$

Chegamos agora ao último número da esquerda 8 (antigo 9). Podemos ver que 8 já é maior do que 2, então podemos simplesmente efetuar a subtração $8 - 2 = 6$.

$$\begin{array}{r}
 \overset{8}{\cancel{9}}\overset{14}{\cancel{5}}\cancel{3} \\
 - 274 \\
 \hline
 679
 \end{array}$$

Como não temos mais números, chegamos ao final do nosso procedimento, após um longo processo. O resultado de **953** menos **274** é **679**.

$$\begin{array}{r}
 \overset{8}{\cancel{9}}\overset{14}{\cancel{5}}\overset{13}{\cancel{3}} \\
 - 274 \\
 \hline
 679
 \end{array}$$

Agora podemos começar a trabalhar com exemplos que envolvem a operação de subtração.

Exemplo 2.2.4

Ladrão de coxinhas.

Lorena tem 10 coxinhas em sua merendeira. Matheus, um infeliz amante de coxinhas, resolve roubar 4 do estoque de Lorena. Quantos salgadinhos sobram com Lorena?

De 10 coxinhas, tiram-se 4, então temos:

$$10 - 4 = 6 \text{ coxinhas restantes}$$

Observação: Neste exemplo, não faz sentido interpretar a subtração como $10 + (-4)$, pois não conseguimos representar concretamente a ideia de -4 coxinhas.

2.2.2 Propriedades

A vantagem de pensarmos a subtração como uma soma é que podemos utilizar todas as propriedades da adição (elemento zero, comutativa, associativa). Veja:

Comutativa

$$A - B \Rightarrow A + (-B) \Rightarrow -B + A \quad (2.9)$$

Por exemplo:

$$-2 + 3 = +3 - 2 = 1 \quad (2.10)$$

Associativa

$$(A - B) + C \Rightarrow [A + (-B)] + C \quad (2.11)$$

$$\Rightarrow A + [(-B) + C] \Rightarrow A + (C - B) \quad (2.12)$$

Por exemplo:

$$(2 - 3) + 4 = 2 + (4 - 3) = 3 \quad (2.13)$$

E assim por diante.

2.3 Multiplicação

Podemos analisar a multiplicação como uma soma repetida de números, sejam positivos ou negativos.

$$A = 5 \times B = B + B + B + B + B \tag{2.14}$$

Então, dizemos que **A** é igual a **5** vezes o número **B**, pois B é somado cinco vezes. O resultado de uma multiplicação é chamado de **produto**.

A **tabuada** é uma ferramenta importante para nos ajudar a realizar o processo de multiplicação, a qual infelizmente nós devemos decorar e/ou utilizar como consulta.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	30	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	35	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	40	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	45	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	50	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Tabela 2.1: Tabuada de 1 a 10

Exemplo 2.3.1

Multiplicação de dois números positivos:

$$2 \times 5 = 10 \tag{2.15}$$

O que é equivalente de somar o número **2** por cinco vezes:

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 \quad (2.16)$$

Ou, somar o número **5** duas vezes:

$$5 + 5 = 10 \quad (2.17)$$

Perceba que o número **10** pode ser escrito como a multiplicação de **2** por **5**, que é o equivalente a soma repetida de cinco termos **2** ou a soma de dois termos **5**.

Observação: a partir do exemplo anterior, já fica suspeito que a multiplicação talvez tenha uma propriedade comutativa. Será? Reflita a respeito (*spoiler*: sim).

Exemplo 2.3.2

Multiplicação de um número positivo por outro negativo:

$$4 \times (-2) = (-2) + (-2) + (-2) + (-2) = -8 \quad (2.18)$$

Ou, podemos entender como:

$$2 \times (-4) = (-4) + (-4) = -8 \quad (2.19)$$

Observe que no segundo exemplo estamos usando a noção de subtração como uma soma de números negativos. Na prática, se torna uma subtração de vários termos repetidos, como vimos no tópico anterior.

Podemos fazer vários tipos de multiplicações diferentes: positivo com positivo, negativo com positivo, positivo com negativo e negativo com negativo. Então, vamos aproveitar o nosso conhecimento de multiplicação e números negativos para elaborarmos um método para identificar mais facilmente o sinal resultado desses tipos de multiplicações. Qual será o sinal que “sobra” no final de uma multiplicação: positivo ou negativo?

2.3.1 Regra de Sinais

Queremos descobrir qual é o sinal resultante das seguintes multiplicações:

- número positivo (+) e número positivo (+);
- número positivo (+) e número negativo (-);
- número negativo (-) e número positivo (+);
- número negativo (-) e número negativo (-).

Para isso, vamos pensar em uma analogia, sendo:

1. **Positivo $\times$ Positivo:** $(+) \times (+)$.

→ o amigo (+) de um amigo (+) é também meu amigo (+).

Portanto: $(+) \times (+) = (+)$

2. **Positivo $\times$ Negativo:** $(+) \times (-)$.

→ o amigo (+) de um inimigo (-) é também meu inimigo (-).

Portanto: $(+) \times (-) = (-)$

3. **Negativo $\times$ Positivo:** $(-) \times (+)$.

→ o inimigo (-) de um amigo (+) é também meu inimigo (-).

Portanto: $(-) \times (+) = (-)$

4. **Negativo $\times$ Negativo:** $(-) \times (-)$.

→ o inimigo (-) de um inimigo (-) é meu amigo (+).

Portanto: $(-) \times (-) = (+)$

Imagine que nós viramos amigos momentaneamente contra um inimigo em comum (apesar de haver uma certa controvérsia nisso).

Observação: Apesar de simples e deselegante, esse método pode ser útil durante a resolução de questões, principalmente em provas.

Vejam um exemplo:

Exemplo 2.3.3

Multiplicações entre números com o mesmo sinal e/ou com sinais diferentes.

1. $(+2) \times (+3) = +6$

2. $(+2) \times (-3) = -6$

3. $(-2) \times (+3) = -6$

4. $(-2) \times (-3) = +6$

2.3.2 Primeira Lei da Multiplicação

O produto do número zero por qualquer outro número ‘N’ é igual a zero.

Primeira Lei da Multiplicação

Seja N um número qualquer, então:

$$0 \times N = 0 \quad (2.20)$$

Podemos pensar que é como “somar o mesmo número zero vezes”, ou seja, nenhuma vez.

2.3.3 Segunda Lei da Multiplicação

Ou **Lei do Elemento Neutro**, tem a mesma ideia de “elemento neutro” que vimos em adição: um número que multiplicado por outro e não afeta o resultado. A multiplicação do número 1 por

qualquer outro número ‘N’ não altera o valor desse número (N). Por isso 1 é dito Elemento Neutro, sua presença no produto não altera o resultado.

Segunda Lei da Multiplicação

Seja N um número qualquer, então:

$$1 \times N = N \quad (2.21)$$

Exemplo 2.3.4

Alguns exemplos:

1. $1 \times 5 = 5$
2. $1 \times 3 = 3$
3. $1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 5 = 5$

2.3.4 Terceira Lei da Multiplicação

Também chamada de **distributiva**, ou “chuverinho”, é toda multiplicação na qual um termo fora dos parênteses multiplica uma soma de números dentro dos parênteses. Perceba que teremos 2 casos interessantes:

1. **Quando o número de fora dos parênteses estiver sozinho:**

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C \quad (2.22)$$

Observe que o termo independente A é multiplicado por cada um dos termos da soma (B + C).

Exemplo 2.3.5

Considere a seguinte multiplicação:

$$3 \times (2 + 4) = 3 \times 2 + 3 \times 4 \quad (2.23)$$

$$= 6 + 12 = 18 \quad (2.24)$$

Note que o número 3 está multiplicando cada um dos termos da soma. Outra maneira de realizar essa conta, seria primeiro somar os valores dentro do parênteses: $3 \times (2 + 4) \Rightarrow 3 \times (6) \Rightarrow 18$.

Perceba que o resultado é o mesmo de quando somamos os valores dentro dos parênteses antes de multiplicar pelo número de fora.

2. **Quando o termo de fora dos parênteses é também uma soma de 2 ou mais números:**

$$(A+B) \times (C+D) = A \times C + A \times D + B \times C + B \times D \quad (2.25)$$

Observe que os elementos da primeira soma ($A + B$) são multiplicados cada um pelos elementos da segunda soma ($C + D$). Temos A multiplicado pelo primeiro termo C e em seguida por D e o mesmo acontece com B ($B \times C + B \times D$).

Exemplo 2.3.6

Considere a seguinte multiplicação:

$$(3+5) \times (2+4) = 3 \times 2 + 3 \times 4 + 5 \times 2 + 5 \times 4 \quad (2.26)$$

$$= 6 + 12 + 10 + 20 = \mathbf{48} \quad (2.27)$$

Note que o número 3 está multiplicando cada um dos termos da soma $(2 + 4)$ e o mesmo ocorre com o número 5.

Uma maneira equivalente de tratarmos o exemplo é realizarmos a soma antes de realizarmos a multiplicação:

$$(3+5) \times (2+4) = (8) \times (6) = \mathbf{48} \quad (2.28)$$

2.3.5 Propriedade comutativa

A propriedade comutativa afirma que alterar a ordem de multiplicação dos fatores não altera o produto (“*a ordem dos fatores não altera o produto*”).

$$A \times B = B \times A \quad (2.29)$$

Exemplo 2.3.7

Considere as seguintes multiplicações:

$$2 \times 3 = 6 \quad (2.30)$$

$$3 \times 2 = 6 \quad (2.31)$$

Observe que o resultado é igual a 6, independente da ordem dos fatores ($2 \times 3 = 6$ ou $3 \times 2 = 6$).

2.3.6 Propriedade associativa

Quando temos mais de dois números, essa propriedade afirma que a ordem em que os números são multiplicados não afeta o resultado.

$$(A \times B) \times C = A \times (B \times C) \quad (2.32)$$

Exemplo 2.3.8

Considere as seguintes multiplicações:

$$(2 \times 3) \times 4 = (6) \times 4 = 24 \quad (2.33)$$

ou

$$2 \times (3 \times 4) = 2 \times (12) = 24 \quad (2.34)$$

Em ambos os casos o resultado final é o mesmo. E deve ser.

2.3.7 Dispositivo Prático

O dispositivo prático para efetuarmos multiplicações é de certa forma parecido com o de adição. Perceba que para produtos entre números menores que “10” (0 a 9) esse dispositivo não terá muita utilidade, nesse caso devemos recorrer à boa e velha tabuada. Vejamos alguns exemplos numéricos já de início.

Exemplo 2.3.9

Para iniciarmos a discussão sobre o dispositivo prático, primeiro vamos começar com um exemplo que não seria necessário utilizá-lo (pois já saberíamos fazer somente com a tabuada), mas que vai nos ajudar visualmente.

Primeiro, temos que colocar um número em cima do outro (similar ao que fizemos na adição), colocar um símbolo de multiplicação à esquerda (x) e traçar uma linha abaixo para representarmos os resultados.

$$= \begin{array}{r} \boxed{9} \\ \times \boxed{1} \\ \hline 9 \end{array}$$

Nesse caso só temos esses dois únicos números para operar, então multiplicamos o de baixo pelo de cima e o resultado é escrito abaixo da linha.

E aqui não temos nenhuma novidade, pois já sabíamos que o produto de um número por 1 é ele mesmo.

De regra geral, costumamos escrever o maior número por cima e o menor número por baixo (principalmente com 2 ou mais algarismos) mais por uma questão de visualização e facilidade. A ordem inversa não faria diferença, pois multiplicação é comutativa, não é mesmo?

Outra “regra” que já vamos quebrar no próxima exemplo, é que a abaixo de cada algarismo “só é permitido” um único número. Vejamos como isso funcionaria.

Exemplo 2.3.10

Vejamos agora mais um exemplo em que somente a tabuada seria o suficiente para encontrarmos o produto.

$$= \begin{array}{r} \boxed{8} \\ \times \boxed{7} \\ \hline 56 \end{array}$$

E aqui novamente repetimos o procedimento de colocar o menor número em baixo, o maior em cima, o sinal de multiplicação e a linha que delimita os nossos cálculos.

A “regra” que estamos quebrando aqui é o fato de que só poderíamos colocar o algarismo 6 abaixo do 7, mas como não existem outras operações a serem realizadas, simplesmente colocamos o resultado final da última multiplicação (como também havíamos feita para soma).

Ou também podemos pensar o seguinte: abaixo do algarismo 7 realmente só existe o 6, e as outras casas à esquerda estão livres para os demais ocuparem sem problema (já que não teria nada acima deles)

Vejamos agora um exemplo mais interessante que vai dar significado para o nosso dispositivo prático, quando um ou mais dos números possuírem mais algarismos.

Exemplo 2.3.11

Ainda sim seria um exemplo que poderíamos pensar em “tabuada” do 11, mas vamos ver como ficaria no nosso dispositivo.

Primeiramente colocamos o menor número por baixo, que possui somente o algarismo das unidades, e o maior por cima com o algarismo das unidades se encontrando.

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

Nada de novo até aqui. Mas agora, diferente da adição, escolhemos o primeiro algarismo de baixo (que nesse caso vai ser só o 5 mesmo) e multiplicamos por todos os de cima da direita para esquerda, veja:

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \text{)} \\ \text{)} \\ \text{)} \end{array} \begin{array}{l} \text{x} \\ \text{x} \\ \text{x} \end{array} =$$

5

A primeira multiplicação que temos que realizar é 5 por 1, que daí vamos pegar da nossa tabuada como resultado o próprio 5. Adicionamos ele abaixo da linha (em vermelho) e continuamos:

$$= \begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline 55 \end{array}$$

Agora vamos multiplicar o 5 pelo algarismo 1 “novamente”, só que agora com o que está na casa das dezenas. Nosso resultado (em azul) é adicionado abaixo da linha e paramos por aqui, obtendo o resultado final 55:

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline 55 \end{array}$$

Que poderíamos continuar multiplicando caso houvessem mais algarismos nas casas das centenas etc.

Um último exemplo nessa linha para que o(a) estudante acredite que esse processo pode continuar infinitamente.

Exemplo 2.3.12

Considere a multiplicação entre 3 e 120. Menor em baixo, maior em cima, linha horizontal pra dividir a brincadeira.

$$\begin{array}{r} 120 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

Como só temos o algarismo/número 3 na parte de baixo, devemos multiplicar ele por todos outros de cima (da direita para esquerda), começando pelo 0:

$$\begin{array}{r} 120 \\ \times 3 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{)} \\ \text{)} \\ \text{)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \times \\ \times \\ \times \end{array} =$$

Vamos repetir o processo até chegar no último algarismo da esquerda:

$$\begin{array}{r} 120 \\ \times 3 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 120 \\
 \times 3 \\
 \hline
 360
 \end{array}$$

E finalizamos nosso processo novamente, quando acabam os algarismos para multiplicarmos, ficando com o resultado de 360:

$$\begin{array}{r}
 120 \\
 \times 3 \\
 \hline
 360
 \end{array}$$

E agora um último exemplo com somente um algarismo na parte de baixo da multiplicação, que vai introduzir uma coisa “nova” no dispositivo.

Exemplo 2.3.13

Considere a multiplicação de 7 por 13.

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

Realizamos a primeira multiplicação de 7 por 3, que dá 21. E aqui temos a novidade para o dispositivo prático da multiplicação.

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 7 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \text{)} \\ \text{)} \\ \text{)} \end{array} \times$$

Da mesma forma como vimos na adição, quando uma soma (produto nesse caso) de dois algarismos dava 10 ou mais, colocávamos abaixo da linha somente o algarismo das unidades e os demais (nesse caso sobra somente um) levamos para parte superior do próximo algarismo “de cima”. Veja:

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 13 \\
 \times 7 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

E aqui temos algo **importante**: quando realizarmos a próxima multiplicação, entre 7 e 1, ignoramos o número 2 lá em cima. Só depois que encontrarmos o produto de 7 e 1 daí somamos o 2.

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 13 \\
 \times 7 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

Que nesse caso será: $7 \times 1 + 2 = 9$.

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 13 \\
 \times 7 \\
 \hline
 91
 \end{array}$$

E por fim ficamos com o nosso resultado, 91.

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 7 \\ \hline 91 \end{array}$$

Nesse momento o(a) aluno(a) deve estar pensando: “Ah, só isso? Achei que seria algo interessante pra merecer tanta atenção”. E nesse momento a infelicidade de proferir esses pensamentos se manifesta. Que tal adicionarmos mais Algarismos na parte de baixo também?

Exemplo 2.3.14

Considere a multiplicação entre 36 e 57. Na verdade o processo é bem similar, com uma pequena diferença que veremos logo mais.

$$\begin{array}{r} 57 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$

A primeira parte é exatamente como estávamos resolvendo até então, pegamos o primeiro algarismo da parte de baixo (6) e multiplicamos por todos na parte de cima:

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 57 \\
 \times 36 \\
 \hline
 2
 \end{array}
 \times =$$

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 57 \\
 \times 36 \\
 \hline
 342
 \end{array}$$

E até aqui vimos alguns exemplos de como resolver já. A partir de agora, temos que pegar o próximo algarismo de baixo (3) e multiplicar por todos de cima da mesma maneira. Porém, vamos colocar os resultados **abaixo** dos resultados anteriores e **deslocados um algarismo para esquerda**.

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 57 \\
 \times 36 \\
 \hline
 342 \\
 1
 \end{array}$$

E aqui já podemos ver a diferença: ao invés do algoritmo 1 ficar abaixo do 2, ele fica deslocado uma casa para esquerda, abaixo do 4. Mas o restante do processo é exatamente o mesmo.

$$\begin{array}{r}
 + 2 \\
 57 \\
 \times 171 \\
 \hline
 342 \\
 171 \\
 \hline
 2052
 \end{array}$$

E uma vez que terminamos de multiplicar por todos de cima, somamos o primeiro resultado (342) com o segundo resultado (171), obtendo 2052 como resultado.

$$\begin{array}{r} 57 \\ \times 36 \\ \hline 2052 \end{array}$$

Exemplo 2.3.15

Considere a multiplicação de 36 por 421. Vamos executar os passos vistos anteriormente.

$$\begin{array}{r} 421 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 421 \\ \times 36 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 421 \\ \times 36 \\ \hline 26 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{1}^+ \\
 \times 36 \\
 \hline
 2526
 \end{array}$$

E obtemos o primeiro resultado. Pulamos uma linha para baixo e deslocamos uma casa para esquerda para calcular o próximo resultado.

$$\begin{array}{r}
 421 \\
 \times 36 \\
 \hline
 2526 \\
 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 421 \\
 \times 36 \\
 \hline
 2526 \\
 63
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 421 \\
 \times 36 \\
 \hline
 2526 \\
 + 1263 \\
 \hline
 15156
 \end{array}$$

E por fim somamos o primeiro resultado (2526) com o segundo resultado (1263), que é igual a 15156.

$$\begin{array}{r}
 421 \\
 \times 36 \\
 \hline
 15156
 \end{array}$$

O(a) aluno(a) arrependido(a) que antes menosprezava o procedimento agora pensa: “E se.. eu.. adicionar mais um algarismo no número de baixo da multiplicação?”. Exatamente como esperado, adicionamos uma **terceira**/ou mais linhas abaixo das anteriores na parte dos resultados parciais, sempre deslocando uma casa para esquerda a cada linha que descemos.

Exemplo 2.3.16

Considere a multiplicação de 942 por 2004.

$$\begin{array}{r}
 2004 \\
 \times 942 \\
 \hline
 \end{array}$$

Começamos o procedimento da mesma maneira, número menor abaixo do número maior, com casa das unidades se encontrando. Seleccionamos o primeiro algarismo da esquerda do número de baixo (2) e multiplicamos por todos algarismos de cima, lembrando que fazemos isso da direita para esquerda.

$$\begin{array}{r} 2004 \\ \times 942 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2004 \\ \times 942 \\ \hline 08 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2004 \\ \times 942 \\ \hline 008 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2004 \\ \times 942 \\ \hline 4008 \end{array}$$

Finalizados com o primeiro, passamos para o segundo algarismo (4) e multiplicamos por todos os de cima. Relembrando, o resultado agora colocamos uma linha abaixo

do resultado anterior e com uma casa deslocada para esquerda.

$$\begin{array}{r} 2004 \\ \times 942 \\ \hline 4008 \\ \textcolor{red}{6} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2004 \\ \times 942 \\ \hline 4008 \\ \textcolor{blue}{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2004 \\ \times 942 \\ \hline 4008 \\ \textcolor{blue}{0}\textcolor{red}{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2004 \\ \times 942 \\ \hline 4008 \\ \textcolor{green}{8}\textcolor{blue}{0}\textcolor{red}{16} \end{array}$$

E da mesma maneira que fizemos para os outros, para o terceiro algarismo não será diferente. Multiplicamos ele por

todos de cima, com o resultado sendo adicionado abaixo do anterior e com uma casa deslocada para esquerda.

$$\begin{array}{r} \overset{3}{2}004 \\ \times \overset{x}{9}42 \\ \hline 4008 \\ 8016 \\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{3+}{2}004 \\ \times \overset{=}{} \overset{+}{9}42 \\ \hline 4008 \\ 8016 \\ 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{0}{2}004 \\ \times \overset{=}{} \overset{0}{9}42 \\ \hline 4008 \\ 8016 \\ 036 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2004 \\
 \times 942 \\
 \hline
 4008 \\
 8016 \\
 18036
 \end{array}$$

E finalizados todos os algarismos do número de baixo, nós somamos todos os resultados parciais (respeitando as regras já vistas em adição) e encontramos nosso resultado final.

$$\begin{array}{r}
 2004 \\
 \times 942 \\
 \hline
 4008 \\
 + 8016 \\
 18036 \\
 \hline
 1887768
 \end{array}$$

Algo interessante para repararmos no último exemplo (e em boa parte dos outros também) é que a soma dos resultados parciais não é simplesmente $4.008 + 8.016 + 18.036$ e sim $4.008 + 80.160 + 1.803.600$. No entanto, esses “zeros” a mais na direita dos números não aparecem, exatamente porque fomos deslocando para esquerda a medida que descemos nas linhas, e então eles “não são” necessários. Mas tenha em mente que eles existem ali e que essa é a razão de deslocarmos para esquerda.

Outro fato interessante que o(a) estudante também já deve ter notado é: o *trabalho exaustivo* de quem teve que fazer todas essas artes dos dispositivos práticos. Porém, todo conteúdo dessa apostila foi feito com amor e carinho para que você, estudante, possa se sentir o mais confortável possível em absorver as informações aqui passadas. Então, não deixe de reservar um momento da sua leitura para conferir e agradecer (mesmo que

mentalmente) quem foram as(os) responsáveis por esse belo trabalho.

2.4 Divisão

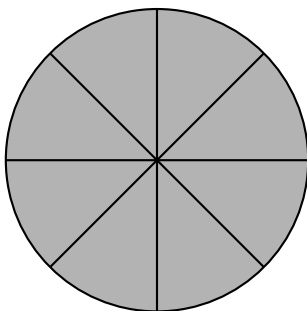
Como no caso da subtração, também podemos pensar na divisão de duas maneiras diferentes:

1. Como a operação inversa da multiplicação, interpretada como um tipo de soma, mais especificamente uma soma de frações;
2. Como uma multiplicação de um número por uma fração.

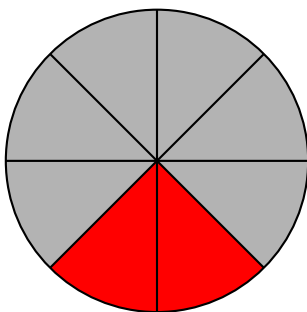
Mas antes de iniciar essa discussão, vamos primeiramente revisar o conceito de fração, que aparece em ambas as “definições” acima.

2.4.1 Frações

Fração é um número composto por duas partes: o **numerador** e o **denominador**. Para entender melhor o que eles representam, vamos imaginar uma pizza dividida em 8 pedaços:



Agora, vamos pegar 2 fatias dessa pizza:



Observe que pegamos 2 pedaços de um total de 8 pedaços. Então, nossa quantidade de fatias pode ser escrita na forma da seguinte fração:

$$\frac{2}{8} \quad (2.35)$$

E podemos ler essa fração como “**dois oitavos**” da pizza, que representa 2 partes de um total de 8.

Exemplo 2.4.1

Sejam $A = 3$ e $B = 5$, se quisermos montar uma fração A/B temos:

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{5} \quad (2.36)$$

A fração acima tem como numerador 3 e como denominador 5, ou seja, estamos considerando 3 partes de um total de 5 partes.

SOMA DE FRAÇÕES

As frações também são números, elas só são *diferentes*, e não merecem ser tratadas de outro jeito por isso. Em outra apostila, vamos conversar mais sobre Teoria dos Conjuntos e entender melhor o que são números Naturais ($\mathbb{N}$), Inteiros ($\mathbb{Z}$), Racionais ($\mathbb{Q}$), Irracionais ($\mathbb{I}$) e Reais ($\mathbb{R}$). Quem sabe até o que são números Complexos ($\mathbb{C}$).

Bom, frações são números que chamamos de racionais, o que isso significa não será importante para nós no momento. Dito isso, também podemos operar com elas: somar, subtrair, multiplicar, dividir, elevar à uma potência, tirar raiz etc. Mas como fazer isso exatamente? É o que veremos agora.

Como discutido anteriormente, sabemos que frações possuem tanto numerador quanto denominador. Para que possamos realizar a soma de duas ou mais frações, é importante que todas estejam com o **mesmo denominador**. Se elas tiverem denominadores diferentes, é como se estivéssemos tentando somar pedaços de pizza de tamanho diferentes, e não vários pedaços de mesmo tamanho.

Caso não tenha ficado subentendido, vamos ter certeza: quando os denominadores já forem iguais podemos simplesmente pular as etapas que vamos discutir, e somente somar sobre um denominador comum. Por exemplo:

Exemplo 2.4.2

Considere a soma das seguintes frações:

$$\frac{2}{5} + \frac{7}{5} \tag{2.37}$$

$$= \frac{2+7}{5} \tag{2.38}$$

$$= \frac{9}{5} \quad (2.39)$$

No entanto, sabemos que nem sempre vamos ter frações com o mesmo denominador, então nos resta aprender a como “converter” essas frações para que elas fiquem no denominador que quisermos. Uma maneira elegante de realizar isso é através do **Mínimo Múltiplo Comum** (MMC), que será discutido no Capítulo 4. Porém, no momento, utilizaremos uma maneira *não elegante* de realizar esse procedimento, sem utilizar MMC. Vejamos.

Procedimento para Soma de Frações

Vamos utilizar letras para representarem números quaisquer, pois dessa maneira podemos escrever um procedimento geral para soma e que funciona para qualquer número no lugar das letras.

Quando quisermos realizar a soma de frações do tipo:

$$\frac{A_1}{B_1} + \frac{A_2}{B_2} + \frac{A_3}{B_3} + \dots \quad (2.40)$$

Temos que todos os numeradores são diferentes, assim como todos os denominadores. Um jeito *porco* de criar um denominador comum é simplesmente **multiplicar todos denominadores**, veja:

$$\frac{???}{B_1 \times B_2 \times B_3} \quad (2.41)$$

Ok, mas o que exatamente vai em cima dessa fração como numerador? Temos um procedimento para descobrir:

1. Pegar esse denominador monstruoso que criamos e dividir pelo respectivo denominador de cada fração;
2. Pegamos o resultado dessa divisão e multiplicamos pelo respectivo numerador de cada fração;
3. Pronto, mantemos o sinal de soma ou subtração original.

Ficando:

$$\frac{(B_2 \times B_3) \times A_1 + (B_1 \times B_3) \times A_2 + (B_1 \times B_2) \times A_3}{B_1 \times B_2 \times B_3} \quad (2.42)$$

Sim, nós criamos um monstro... visualmente horrível e aparentemente difícil de resolver. Mas com alguns exemplos será possível perceber que não é tão feio e difícil assim, e já é uma introdução de como será feito usando MMC. Vejamos:

Exemplo 2.4.3

Considere a soma das seguintes frações:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \quad (2.43)$$

Vamos seguir nosso procedimento. Primeiro multiplicar todos os denominadores:

$$\frac{???}{2 \times 3 \times 5} \quad (2.44)$$

Agora, precisamos dividir esse novo denominador individualmente por cada denominador antigo:

$$\frac{2 \times 3 \times 5}{2} \quad \text{e} \quad \frac{2 \times 3 \times 5}{3} \quad \text{e} \quad \frac{2 \times 3 \times 5}{5} \quad (2.45)$$

De cada divisão, podemos simplificar os números que forem iguais em cima e em baixo:

$$\frac{\cancel{2} \times 3 \times 5}{\cancel{2}} = 3 \times 5 \quad (2.46)$$

$$\frac{2 \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{3}} = 2 \times 5 \quad (2.47)$$

$$\frac{2 \times 3 \times \cancel{5}}{\cancel{5}} = 2 \times 3 \quad (2.48)$$

Esses valores que sobraram agora, vão ser multiplicados pelos numeradores das suas respectivas frações:

$$\frac{(3 \times 5) \times 1 + (2 \times 5) \times 1 + (2 \times 3) \times 1}{2 \times 3 \times 5} \quad (2.49)$$

Agora sim, temos a nossa fração “convertida” para um mesmo denominador, podemos somar os numeradores.

$$= \frac{(15) \times 1 + (10) \times 1 + (6) \times 1}{30} \quad (2.50)$$

$$= \frac{15 + 10 + 6}{30} \quad (2.51)$$

$$= \frac{26}{30} \quad (2.52)$$

Então, podemos dizer que a soma das três frações iniciais é igual a esse resultado final:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{26}{30} \quad (2.53)$$

O interessante de reparar é que o denominador final da resposta não é igual a nenhum denominador anterior, e isso pode acontecer sem problema.

Observação: A fração resultante do Exemplo 2.4.3 ainda poderia ser **simplificada**, para encontrar uma **fração equivalente** com números menores. Isso será discutido em breve.

Vejamos outro exemplo.

Exemplo 2.4.4

Considere a seguinte soma de frações:

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{7} \quad (2.54)$$

Seguindo nosso procedimento:

$$\frac{???}{3 \times 7} \quad (2.55)$$

Dividindo o denominador resultante por cada denominador:

$$\frac{3 \times 7}{3} = \frac{\cancel{3} \times 7}{\cancel{3}} = 7 \quad (2.56)$$

$$\frac{3 \times 7}{7} = \frac{3 \times \cancel{7}}{\cancel{7}} = 3 \quad (2.57)$$

Multiplicando pelo numerador de cada fração:

$$= \frac{(7) \times 2 + (3) \times 5}{3 \times 7} \quad (2.58)$$

Agora podemos resolver:

$$= \frac{14 + 15}{21} \quad (2.59)$$

Então obtemos:

$$= \frac{29}{21} \quad (2.60)$$

E quando tivermos a soma de uma fração por um número? Simples, só lembrarmos que todo número dividido por 1 é ele mesmo, então:

Soma de fração e número

Considere a seguinte soma:

$$A + \frac{A}{B} \quad (2.61)$$

Lembrando que A e $A/1$ são a mesma coisa, então:

$$\frac{A}{1} + \frac{A}{B} \quad (2.62)$$

E pronto, retornamos ao caso de soma de duas frações

Um exemplo numérico para ajudar:

Exemplo 2.4.5

Considere a seguinte soma:

$$2 + \frac{3}{5} \quad (2.63)$$

Como vimos anteriormente, 2 e $2/1$ são a mesma coisa, então:

$$\frac{2}{1} + \frac{3}{5} \quad (2.64)$$

Encontrando um denominador comum:

$$\frac{???}{1 \times 5} \quad (2.65)$$

Dividindo pelos denominadores originais:

$$\frac{1 \times 5}{1} = 5 \quad (2.66)$$

$$\frac{1 \times 5}{5} = 1 \quad (2.67)$$

Agora multiplicando esses resultados pelos numeradores:

$$= \frac{(5) \times 2 + (1) \times 3}{1 \times 5} \quad (2.68)$$

$$= \frac{10 + 3}{5} \quad (2.69)$$

$$= \frac{13}{5} \quad (2.70)$$

Logo, temos que a **soma de 2 com 3/5 é igual a 13/5**.

SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES

Para subtrações de frações, o procedimento se mantém igual ao de soma, só que agora vamos colocar o sinal de (-) ao invés de (+), o que não é uma novidade e seria tedioso de se repetir. Para deixar mais interessante, vamos misturar somas e subtrações de frações.

Exemplo 2.4.6

Considere a soma e subtração das seguintes frações:

$$\frac{11}{13} + \frac{1}{7} - \frac{9}{21} \quad (2.71)$$

Calculando o denominador comum:

$$\frac{???}{13 \times 7 \times 21} \quad (2.72)$$

Dividindo por cada denominador das frações:

$$\frac{13 \times 7 \times 21}{13} = \frac{\cancel{13} \times 7 \times 21}{\cancel{13}} = 7 \times 21 \quad (2.73)$$

$$\frac{13 \times 7 \times 21}{7} = \frac{13 \times \cancel{7} \times 21}{\cancel{7}} = 13 \times 21 \quad (2.74)$$

$$\frac{13 \times 7 \times 21}{21} = \frac{13 \times 7 \times \cancel{21}}{\cancel{21}} = 13 \times 7 \quad (2.75)$$

Multiplicando cada resultado pelo numerador da sua respectiva fração:

$$\frac{(7 \times 21) \times 11 + (13 \times 21) \times 1 - (13 \times 7) \times 9}{13 \times 7 \times 21} \quad (2.76)$$

Perceba que a diferença é que “aparece” um sinal de menos no terceiro numerador, pois era a fração que estava subtraindo, nada demais. E agora podemos fazer essa conta horrorosa.

$$= \frac{(147) \times 11 + (273) \times 1 - (91) \times 9}{1911} \quad (2.77)$$

$$= \frac{1617 + 273 - 819}{1911} \quad (2.78)$$

Por fim:

$$= \frac{1071}{1911} \quad (2.79)$$

Ou seja, nem sempre a vida é bela com números bonitos. Essa é a realidade. Esse exemplo não ficaria muito menos feio usando MMC, então estejam preparados para realizarem contas esquisitas em muitas listas de exercícios e provas pela frente.

Poderíamos ficar o restante da apostila resolvendo somas e subtrações de frações. Porém, com o procedimento descrito junto com os exemplos que vimos, você já é capaz de resolver qualquer outro problema relacionado. Agora o trabalho está em suas mãos, de resolver uma quantidade exaustiva de exercícios para fixar o conteúdo.

MULTIPLICAÇÃO DE FRAÇÕES

Para nós, meros estudantes da matemática, essa seção de Multiplicação de Frações será o equivalente a um oásis no deserto. Aproveite para recuperar o fôlego e tomar uma água.

Multiplicar duas ou mais frações é mais direto do que parece, a **única “regra”** é que devemos multiplicar somente os numeradores entre si, assim como os denominadores entre si, não podendo misturar multiplicações da parte de cima com a de baixo. Simples! Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 2.4.7

Considere a multiplicação das seguintes frações:

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} \quad (2.80)$$

Simplesmente multiplicamos os números dos numeradores, e os números dos denominadores (lembrando de não misturar):

$$= \frac{2 \times 5}{3 \times 7} \quad (2.81)$$

$$= \frac{10}{21} \quad (2.82)$$

Pronto, fim! Não precisamos nos preocupar com denominador comum nem nada do tipo.

Podemos também multiplicar frações com sinais diferentes, sem muita complicação.

Exemplo 2.4.8

Considere a multiplicação das seguintes frações:

$$\left(-\frac{2}{4}\right) \times \frac{7}{5} \quad (2.83)$$

Da nossa regrinha de sinais, sabemos que $(-)\times(+) = (-)$, então:

$$= -\frac{2 \times 7}{4 \times 5} \quad (2.84)$$

$$= -\frac{14}{20} \quad (2.85)$$

DIVISÃO DE FRAÇÕES

Quase tão simples quanto multiplicar duas frações, a divisão de frações será um processo de **transformar o problema em uma multiplicação de frações**, pois a partir daí nós já sabemos resolver com muita *maestria*.

Quando temos duas frações dividindo, podemos visualizar o problema como uma **fração de frações**, onde a fração de cima seria o numerador e a fração de baixo seria o denominador. Sem tentar complicar muito, o procedimento é simples:

Procedimento para Divisão de Frações

1. Manter a fração de cima fixa, inalterada;
2. Inverter a fração de baixo, trocando o seu numerador pelo denominador e vice-versa.
3. Multiplicar as duas frações que resultaram desse processo.

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 2.4.9

Considere a divisão das seguintes frações:

$$\frac{2}{3} \quad e \quad \frac{5}{7} \quad (2.86)$$

Por uma questão de espaço, vamos chamar essas duas frações de $2/3$ e $5/7$, então temos:

$$\frac{2/3}{5/7} \quad (2.87)$$

De acordo com nosso procedimento, temos que manter a primeira e inverter a segunda, e então multiplicar as duas, então:

$$= \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} \quad (2.88)$$

Daí chegamos em uma situação que já sabemos resolver.

$$= \frac{2 \times 7}{3 \times 5} \quad (2.89)$$

$$= \frac{14}{15} \quad (2.90)$$

Então, podemos dizer que a **divisão de $2/3$ por $5/7$ é igual a $14/15$.**

Uma dúvida que pode surgir é quando temos a divisão de um número por uma fração **ou** uma fração por um número. Vamos ver exemplos dos dois casos.

Exemplo 2.4.10

Considere a divisão de uma fração por um número:

$$\frac{2/3}{5} \quad (2.91)$$

Apesar de parecer difícil, fica muito mais simples quando lembramos que todo número (N) pode ser escrito como uma fração $N/1$... pois todo número dividido por 1 é ele mesmo!

Vamos reescrever esse problema, substituindo o 5 por $5/1$:

$$\frac{2/3}{5/1} \quad (2.92)$$

E pronto, voltamos para o cenário de divisão de frações. Então nós mantemos a fração de cima, invertemos a de baixo e multiplicamos os resultados:

$$= \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} \quad (2.93)$$

$$= \frac{2 \times 1}{3 \times 5} \quad (2.94)$$

$$= \frac{2}{15} \quad (2.95)$$

Então, podemos dizer que **$2/3$ dividido por 5 é igual a $2/15$.**

O outro cenário que comentamos é um número dividido por uma fração. Mas você verá que o procedimento também é o mesmo.

Exemplo 2.4.11

Considere a divisão de um número por uma fração:

$$\frac{10}{5/7} \quad (2.96)$$

Novamente, vamos visualizar o número 10 como uma fração de $10/1$.

$$= \frac{10/1}{5/7} \quad (2.97)$$

E novamente caímos no caso de divisão de frações. Resolvendo:

$$= \frac{10}{1} \times \frac{7}{5} \quad (2.98)$$

$$= \frac{10 \times 7}{1 \times 5} \quad (2.99)$$

$$= \frac{70}{5} \quad (2.100)$$

Como dito anteriormente, muitos dos resultados que encontramos ainda poderiam ser simplificados, para frações com números menores. Ou seja, frações que possuem o mesmo **valor** mas são escritas de **maneira diferente**. Chamamos esses casos de frações equivalentes.

FRAÇÕES EQUIVALENTES

Então, queremos escrever a mesma fração de várias maneiras diferentes, seja para ajudar a resolver algum problema, ou mesmo para aprender a simplificar frações.

Acredite ou não, o grande *segredo* de frações equivalentes é saber utilizar o “elemento neutro” da multiplicação. Em todos os casos o que estamos fazendo na prática é multiplicando por 1. Mas por que isso? Exatamente pela razão de não quisermos **alterar o resultado**, somente queremos reescrever com “outras palavras” (outros números no caso, mas a ideia é a mesma).

A ideia de maneira geral é a seguinte:

Exemplo 2.4.12

Se tivermos uma fração do tipo:

$$\frac{A}{B} \quad (2.101)$$

E queremos reescrever ela sem mudar o resultado. Primeiro, vamos concordar que um número **N** dividido por ele mesmo é igual a 1:

$$\frac{N}{N} = 1 \quad (2.102)$$

Sabemos que multiplicar por 1 não altera o resultado (elemento neutro), então:

$$\frac{A}{B} \times \frac{N}{N} = \frac{A}{B} \times 1 = \frac{A}{B} \quad (2.103)$$

Mas ao invés de dividir N, multiplicar por N e igualar a 1, vamos deixar a fração intacta e realizar a multiplicação de frações:

$$\frac{A}{B} \times \frac{N}{N} = \frac{A \times N}{B \times B} = \frac{AN}{BN} \quad (2.104)$$

Em uma primeira impressão, parece que a fração AN/BN é diferente de A/B , **mas** sabemos que não é o caso, na verdade elas são **equivalentes**... pois na prática apenas multiplicamos por 1.

Vamos ver alguns exemplos numéricos para esclarecer o problema.

Exemplo 2.4.13

Considere a seguinte fração:

$$\frac{1}{2} \quad (2.105)$$

Podemos reescrever ela de infinitas maneiras seguindo o nosso procedimento. Por exemplo, vamos multiplicá-la por 3/3:

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{3 \times 1}{2 \times 3} = \frac{3}{6} \quad (2.106)$$

Logo, sabemos que 3/6 e 1/2 são frações equivalentes, pois na prática só realizamos a multiplicação por 1 (3/3).

A princípio pode parecer uma coisa boba, mas que na verdade vai nos ajudar muito. Por exemplo, se quiséssemos encontrar um denominador comum mais rápido:

Exemplo 2.4.14

Considere a seguinte soma:

$$= 3 + \frac{5}{7} \quad (2.107)$$

Já sabemos que 3 pode ser reescrito como 3/1. Com isso, se multiplicarmos 3/1 por 7/7, teríamos:

$$= \frac{3}{1} \times \frac{7}{7} + \frac{5}{7} \quad (2.108)$$

$$= \frac{3 \times 7}{1 \times 7} + \frac{5}{7} \quad (2.109)$$

$$= \frac{21}{7} + \frac{5}{7} \quad (2.110)$$

E *voilà*, temos um denominador comum sem precisar fazer aquele procedimento que vimos na soma de frações. Então temos:

$$= \frac{26}{7} \quad (2.111)$$

2.4.2 Propriedades da Divisão

Por fim, mas **mais importante**, temos que definir algumas propriedades essenciais para a operação de divisão.

1. Divisão **não** é **comutativa**: $A \div B \neq B \div A$ (exceto quando $A = B$);
2. Divisão **não** é **associativa**: $(A \div B) \div C \neq A \div (B \div C)$;
3. Divisão por zero **não** é definida;
4. Dividir zero por qualquer coisa (exceto zero) é sempre zero;
5. Dividir um número (N) por 1 é sempre o próprio número: $N \div 1 = N$.

2.4.3 Dispositivo Prático

Revisado o conceito de fração, vamos conversar sobre divisão. A primeira maneira de se analisar a divisão nos diz que podemos considerá-la como uma soma de frações. Entenda da seguinte maneira: quando dividimos uma pizza em 8 pedaços (então, uma divisão por 8), estamos criando 8 fatias de tamanho $1/8$ do total, de forma que, quando somamos todas as fatias temos:

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = 1 \quad (2.112)$$

E entenda esse valor de “1” como 100%, ou seja, o total da pizza.

Por mais estranho que isso possa parecer, não se assuste, pois até agora estamos somente tentando entender o significado de uma divisão. Porém, o que queremos de fato é como efetuar o processo de divisão e obter um resultado. Vejamos alguns termos importantes antes:

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ \hline r & q \end{array}$$

Os termos **A** (**dividendo**) e **B** (**divisor**) são um pouco mais intuitivos e deixaremos para visualizarmos melhor em um exemplo numérico logo a frente.

Já o “**q**” (**quociente**) podemos entender como o número que precisamos multiplicar por B para encontrar o valor de A.

Imagine o “**r**” (**resto**) literalmente como o resto da divisão, ou seja, o que sobrou e “não podemos” dividir por B. Perceba que quando nossa divisão for exata, ou seja, A for **um múltiplo** de B, o resto será igual a zero.

Vejamos alguns exemplos numéricos:

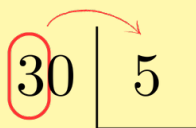
Exemplo 2.4.15

Considere a divisão de 30 por 5:

$$30 \overline{) 5}$$

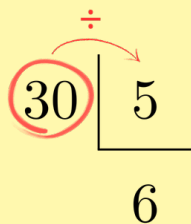
Montado nosso esquema de divisão, primeiro temos que identificar qual o primeiro algarismo “contido” dentro de 30 - unidade ou dezena - que será divisível por 5. Veja:

1. Começamos sempre a verificar os algarismos da esquerda pra direita:



$$30 \overline{) 5}$$

Da esquerda para a direita temos primeiro o algarismo “3”. Considerando apenas ele a princípio, percebemos que não é suficiente fazer a divisão, pois “3” é menor do que “5”. Então, passamos para o algarismo ao lado, “0”. Sendo assim, devemos considerar o número como um todo, “30”, porque ele sim será maior do que “5”.



$$30 \overline{) 5} \\ 6$$

2. Sabemos pela tabuada que $6 \times 5 = 30$, então o nosso quociente será o número 6 - que multiplicado por 5 nos dá o 30 que queremos.

$$\begin{array}{r} \overline{30 \mid 5} \\ 6 \end{array}$$

Diagram illustrating the division process. A horizontal line separates the dividend (30) from the divisor (5). A vertical line separates the dividend (30) from the divisor (5). A red arrow points from the 5 to the 30, indicating the multiplication step. A red 'x' is placed next to the 5, indicating the multiplication result.

3. Escrevemos o resultado da multiplicação de 6 por 5 logo abaixo do nosso 30 (dividendo).

$$\begin{array}{r} \overline{30 \mid 5} \\ 30 \quad 6 \end{array}$$

Diagram illustrating the division process. A horizontal line separates the dividend (30) from the divisor (5). A vertical line separates the dividend (30) from the divisor (5). A red arrow points from the 5 to the 30, indicating the multiplication step. A red 'x' is placed next to the 5, indicating the multiplication result. The result of the multiplication (30) is written below the dividend (30).

4. Efetuamos agora a subtração do 30 (dividendo) com o 30 (resultado da nossa multiplicação), encontrando, portanto, um resto igual a zero.

$$\begin{array}{r} \overline{30 \mid 5} \\ - 30 \quad 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

Diagram illustrating the division process. A horizontal line separates the dividend (30) from the divisor (5). A vertical line separates the dividend (30) from the divisor (5). A red arrow points from the 5 to the 30, indicating the multiplication step. A red 'x' is placed next to the 5, indicating the multiplication result. The result of the multiplication (30) is written below the dividend (30). The subtraction of 30 from 30 is shown, resulting in a remainder of 0.

5. Quando chegamos em resto igual a zero, encerramos nossa divisão - nem sempre será o caso, veremos em outro exemplo. Vamos analisar os resultados.

- $A = \text{dividendo} = 30$
- $B = \text{divisor} = 5$
- $q = \text{quociente} = 6$
- $r = \text{resto} = 0$

Então, temos que **a divisão de 30 por 5 é igual a 6.**

A princípio esse método não parece ser muito útil, mas isso deve-se aos valores escolhidos. E a partir de agora, ao invés de circularmos de vermelho o número vamos simplesmente usar aspas simples (') como separador. Vejamos um exemplo um pouco mais relevante.

Exemplo 2.4.16

Considere a divisão de 128 por 2:

$$128 \left| 2 \right.$$

Seguiremos os mesmos passos do exemplo anterior. Pegamos o primeiro algarismo da esquerda de 128, sempre:

$$1'28 \left| 2 \right.$$

Esse algarismo é igual a 1, sabemos que ele é menor do que nosso divisor 2, então continuamos para o próximo algarismo.

$$\begin{array}{r} \div \\ 128 \overline{) 2} \\ \underline{6} \end{array} =$$

Agora temos o número 12, que é maior do que nosso divisor, e podemos começar nosso processo. Temos que o resultado de $6 \times 2 = 12$, então nosso primeiro algarismo do quociente será 6.

$$\begin{array}{r} 128 \overline{) 2} \\ \underline{-12} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times \\ 6 \end{array}$$

Escrevemos então o resultado da primeira multiplicação abaixo do nosso número selecionado e efetuamos a subtração, obtendo o resultado zero. Porém, esse ainda não é nosso valor de resto, pois temos o número 8 lá em cima esperando. Eis o que faremos agora.

$$\begin{array}{r} 128 \overline{) 2} \\ \underline{-12} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 6 \\ 8 \end{array}$$

“Descemos” o número 8 para que ele seja utilizado como nosso novo “número selecionado”. Temos que 8 é maior do que 2, então podemos continuar nossa divisão.

$$\begin{array}{r}
 128 \overline{) 2} \\
 \underline{12} \\
 08
 \end{array}$$

Diagram illustrating the division process. A vertical line separates the divisor 128 from the dividend 2. A horizontal line is drawn under the 2. A red arrow points from the 2 down to the 8 in 08, with a red division symbol (÷) next to it. Another red arrow points from the 2 to the 64, with an equals sign (=) next to it.

Então, sabemos que $4 \times 2 = 8$, que é o número que procuramos. Portanto, 4 é nosso próximo algarismo do quociente.

Observação: perceba que o algarismo zero foi selecionado juntamente com o 8, mas sabemos que 08 é o mesmo que somente 8, então não afetará nosso resultado.

Continuamos então com o procedimento que já aprendemos, colocando o 8 (resultado de 4×2) logo abaixo do nosso número selecionado. Efetuamos a subtração e encontramos o resultado zero.

$$\begin{array}{r}
 128 \overline{) 2} \\
 \underline{12} \\
 08 \\
 \underline{-8} \\
 0
 \end{array}$$

Diagram illustrating the division process. A vertical line separates the divisor 128 from the dividend 2. A horizontal line is drawn under the 2. A red arrow points from the 2 down to the 8 in 08, with a red division symbol (÷) next to it. Another red arrow points from the 2 to the 64, with an equals sign (=) next to it. A red arrow points from the 8 in 08 down to the 8 in -8, with a red minus sign (-) next to it. A red 'x' is placed next to the 2 in the dividend.

Agora sim, chegamos ao fim da nossa divisão. Isso pois o resto é “zero” e não sobrou nenhum outro número para continuar o processo. Dessa forma, temos o seguinte:

- $A = \text{dividendo} = 128$
- $B = \text{divisor} = 2$
- $q = \text{quociente} = 64$
- $r = \text{resto} = 0$

Então, temos que o resultado de **128 dividido por 2 é igual a 64**.

Caso tivéssemos outro algarismo após o 8, continuaríamos nosso procedimento da mesma maneira. Isso vai acontecer quando tivermos números grandes.

Com a esperança de que estamos ficando mais entendidos no assunto de divisão, vamos pegar alguns exemplos *mais interessantes*.

Exemplo 2.4.17

Considere agora a divisão de 17 por 3:

$$17 \overline{) 3}$$

Faremos o desenvolvimento completo, mas sem a presença de alguns dos textos auxiliares.

$$17 \overline{) 3}$$

Como 1 é menor do que 3, vamos prosseguir.

$$\begin{array}{r} \div \\ 17' \overline{) 3} \end{array}$$

Agora temos 17, um número maior que 3. Mas também perceba que temos um caso interessante e diferente. Não conhecemos, até o momento (pela tabuada), nenhum número que multiplicado por 3 que nos dá 17.

Em casos assim, o que tentaremos fazer é encontrar um número que multiplicado por 3 (divisor) nos dê um resultado **mais próximo** e **menor** do valor que estamos procurando. Veja:

$$\begin{array}{r} \div \\ 17' \overline{) 3} \\ 5 \end{array}$$

Escolhemos o número 5 pelo fato de $5 \times 3 = 15$ nos dar um valor próximo ao que procuramos, 17. Apesar do número 6 nos dar uma aproximação melhor ($6 \times 3 = 18$), não podemos usá-lo, pois o valor 18 é maior que 17 e pela nossa condição o resultado deve ser menor.

Definido isso, podemos continuar as operações como estávamos fazendo anteriormente. Efetuando a subtração, e assim por diante.

$$\begin{array}{r} 17' \\ - 15 \\ \hline 02 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ \hline 5 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{↗} \\ \text{↖} \end{array} \quad \text{x}$$

Assumindo que o capítulo de subtração já está dominado, temos que o resultado de $17 - 15 = 2$. Então, teríamos que continuar nosso procedimento até que o valor final - resto - fosse zero. No entanto, também temos que o resto 2 é menor do que 3 (divisor), não permitindo, então, que continuemos nossa divisão (por enquanto, veremos nos próximos capítulos).

Dessa forma, temos o seguinte resultado:

- $A = \text{dividendo} = 17$
- $B = \text{divisor} = 3$
- $q = \text{quociente} = 5$
- $r = \text{resto} = 2$

Temos que o resultado de **17 dividido por 3 é igual a 5 com resto 2** (por enquanto).

Extra

No exemplo anterior, poderíamos pensar no resultado dessa divisão como: $17 = 3 \times 5 + 2$ e extrapolar para uma regra geral que é:

$$A = q \times B + r \quad (2.113)$$

Ou seja, o **dividendo** (A) é igual ao **divisor** (B) multiplicado pelo **quociente** (q) mais o **resto** (r).

No entanto, veremos isso e suas aplicações com mais calma em outra oportunidade.

Exemplo 2.4.18

Considere a divisão de 4500 por 125. Como o nosso divisor tem 3 algarismos, já vamos começar a considerar o separador no primeiro 0 depois do 5, ficando com 450.

$$4500 \overline{) 125}$$

Como 450 é maior do que 125, podemos realizar a divisão. Por *azar*, não há número inteiro que multiplicado por 125 nos dê 450, então o mais próximo que conseguimos chegar (sendo menor) é multiplicando 3, que nos dá:

$$\begin{array}{r} \overset{3}{\overset{14}{\overset{4}{\overset{10}{\overset{7}{4500}}}}} \overline{) 125} \\ \underline{-375} \\ 0750 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ 3 \end{array}$$

E aqui não há nada de novo, multiplicamos, colocamos o resultado abaixo do número selecionado e realizamos a subtração. Sobrando um resto de 75, “descemos” o próximo algarismo 0 para continuar a nossa divisão.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 4500' \\
 - 375 \\
 \hline
 0750 \\
 - 750 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \left| \begin{array}{r}
 125 \\
 \hline
 36
 \end{array}
 \right.
 \end{array}$$

E por fim temos o resultado final com resto zero.

Vejamos um último exemplo.

Exemplo 2.4.19

Considere a divisão de 78 por 124. A princípio pode parecer estranho, pois o dividendo tem somente 2 algarismos e o divisor tem 3. Então, não há maneira de selecionar algarismos no dividendo para conseguir realizar a divisão, e agora?

$$78' \left| 124
 \right.$$

Bom, pelo o que vimos até agora não podemos fazer nada. A título de visualização, o menor número que poderia ser multiplicado por 124 para que o resultado seja próximo de 78 mas menor, seria o número 0.

$$\begin{array}{r|l} 78' & 124 \\ - 0 & \\ \hline 78 & 0 \end{array}$$

Que nesse caso daria um resto também de 78, ou seja, inútil. Mas é o que daria para ser feito com nosso conhecimento até o momento.

Esse exemplo nos dá a oportunidade perfeita de começarmos nossa conversa a respeito de uma nova família de números, que será o tema do nosso próximo capítulo: os números **decimais**.

2.5 Números Decimais

Os números decimais por si só pertencem à um universo em particular, merecedores de sua própria apostila, mas aqui vamos tentar raspar a superfície de algumas maravilhas desse mundo.

A princípio, podemos imaginar que os números decimais aparecem quando “não conseguimos” realizar a divisão totalmente, ou seja, quando a divisão tem resto diferente de zero. Em outra oportunidade vamos ver que defini-los dessa maneira não é o mais adequado, porque podemos ter resto zero em divisões com decimais também, mas em uma primeira abordagem acredito que vai ser o suficiente pra entender a ideia inicial.

A grosso modo, números decimais são aqueles que precisamos de uma vírgula para escrevê-los. Os algarismos que tivermos antes da vírgula vamos chamar de **parte inteira**, os depois da vírgula vamos chamar de **parte decimal** e ela vai nos dizer quantas **casas decimais** ele possui. Assim como vimos no capítulo 1, também vão existir divisões para o lado direito da primeira ordem (Unidades) dentro da Primeira Classe, que são chamadas de décimos, centésimos, milésimos e assim em diante.

Vejamos por exemplo o número 5,6789:

- O algarismo 5, anterior a vírgula, chamamos de **parte inteira** do número decimal;
- O algarismo 6, logo após a vírgula, chamamos de **décimo** do número decimal;
- O algarismo 7, na segunda casa após a vírgula, chamamos de **centésimo**;
- O algarismo 8, na terceira casa após a vírgula, chamamos de **milésimo**;
- O algarismo 9, na quarta casa após a vírgula, chamamos de **décimo de milésimo**;

Antes de vermos como continuar nosso dispositivo prático de divisão, agora incluindo números decimais, vamos contemplar rapidamente a existência de 3 tipos deles: 1. **finitos**, 2. **infinitos periódicos** e 3. **infinitos não periódicos**. Além disso, também aprender como realizar as operações de soma, subtração e multiplicação utilizando esses novos números.

2.5.1 Arredondamento de números

IMPORTANTE

Até o momento não houve nenhuma conversa sobre “**arredondamento**” de números. A grosso modo, sempre que tivermos o “último” algarismo desejado da parte decimal maior ou igual a 5, adicionamos/somamos 1 no algarismo anterior. Caso seja menor do que 5, deixamos o algarismo anterior sem alteração.

Vamos fazer um pequeno parenteses aqui para apresentar alguns arredondamentos, esperando que o(a) aluno(a) consiga entender melhor.

Para arredondar um número, de forma geral, vai depender de quantas casas decimais nós queremos/precisamos depois da vírgula. Por exemplo, vamos trabalhar com o número 1,853728.

Esse número possui um algarismo na parte inteira (1) e seis algarismos na parte decimal (853728). Porém, imagine que na verdade eu precisasse que ele tivesse somente 5 casas decimais: 1,853728, então o algarismo 8 deveria “deixar de existir”. Como 8 é maior do que 5, temos que aumentar o algarismo anterior, 2, em uma unidade (somar 1) de forma que ele se torne 3.

Vamos ver isso de maneira mais direta em vários cenários para fixar melhor:

- 5 casas decimais: $1,853728 \approx 1,85373$

- 4 casas decimais: $1,853728 \approx 1,8537$
- 3 casas decimais: $1,853728 \approx 1,854$
- 2 casas decimais: $1,853728 \approx 1,85$
- 1 casa decimal: $1,853728 \approx 1,9$
- nenhuma casa decimal: $1,853728 \approx 2$

Por exemplo, para 4 casas decimais, 1,853728 se tornou 1,8537 porque o próximo algarismo seria 2, logo menor que 5, e então mantemos o algarismo anterior original 7 como está.

Observação 1: Para ter certeza que um detalhe ficou claro, ainda pensando nesse mesmo número, quando quisermos que ele tenha 2 casas decimais nós **não podemos** ir arredondando todos os algarismos da direita para esquerda até chegar onde queremos. Nós olhamos sempre o algarismo logo a direita e somente ele.

Observação 2: Sim, nós podemos arredondar um número decimal para que ele fique sem casas decimais sobrando somente a parte inteira, e a regra é a mesma: como 8 é maior que 5, arredondamos o algarismo anterior, 1, para cima de forma a se tornar 2.

2.5.2 Decimais finitos

Os números decimais finitos, ou **decimais exatos**, são aqueles que... tem um fim. Podemos visualizar eles exatamente como o nome sugere: números que possuem uma quantidade limitada de casas decimais, mesmo que sejam aparentemente infinitos ou muito longos.

Como visto no início do capítulo, tudo que se encontra a esquerda da vírgula nós vamos chamar de **parte inteira**, que vai conter as unidades, dezenas, centenas etc; e tudo à direita

da vírgula nós vamos chamar de **parte decimal**, que contém as subdivisões de décimo, milésimo etc.

Por exemplo, temos números como 1,34, ou 567,345679058, ou 0,000345 e por assim em diante. Poderíamos ficar aqui anos criando infinitos exemplos de números decimais finitos. O importante para nós agora é saber identificá-lo: é um número que tem fim e possui uma vírgula presente em alguma posição para separar os algarismos.

SOMA E SUBTRAÇÃO DE DECIMAIS FINITOS

Do mesmo jeito que na **soma** e **subtração** de números *não*-decimais, que vamos chamar de **inteiros**, tínhamos que posicionar unidade abaixo de unidade, centena abaixo de centena e assim em diante. Em decimais também precisamos fazer a mesma coisa, mas para facilitar o processo, nessas duas operações temos que colocar **vírgula abaixo de vírgula** para podermos realizar os procedimentos corretamente.

Exemplo 2.5.1

Considere a soma decimal de 1,7 e 1,5. Primeiro colocamos vírgula abaixo de vírgula, mas como os dois tem a mesma quantidade de casas decimais isso não será um problema.

$$\begin{array}{r} 1,7 \\ + 1,5 \\ \hline \end{array}$$

E a partir daí resolvemos como se fosse uma soma como qualquer outra, como vimos no capítulo de adição.

$$\begin{array}{r} \overset{1}{+} 1,7 \\ 1,5 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{+} 1,7 \\ 1,5 \\ \hline 3\ 2 \end{array}$$

Ao final, “descemos” a vírgula para baixo da linha também

$$\begin{array}{r} + 1,7 \\ 1,5 \\ \hline 3,2 \end{array}$$

Exemplo 2.5.2

Considere a soma de 23,4 e 0,64.

$$\begin{array}{r} + 23,4 \\ 0,64 \\ \hline \end{array}$$

Vírgula abaixo de vírgula, e temos uma coisa estranha: está “faltando” algarismo na parte de cima. Sem problema,

nesses casos podemos preencher com o dígito 0 sem alterar o valor do número.

$$\begin{array}{r} + 23,40 \\ 0,64 \\ \hline \end{array}$$

E agora continuamos nossa soma da mesma maneira de sempre.

$$\begin{array}{r} + 23,40 \\ 0,64 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{+} 23,40 \\ 0,64 \\ \hline 04 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{+} 23,40 \\ 0,64 \\ \hline 4 \ 04 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \overset{1}{23,40} \\
 + 0,64 \\
 \hline
 24\ 04
 \end{array}$$

Novamente, ao final “descemos” a vírgula e temos nosso resultado decimal.

$$\begin{array}{r}
 23,40 \\
 + 0,64 \\
 \hline
 24,04
 \end{array}$$

Obs.: É importante que os números sejam posicionados corretamente no início exatamente para que o resultado também tenha a vírgula no lugar certo.

E como já era de se esperar, o procedimento para realizar subtrações também será da mesma maneira que já vimos.

Exemplo 2.5.3

Considere a subtração de 52,7 por 3,5.

$$\begin{array}{r}
 52,7 \\
 - 3,5 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 52,7 \\ - 3,5 \\ \hline \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} \overset{4}{\cancel{5}}\overset{12}{2},7 \\ - 3,5 \\ \hline \end{array}$$

9 2

$$\begin{array}{r} \overset{4}{\cancel{5}}\overset{12}{2},7 \\ - 3,5 \\ \hline \end{array}$$

49 2

$$\begin{array}{r} \overset{4}{\cancel{5}}\overset{12}{2},7 \\ - 3,5 \\ \hline \end{array}$$

49,2

Um último exemplo.

Exemplo 2.5.4

Considere a subtração de 3,5 por 0,007.

$$\begin{array}{r} 3,5 \\ - 0,007 \\ \hline \end{array}$$

Novamente, o número de cima parece estar “faltando” algarismos, mas vamos completar com zeros.

$$\begin{array}{r} 3,500 \\ - 0,007 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{9}{\overset{4}{\cancel{10}}} \\ 3, \cancel{5} \cancel{0} \cancel{0} \\ - 0,007 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{4}{\overset{9}{\overset{10}}} \\ 3, \cancel{5} \cancel{0} \cancel{0} \\ - 0,007 \\ \hline 3\,493 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{4}{\overset{9}{\overset{10}}} \\ 3, \cancel{5} \cancel{0} \cancel{0} \\ - 0,007 \\ \hline 3,493 \end{array}$$

E poderíamos ficar o resto da apostila aqui tirando exemplos mirabolantes, mas você já percebeu que não temos nada de novo até agora, somente posicionar as vírgulas corretamente e correr para o abraço.

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE DECIMAIS FINITOS

Já para multiplicação de número decimais, temos um *segredinho* que vai nos ajudar bastante. Agora, não precisamos mais nos preocupar em posicionar a vírgula corretamente abaixo da outra, o que vamos fazer é o seguinte: **ignorar que existem vírgulas**.

Na verdade, não ignorar completamente, mas sim **contar** quantas casas decimais existem em cada número, somar essas quantidades e o resultado será exatamente a quantidade de casas decimais que o produto final deve ter. Vejamos um exemplo para ficar mais claro.

Exemplo 2.5.5

Considere a multiplicação entre 12,35 e 0,4.

$$\begin{array}{r} 12,35 \\ \times 0,4 \\ \hline \end{array}$$

Perceba que as vírgulas não estão alinhadas mais, pois isso não fará diferença. Primeiro, vamos anotar que 12,35 tem **duas** casas decimais e 0,4 tem **uma** casa decimal, ou seja, um total de **três** casas decimais - guarde essa informação. Agora, vamos “fingir” que essas vírgulas não existem:

$$\begin{array}{r} 1235 \\ \times 04 \\ \hline \end{array}$$

E pronto, podemos realizar essa multiplicação da mesma forma que realizamos todas as outras anteriormente. Vamos fazer de maneira mais direta para economizar espaço,

qualquer dúvida nessa parte retorne ao capítulo de multiplicação para revisão.

$$\begin{array}{r} 1235 \\ \times \quad 04 \\ \hline 4940 \end{array}$$

E aqui vamos fingir que multiplicar por zero faz alguma diferença, só pelos velhos tempos. Mas fique atento, pois se tivesse mais algarismos à esquerda do zero ai sim ele faria diferença.

$$\begin{array}{r} 1235 \\ \times \quad 04 \\ \hline 4940 \\ 0000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1235 \\ \times \quad 04 \\ \hline 4940 \\ + 0000 \\ \hline 4940 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1235 \\
 \times 04 \\
 \hline
 + 4940 \\
 0000 \\
 \hline
 4940
 \end{array}$$

E aqui entra o nosso truque: lembra no início do problema que encontramos que o produto final deveria ter 3 casas decimais? Pois então, agora é só andar com a vírgula 3 casas da direita para esquerda e temos o resultado decimal.

$$\begin{array}{r}
 12,35 \\
 \times 0,4 \\
 \hline
 + 4940 \\
 0000 \\
 \hline
 4,940
 \end{array}$$

Bem tranquilo, não é mesmo? Então a novidade para multiplicação de decimais é somente saber quantas casas decimais o produto final deve ter.

Exemplo 2.5.6

Considere a multiplicação de 32,821 por 0,24.

$$\begin{array}{r}
 32,821 \\
 \times 0,24 \\
 \hline
 \end{array}$$

Novamente, sabemos que 32,821 tem 3 casas decimais e 0,24 tem 2 casas decimais, então o produto final deve ter

5 casas decimais. E agora realizamos nossa conta normalmente.

$$\begin{array}{r} 32,821 \\ \times 0,24 \\ \hline 131284 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32,821 \\ \times 0,24 \\ \hline 131284 \\ 65642 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32,821 \\ \times 0,24 \\ \hline + 131284 \\ 65642 \\ \hline 787704 \end{array}$$

Como o produto final deve ter 5 casas decimais, andamos com a vírgula 5 casas da direita para esquerda.

$$\begin{array}{r} 32,821 \\ \times 0,24 \\ \hline + 131284 \\ 65642 \\ \hline 7,87704 \end{array}$$

Pronto, sem muitos segredos. Soma, subtração e multiplicação de decimais são processos relativamente simples, tão complexos quanto para números inteiros.

A maior “dificuldade” vem agora com **divisão de números decimais**. Mas não se assuste caro(a) aluno(a), pois também existem “regrinhas” a serem seguidas que vão facilitar bastante nossa vida e você nunca mais vai errar esse tipo de conta.

Exemplo 2.5.7

Considere a divisão de 5 por 4.

$$\begin{array}{r|l} 5 & 4 \end{array}$$

Começamos nossa divisão como qualquer outra que já vimos até então:

$$\begin{array}{r|l} 5 & 4 \\ - 4 & 1 \\ \hline & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 5 & 4 \\ - 4 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

E temos o resto 1. Até o momento nós aprendemos que “devemos” parar quando o resto for menor que o divisor, mas agora vamos aprender uma maneira que permita continuarmos essa divisão até encontrar um resto zero.

Primeiro, adicionamos uma vírgula a direita do quociente para iniciarmos as casas decimais, e então adicionamos um algarismo **0** a direita do resto, transformando ele em **10**.

$$\begin{array}{r|l} 5 & 4 \\ - 4 & 1, \\ \hline & 10 \end{array}$$

A partir daí, continuamos nossa divisão como se nada tivesse acontecido.

$$\begin{array}{r|l} 5 & 4 \\ - 4 & 1,2 \\ \hline & 10 \\ - & 8 \\ \hline & 2 \end{array}$$

No entanto, novamente caímos no problema do resto menor que o divisor... e isso acontecerá várias vezes em diversos problemas. A primeira vez que adicionamos uma vírgula no quociente, também adicionamos um zero no resto, mas a partir daí não podemos adicionar mais vírgulas, então o que devemos fazer?

Pense que a vírgula serve de “pagamento” para aquele primeiro zero que adicionamos, mas se você precisar de **mais um** ao longo do procedimento, ele fica “por conta

da casa”. Em outras palavras, podemos adicionar mais um zero nesse novo resto sem ter que alterar nada no quociente - desde que seja necessário apenas somente um.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 5 \\
 - 4 \\
 \hline
 10 \\
 - 8 \\
 \hline
 20
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 | 4 \\
 \hline
 1,2
 \end{array}
 \end{array}$$

E continuamos nossa divisão até obter o resto zero.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 5 \\
 - 4 \\
 \hline
 10 \\
 - 8 \\
 \hline
 20 \\
 - 20 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 | 4 \\
 \hline
 1,25
 \end{array}
 \end{array}$$

Então, temos que o resultado da divisão de 5 por 4 é **1,25**.

Vejamos agora um caso em que vamos precisar de adicionar mais zeros no resto em uma mesma etapa do processo de divisão.

Exemplo 2.5.8

Considere a divisão de 3 por 60.

$$3 \overline{) 60}$$

Nesse caso agora já começamos a divisão com dividendo menor do que o divisor, mas podemos adicionar uma **vírgula no quociente** e um **zero no dividendo** (já que ainda não temos um resto).

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 60} \\ 0, \end{array}$$

No entanto, continuamos com um problema de dividendo menor que divisor, podemos adicionar mais um zero por conta da casa? Nesse caso, **não**, porque ainda estamos na mesma etapa da divisão (ainda com os mesmos números sendo divididos). Nesses casos em que tempos que pegar **dois ou mais** zeros “emprestados” para colocar no dividendo/resto, temos que adicionar a mesma quantidade de zeros no quociente. Veja:

$$\begin{array}{r} 300 \overline{) 60} \\ 0,0 \end{array}$$

Agora sim, temos o dividendo maior que o divisor e podemos realizar a próxima etapa da divisão.

$$\begin{array}{r} 300 \overline{) 60} \\ - 300 \\ \hline 0 \end{array}$$

Então, temos que a divisão de 3 por 60 é igual a **0,05**.

Exemplo 2.5.9

Considere a divisão de 2 por 8.

$$2 \overline{) 8}$$

Novamente começamos nossa divisão com dividendo menor que divisor, mas já sabemos que podemos adicionar uma vírgula no quociente e um zero no dividendo.

$$\begin{array}{r} 20 \overline{) 8} \\ 0, \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \overline{) 8} \\ - 16 \\ \hline 04 \end{array}$$

Temos um resto menor que o divisor, mas podemos adicionar mais um zero “por conta da casa”, já que estamos em uma **etapa diferente** da divisão.

Obs.: Reflita bem se entendeu a diferença de quando podemos simplesmente adicionar mais um zero ou quando temos que adicionar também no quociente.

$$\begin{array}{r|l} 20 & 8 \\ -16 & 0,2 \\ \hline 04 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 20 & 8 \\ -16 & 0,25 \\ \hline 040 & \\ -40 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Portanto, temos que a divisão de 2 por 8 é **0,25**.

Exemplo 2.5.10

Considere a divisão de 7,5 por 3.

$$\begin{array}{r|l} 7,5 & 3 \end{array}$$

E aqui temos uma *novidade*: divisão de decimais por número inteiro. Nesse primeiro caso, podemos pensar essa divisão em forma de fração para ajudar a visualizar o processo.

$$7,5 \div 3 = \frac{7,5}{3} \quad (2.114)$$

E em frações nós vimos que existem **frações equivalente**, ou seja, que possuem o mesmo valor mas estão escritas de forma “diferente”. No nosso caso, vamos multiplicar por 10 em cima e em baixo da fração:

$$\frac{7,5}{3} \times \frac{10}{10} = \frac{75}{30} \quad (2.115)$$

Que na prática não muda nada, pois estamos multiplicando por 1, mas que ajudou transformarmos uma divisão de decimais em uma divisão “normal”. Sem ter que ficar transformando essas divisões para frações, vejamos como poderíamos fazer a **mesma coisa** diretamente no dispositivo prático.

$$75, \overline{) 30}$$

Nesse caso, andamos com a vírgula uma casa para direita no dividendo e uma casa para direita no divisor (adicionando um zero pois ele não era decimal). Isso é equivalente a multiplicar as frações por 10 em cima e em baixo, e sempre vamos querer fazer isso para eliminar as casas decimais tanto do divisor quanto dividendo.

$$75 \overline{) 30}$$

E agora fazemos nossa divisão normalmente, sem novidades do que já vimos.

$$\begin{array}{r|l} 75 & 30 \\ -60 & 2 \\ \hline 15 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 75 & 30 \\ -60 & 2, \\ \hline 150 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 75 & 30 \\ -60 & 2,5 \\ \hline 150 & \\ -150 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Portanto, a divisão de 7,5 por 3 é **2,5**.

Exemplo 2.5.11

Considere a divisão de 3,6 por 0,12.

$$3,6 \overline{) 0,12}$$

Da mesma maneira que fizemos para o exemplo anterior, vamos multiplicar por 10 sucessivas vezes até que todos os decimais tenham “desaparecido”

$$36, \overline{) 01,2}$$

$$360, \overline{) 12,}$$

Só relembrando que 012 é a mesma coisa que 12. Como não temos mais decimais, podemos começar o nosso processo de divisão.

$$\begin{array}{r} \overline{) 12} \\ \underline{36} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{—} 360' \overline{) 12} \\ \underline{36} \\ 00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{—} 360' \overline{) 12} \\ \underline{36} \\ 00 \end{array}$$

Portanto, a divisão de 3,6 por 0,12 é **30**

E nesse momento o(a) aluno(a) deve estar se perguntando: *como a divisão de dois números pequenos pode dar um resultado muito maior do que eles?*. Pois então, esse é o *poder* de realizarmos divisões por número muito pequenos, pois para “eliminar” as casas decimais temos que multiplicar por múltiplos de 10 cada vez maiores. Por curiosidade, pegue uma calculadora e divida 3 por 0,1, depois por 0,01, depois por 0,001 e assim em diante. O que acontece com o resultado a medida que reduzimos o divisor?

Vejamos agora um caso especial, em que vamos cair em uma dízima periódica (**decimal infinito periódico** na seção seguinte).

Exemplo 2.5.12

Considere a divisão de 1 por 3.

$$\begin{array}{r|l} 1 & 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 3 \\ & 0, \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 3 \\ - 9 & 0,3 \\ \hline & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 3 \\ - 9 & 0,3 \\ \hline & 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 3 \\ - 9 & 0,33 \\ \hline 10 & \\ - 9 & \\ \hline & 1 \end{array}$$

E perceba que caímos em um *loop*, pois sempre teremos um resto 1, que adicionando um zero a direita vai seguir para uma divisão de resto 1 novamente. Nesses casos, o quociente terá **infinitas** casas decimais, e não precisamos calcular até o infinito para perceber isso.

Porém, é um bom exemplo para mostrar que em **etapas diferentes** da divisão, podemos sempre adicionar um zero no resto sem ter que adicionar no quociente, infinitamente se necessário.

TRANSFORMAÇÃO DE DECIMAIS FINITOS PARA FRAÇÕES

Esses números também são possíveis de serem reescritos em forma de fração, que pode acabar nos ajudando a resolver alguma operação de maneira mais fácil. Para isso, perceba que é só uma *brincadeira* de movimentar a vírgula para esquerda ou direita até que não exista mais parte decimal. Vamos fazer isso dividindo ou multiplicando várias vezes por 10.

Exemplo 2.5.13

Transforme o número 10,345 em fração.

Como podemos observar, existem três algarismos na parte decimal desse número, ou seja, três algarismos depois da vírgula. Dessa forma, precisaríamos mover essa vírgula 3 casas para direita, até desaparecer com a parte decimal antes de transformá-lo em fração. Para isso, precisamos multiplicar três vezes por 10, ou seja, $10,345 \times 10 \times 10 \times 10$ que é a mesma coisa que multiplicá-lo por 1000.

$$10,345 \times 10 = 103,45 \qquad (2.116)$$

$$103,45 \times 10 = 1034,5 \quad (2.117)$$

$$1034,5 \times 10 = 10345 \quad (2.118)$$

E pronto, *destruímos* a parte decimal do número. Porém, é de se esperar que 10,345 seja **diferente** de 10345, e eles de fato não são o mesmo número, nem equivalentes. Portanto, violamos uma premissa fundamental da matemática que é “não causarás nenhum mal”... *ou isso é de outro lugar?*

De qualquer forma, não podemos alterar o valor de um número como bem entendermos, ou tudo vira bagunça. Por isso, da mesma forma que multiplicamos ele três vezes por 10, ou seja por 1000, também devemos dividir ele por 1000, pois dessa maneira teremos:

$$10,345 \times \frac{1000}{1000} = 10,345 \times 1 = 10,345 \quad (2.119)$$

Novamente, estaremos usando a propriedade do elemento neutro da multiplicação, que é o 1, pois todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ora, então se fizermos isso não estaremos alterando o valor do número. Então:

$$\frac{10,345 \times 1000}{1000} \quad (2.120)$$

também não alteraria o valor do número, e eu não seria punido por isso. Mas nós também vimos que $10,345 \times 1000 = 10345$. Vejamos:

$$\frac{10,345 \times 1000}{1000} = \frac{10345}{1000} \quad (2.121)$$

E... fim? Encontramos o número na forma de fração? De certa forma, **sim!** Teríamos ainda que simplificar para que ele se torne a menor fração possível - irredutível.

IMPORTANTE

Um pouco mais formalmente, iremos transformar decimais em frações multiplicando e dividindo o número por **múltiplos** de 10 (10, 100, 1000 etc), que dá na mesma que multiplicar e dividir por 10 várias vezes. No entanto, o conceito de múltiplos será apresentado mais pra frente na apostila.

Exemplo 2.5.14

Transforme 0,025 para fração:

$$0,025 = 0,025 \times \frac{1000}{1000} = \frac{25}{1000} \quad (2.122)$$

A princípio poderíamos parar por ai e dizer que 0,025 é equivalente a 25/1000 em forma de fração, mas como já aprendemos a simplificar frações, vamos finalizar simplificando por 25 no numerador e denominador:

$$\frac{25}{1000} = \frac{1}{40} \quad (2.123)$$

Agora sim, podemos dizer de maneira mais adequada que a forma de fração de 0,025 é 1/40.

2.5.3 Decimais infinitos periódicos

Decimais infinitos periódicos é somente um nome bonito para **dízimas periódicas**. Não sabe o que é uma dízima periódica? Pegue uma calculadora qualquer e realize a divisão (razão) entre 1 e 3, ou seja, calcule o valor de 1/3 (um terço).

Dízimas periódicas sempre vão ter um conjunto de um ou mais algarismos se repetindo infinitamente. No caso de 1/3, que tem resultado 0,333333... teremos que o algarismo 3 se repete infinitamente. “Ah, mas a minha calculadora não ficou

digitando 3 infinitamente e parou alguns algarismos depois”, exatamente, que perspicaz... e de fato não faz sentido sua calculadora tentar representar pra você a mesma coisa que vai ser *imutável* até o infinito, além de que ela teria que ficar calculando e te mostrando até a bateria acabar.

Por isso, costumamos representar dízimas periódicas colocando uma “barra” em cima dos algarismos que vão se repetir infinitamente. Por exemplo, podemos escrever que $1/3 = 0,3333 \dots = 0,\bar{3}$, sendo essa barra em cima do três uma representação de que ele repete indefinidamente.

Vejam os outros exemplos, agora digite na sua calculadora a razão $1/6$ (um sexto), você encontrará algo como $0,166666 \dots$, que agora podemos representar como $0,1\bar{6}$, pois somente o algarismo 6 se repete. É comum que algumas calculadoras mostrem algo como “0,16666666667” (ou algo parecido com isso), que acontece porque ela tenta arredondar o último algarismo que é capaz de te mostrar, mas continuaria sendo o algarismo 6 até o infinito.

Caso o(a) aluno(a) tente realizar alguma dessas divisões na caneta e papel, utilizando o dispositivo prático de divisão que vimos, ele(a) iria perceber que sempre irá sobrar um **resto** nessas divisões, por isso o processo se torna infinito.

Vamos ver mais alguns exemplos de dízimas periódicas.

Exemplo 2.5.15

Considere a razão $2/3$ (dois terços).

É uma divisão que também nos dá uma dízima periódica $2,3333333 \dots$, então podemos escrevê-la como $2,\bar{3}$.

Exemplo 2.5.16

Considere a razão $34/99$ (trinta e quatro e noventa e nove avos).

Essa divisão agora nos dará uma dízima periódica um pouco diferente, algo como $0,34343434\dots$. Nesse caso, temos 2 algarismos repetindo infinitamente, ou podemos dizer que o número 34 se repete. Com isso, podemos escrever essa dízima como $0,\overline{34}$.

No exemplo anterior podemos perceber que nem sempre teremos somente 1 algarismo se repetindo infinitamente, podemos ter 2, 3, 4 ou mais. Nesses casos, dizemos que é uma dízima periódica de **período 2** (ou 3, 4, 5 etc). Em outras palavras, o termo “periódico” diz respeito à qual o período de repetição daquela dízima, com o período correspondente à quantos algarismos estão sendo repetidos.

Exemplo 2.5.17

Considere a razão $123/999$ (cento e vinte e três e novecentos e noventa e nove avos).

$$\frac{123}{999} = 0,123123123123\dots = 0,\overline{123} \quad (2.124)$$

Essa divisão nos fornece uma dízima de período 3, já que três algarismos se repetem.

DÍZIMAS PERIÓDICAS SIMPLES E COMPOSTAS

Somente a título de informação, existem dízimas periódicas **simples**, quando existe somente a dízima na parte decimal (quase todos exemplos que vimos até agora), e **compostas**, quando existe algum outro algarismo na parte decimal que não faz parte da dízima (como vimos no caso de $1/6$).

Exemplo 2.5.18

Considere a dízima periódica $3,5\overline{74}$.

Nesse caso, temos uma dízima periódica **composta** de período 1 (somente o 4 se repete), pois existem os algarismos 5 e 7 na parte decimal anterior à dízima.

Nesse ponto o(a) estudante deve estar se perguntando “Tá, entendi, mas ser simples ou composta faz diferença em que?”, o que seria uma indagação justa e válida. E a resposta para essa pergunta aparece quando tentamos transformar essas dízimas em frações, similarmente como tínhamos feito com os decimais finitos.

TRANSFORMAÇÃO DE DÍZIMAS PERIÓDICAS EM FRAÇÕES

Primeiramente, vamos aprender como transformar **dízimas periódicas simples** em frações. O(a) estudante atento(a) já deve ter percebido algo curioso em alguns exemplos anteriores, em que esse autor que vos fala utilizou razões *estranhas* como: $34/99$ e $123/999$. E isso tem a ver exatamente com a maneira que transformamos essas dízimas em frações.

De maneira bem simplificada, no caso de dízimas periódicas simples temos somente que identificar qual é o período da dízima e dividir os algarismos que se repetem pela mesma quantidade de algarismos 9 (9, 99, 999, 9999 etc). Fim, só isso. Vejamos alguns exemplos para ajudar na visualização.

Exemplo 2.5.19

Transforme a dízima periódica $0,4\overline{5}$ em fração.

Nesse caso, temos uma dízima periódica simples de período 2, ou seja, temos que dividir os algarismos que se repetem por 99:

$$0, \overline{45} = \frac{45}{99} \quad (2.125)$$

Simples assim. Claro que temos que simplificar a fração para que ela se torne irredutível e tudo mais, mas o processo é só isso mesmo.

Exemplo 2.5.20

Transforme a dízima periódica $0, \bar{3}$ em fração.

Nesse caso, temos uma dízima periódica simples de período 1, então é somente realizar a divisão por 9.

$$0, \bar{3} = \frac{3}{9} \quad (2.126)$$

Que simplificando chegamos no nosso $1/3$.

Exemplo 2.5.21

Transforme a dízima periódica $0, \overline{5674}$ em fração.

Novamente, temos uma dízima de período 4, então devemos dividi-la por 9999.

$$0, \overline{5674} = \frac{5674}{9999} \quad (2.127)$$

E boa sorte para simplificar essa equação.

Vejamos agora um caso um pouco diferente e mais interessante.

Exemplo 2.5.22

Transforme a dízima periódica $2,\overline{34}$ em fração.

Ainda temos uma dízima periódica simples, porém agora com uma parte inteira. O processo continua sendo praticamente o mesmo, com a diferença que temos que “remover” a parte inteira antes de executá-lo.

$$2,\overline{34} = 2 + 0,\overline{34} \quad (2.128)$$

E pronto, temos novamente a nossa dízima sozinha para realizar o procedimento.

$$2 + 0,\overline{34} = 2 + \frac{34}{99} \quad (2.129)$$

Novamente, poderíamos parar por aqui, mas fica mais elegante escrevermos como uma única fração.

$$2 + \frac{34}{99} = \frac{198 + 34}{99} = \frac{232}{99} \quad (2.130)$$

E fim, agora é só simplificar se for necessário.

Observação: Caso algum(a) aluno(a) tenha ficado com dúvida no último passo, sugiro fortemente ler/reler o capítulo 2.4.1.

Existem outras maneiras também de se transformar dízimas periódicas simples com parte inteira em frações, mas essa apresentada é a mais direta. Vamos fazer um último exemplo, utilizando um método um *pouquinho* diferente, mas que na verdade é a “demonstração” do nosso método anterior de se dividir por 9, 99, 999 etc.

IMPORTANTE

O próximo exemplo talvez só faça sentido se você já souber trabalhar com equações ou se já tiver lido o capítulo 3. Se preferir, o(a) estudante pode pular esse exemplo e continuar a leitura do texto, retornando nele depois que estiver mais familiarizado com equações do primeiro grau.

Exemplo 2.5.23

Transforme a dízima periódica $1, \overline{54}$ em fração.

E antes de começarmos, eu convido você a tentar resolver pelo método apresentado anteriormente antes de continuar lendo esse exemplo.

Vamos criar uma incógnita x para nos ajudar nesse método, e vamos fazer ela ter o valor exatamente da nossa dízima periódica.

$$x = 1,5454545454 \dots \quad (2.131)$$

Como estamos trabalhando com uma **igualdade**, tudo que fizermos de um lado também devemos fazer do outro para que a igualdade permaneça verdadeira, certo?

$$100x = 154,54545454 \dots \quad (2.132)$$

E aqui eu somente realizei a multiplicação por 100 nos dois lados. O motivo disso vai ficar mais claro logo a frente.

Como $x = 1,545454 \dots$ e $100x = 154,545454 \dots$, vou fazer a subtração de $100x - x$, vamos ver o que acontece:

$$100x - x = 154,545454 \dots - 1,545454 \dots \quad (2.133)$$

E nesse caso, como a parte decimal dos dois é igual (mesmo sendo uma dízima) a subtração delas vai dar um resultado zero. Veja:

$$99x = (154 + 0,545454 \dots) - (1 + 0,545454 \dots) \quad (2.134)$$

$$99x = 154 - 1 + \cancel{0,545454 \dots} - \cancel{0,545454 \dots} \quad (2.135)$$

E resta somente:

$$99x = 154 - 1 \quad (2.136)$$

$$x = \frac{153}{99} \quad (2.137)$$

Que se o(a) aluno(a) resolveu do método tradicional antes de chegar nesse resultado, vai conseguir perceber que obtivemos exatamente o mesmo valor no final.

Agora sim nossa aventura começa de verdade, vamos ver como seria transformar **dízimas periódicas compostas** em frações. Da mesma forma do anterior, **esse método só vai fazer sentido se o(a) aluno(a) estiver familiarizado com equações do primeiro grau.**

Exemplo 2.5.24

Transforme a dízima periódica $1,34\bar{5}$ em fração.

Diferente do que vimos até agora, temos algarismos na parte decimal que não fazem parte da dízima periódica (e também uma parte inteira). Como feito no exemplo anterior, vamos usar uma incógnita x para criar uma igualdade e nos ajudar com as contas.

$$x = 1,345555\ldots \quad (2.138)$$

Multiplicando por 100 dos dois lados nós obtemos:

$$100x = 134,55555\ldots \quad (2.139)$$

Que é um resultado que “deixa” a dízima sozinha na parte decimal. Agora, vamos multiplicar o mesmo x por 1000:

$$1000x = 1345,55555\ldots \quad (2.140)$$

E por que fazer isso? Similarmente ao exemplo anterior, agora podemos fazer $1000x - 100x$ para eliminar a dízima periódica do nosso problema.

$$1000x - 100x = 1345,555\ldots - 134,555\ldots \quad (2.141)$$

Pulando alguns passos que já vimos mais detalhadamente no exemplo anterior:

$$900x = 1345 - 134 \quad (2.142)$$

$$900x = 1211 \quad (2.143)$$

E por fim,

$$x = \frac{1211}{900} \quad (2.144)$$

Parece mais complexo do que realmente é, e a prática leva à perfeição. A medida que realizarmos outros exercícios aplicando esses métodos, o processo se torna mais natural e menos complicado.

2.5.4 Decimais infinitos não periódicos

Felizmente, para número **decimais infinitos não periódicos** não teremos métodos mirabolantes de transformação em frações, muito menos iremos realizar operações com eles como vimos até então. Mas o que são essas majestosas criaturas? Primeiramente, são números com infinitas casas decimais e que **não apresentam um padrão de repetição**.

Dentro do universo chamado Teoria dos Conjuntos, que não veremos aqui na nossa apostila, decimais infinitos não periódicos seriam o conjunto de números que chamamos de **Irracionais**. Mas o que isso significa? Exatamente, que eles não fazem parte do conjunto dos **Racionais**. Por nada.

O conjunto dos números racionais englobaria os nossos números decimais finitos e os infinitos periódicos, e o que eles tinham em comum? Precisamente, nós conseguíamos transformá-los em frações, enquanto que agora com os não periódicos nós “não vamos conseguir”.

Por ora, basta saber que esses números Irracionais existem, e eles vão englobar os nossos números infinitos não periódicos. Vamos ver alguns exemplos:

- $\pi \approx 3,1415926535 \dots$ (Pi)
- $\sqrt{2} \approx 1,414213562373 \dots$
- $e \approx 2,71828 \dots$ (número de Euler)
- $\phi \approx 1,61803398 \dots$ (número de ouro / razão áurea)

E muitos outros. Interessante perceber que alguns desses números são tão famosos, ou geraram tanta curiosidade naqueles que os “encontraram”, que eles até ganharam nomes.

Você estaria enganado de pensar que esses números não tem nenhuma utilidade, muito pelo contrário. O número π , por exemplo, “dita as regras” quando estamos falando de circunferências e esferas, sendo também amplamente aplicado em criptografia moderna.

O número de Euler (lê-se “Oiler”) é fundamental quando vamos conversar sobre matemática financeira, modelagem de crescimentos populacionais dentre várias outras aplicações.

O número de ouro foi (e ainda é) muito admirado por aparecer em estruturas da natureza, como na disposição de sementes de girassol, conchas de caracóis (aproximadamente), pentagramas e pentágonos (figuras geométricas que vamos estudar em outra oportunidade).

A raiz de 2 também é um número cheio de “segredos” e superstições, existindo lendas de pessoas que foram mortas por revelarem certas características dele, sendo também a primeira raiz irracional “descoberta”. Curiosamente, também é a razão entre altura e comprimento de uma folha tamanho A4 (teste você mesmo com uma régua) e fundamental para esse sistema de tamanhos.

E existem muitos outros números irracionais (decimais infinitos não periódicos), cada um com suas características excepcionais (ou não) e que valem nossa atenção. Não que os números precisem ter uma “utilidade” no nosso dia a dia, mas é conveniente quando podemos aplicá-los em algo.

2.6 Potenciação

Imagine que queremos fazer a multiplicação de um número por ele mesmo diversas vezes, do tipo $N \times N \times N \times N \times N \times N \times N$ (ou quantos mais N quisermos). Isso se torna um exemplo cotidiano quando estamos trabalhando com matemática financeira, por exemplo, em que temos que multiplicar um certo valor por uma taxa de juros diversas vezes ao longo de dias/meses/anos. Gastaríamos muito papel e caneta para escrever uma multiplicação desse tipo 30 vezes, por exemplo. Deve ter alguma maneira mais elegante.

Outro exemplo (*amaldiçoado*) que podemos pensar é uma pandemia, como foi a de COVID-19 no ano de 2020. Imagine que cada pessoa infectada seja capaz de infectar duas outras, chamamos isso de **fator R** (ou R_o). Então, no primeiro contágio seriam 2 novas pessoas infectadas, depois cada uma dessas infectaria outras 2, agora sendo 4, depois 8, depois 16, depois 32 e assim em diante. A cada novo contato o número de pessoas infectadas é dobrado, ou seja, é multiplicada por 2. Veja na Figura 2.1 uma parte desse processo.

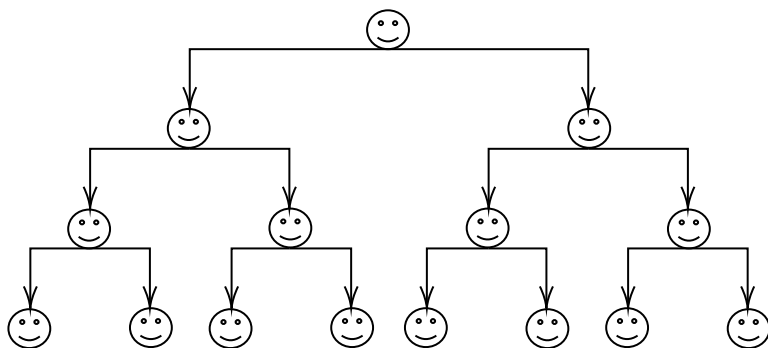


Figura 2.1: Cascata de proliferação de uma certa doença com fator $R = 2$.

É muito comum ouvirmos dizer que esses processos tem um crescimento **exponencial**. Mas antes de entendermos de fato o que é são exponenciais, precisamos entender bem a propriedade de potenciação dos números.

Voltando à nossa ideia de multiplicar um número por ele mesmo várias vezes, de fato temos uma maneira mais elegante de representar isso, que é a própria potenciação.

Potenciação como várias multiplicações

Por exemplo, queremos multiplicar um número N por ele mesmo uma quantidade A de vezes. Então:

$$N \times N \times N \times N \times N \times N \times N \times N \dots \times N = N^A \quad (2.145)$$

Vejamos alguns exemplos menos abstratos e com números.

Exemplo 2.6.1

Considere a multiplicação de 2 por ele mesmo 5 vezes.

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32 \quad (2.146)$$

Temos que o resultado de cinco números 2 se multiplicando é igual a 32. Outra maneira que poderíamos ter escrito essa multiplicação é na forma de potenciação, veja:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32 \quad (2.147)$$

Então fica mais fácil de ver/entender que $2^5 = 32$.

Assim, realizar uma operação de potenciação nada mais é do que multiplicar aquele número “de baixo” por ele mesmo uma certa quantidade de vezes (número “de cima”). No entanto, temos nomes mais bonitos para esses números mencionados. Seja **a** e **b** dois números quaisquer, então:

$$a^b = x \quad (2.148)$$

Nós chamamos o número “a” de **base** e o número “b” de **expoente** (ou **índice**). O termo **x** seria a **potência**, ou seja, o resultado da operação.

A princípio, potenciação parece uma operação boba, relativamente simples (se pensarmos como uma série de multiplicações) e algo não digna de nosso tempo. Porém, além disso não ser verdade, o que nos interessa são as **propriedades** que pertencem à essa operação. Por exemplo, e se quiséssemos (ou fôssemos obrigados) resolver uma potenciação do seguinte tipo:

$$2^{2^2} = x \quad (2.149)$$

Continua sendo algo trivial de entender? Talvez não para muitos. Então conhecer e entender algumas propriedades (“ferramentas”) pode nos ajudar nesses casos.

2.6.1 Propriedades da Potenciação

Vejamos algumas a seguir.

1. Potencia com expoente zero:

Por mais estranho que pareça, todo número elevado a zero é igual a 1. Seja “a” a base e “0” o expoente:

$$a^0 = 1 \quad (2.150)$$

2. Potencia com expoente 1:

Essa propriedade é um pouco mais fácil de visualizar. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Seja “a” a base e “1” o expoente:

$$a^1 = a \quad (2.151)$$

3. Multiplicação de potências de mesma base:

Quando temos a multiplicação de dois números iguais, mas que estão elevados a expoentes diferentes, precisamos “conservar” a base e **somar** os expoentes. Ou seja:

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad (2.152)$$

4. Divisão de potências de mesma base:

Como vimos, a divisão é uma multiplicação no fim das contas, então teremos uma propriedade parecida que fará mais sentido na última propriedade. Quando tivermos a divisão de dois números, iguais, mas que estão elevados a expoentes diferentes precisamos conservar a base e **subtrair** os expoentes.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (2.153)$$

5. Potência de potência:

Também vimos que potenciação é uma multiplicação repetida. Quando queremos realizar uma potenciação repetidas vezes podemos visualizar da seguinte maneira:

$$a^{n^m} = (a^n)^m \quad (2.154)$$

Representam a mesma coisa, mas nos diz uma ordem de execução, primeiro a potência de dentro do parêntese e depois a de fora. Continuando:

$$(a^n)^m = a^n . a^n . a^n . a^n \dots a^n \quad , \text{ “m” vezes} \quad (2.155)$$

E como vimos na propriedade de multiplicação de potências de mesma base, temos:

$$a^n . a^n . a^n . a^n \dots a^n = a^{n+n+n+n+\dots+n} \quad (2.156)$$

Ou seja, somar os expoentes “n” por “m” vezes. Que significa calcular $n \times m$. Por fim:

$$a^{n+n+n+n+\dots+n} = a^{n \times m} \quad (2.157)$$

A propriedade se resume em:

$$(a^n)^m = a^{n \times m} \quad (2.158)$$

Quando temos potência de uma potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes.

6. Potência de um produto:

Essa é a propriedade da “regra do chuveirinho” da potenciação. Quando temos dois números multiplicando dentro de um parêntese e depois elevados à outro número, fazemos a potência de cada um e depois multiplicamos:

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad (2.159)$$

Agora temos bases diferentes, “a” e “b” e um expoente comum “n”.

Observação: É importante ressaltar que essa propriedade **não funciona** caso fosse uma soma: $(a + b)^n$ não é igual a $(a^n + b^n)$!

7. Potência de um quociente:

Mesmo caso da potência de uma multiplicação, fazemos a potência de cada um e depois dividimos:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (2.160)$$

8. Potência com expoente negativo:

Essa propriedade é útil em várias situações, também em Física e Química, e talvez seja a que mais cause *estranhamento* no aluno. Afinal, o que significa estar elevado à um expoente negativo?

Resumidamente, quando temos um número elevado à um expoente negativo, temos que “inverter” aquele número, ou seja, se ele está no numerador deve ir para o denominador e vice-versa.

Expoente (-1)

(a)

$$a^{-1} = \frac{1}{a} \quad (2.161)$$

(b)

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{a^{-1}}{b^{-1}} = \left(\frac{b}{a}\right) \quad (2.162)$$

(c)

$$\left(\frac{1}{a}\right)^{-1} = \frac{1^{-1}}{a^{-1}} = \frac{a}{1} = a \quad (2.163)$$

(d)

$$\frac{1}{a^{-1}} = 1 \times a^1 = a \quad (2.164)$$

2.7 Hierarquia de Operações

Um assunto fundamental e importantíssimo dentro da Matemática, uma vez sendo uma definição de como devemos dar prioridade para operações matemáticas, é a hierarquia de operações. Imagine que dentro de um problema você tenha que realizar somas, subtrações, multiplicações, potenciação tudo na mesma equação/problema, e daí surge a seguinte dúvida: **qual eu tenho que resolver primeiro?**

Pode parecer uma dúvida boba a princípio, mas perceba como pode gerar confusão. Faça a seguinte conta:

$$2 + 2 \times 2 = \quad ? \quad (2.165)$$

E aí? Multiplicamos 2 por 2 primeiro e depois somamos 2, ou somamos e depois multiplicamos? Dependendo de como realizarmos essa operação vamos obter resultados diferentes.

$$2 + 2 \times 2 = 2 + 4 = 6 \quad (2.166)$$

ou

$$2 + 2 \times 2 = 4 \times 2 = 8 \quad (2.167)$$

A princípio, não seria adequado dizer que um ou outro método que é o correto. Por exemplo, o primeiro caso é como nós aprendemos a resolver desde o ensino básico: “primeiro a multiplicação e depois a soma”. Porém, o segundo exemplo é como digitamos para uma calculadora resolver: primeiro o número 2, depois uma soma com 2 e somente depois uma multiplicação por 2 (Com exceção de calculadoras científicas). Calculadoras resolvem da esquerda para direita.

No entanto, não somos calculadoras e temos que definir regras claras para evitar resultados ambíguos para uma mesma operação. Caso contrário, imagine só o caos.

Parênteses Colchetes e Chaves

Por definição, primeiro temos que resolver operações que estejam delimitadas por **parênteses**, ou por outros sinais de agrupamento (ex.: **colchete** e **chaves**).

Vejamos um exemplo baseado no nosso problema inicial.

Exemplo 2.7.1

Considere a seguinte operação:

$$2 + (2 \times 2) = \quad (2.168)$$

Agora não há sombra de dúvidas que primeiro temos que resolver o que está dentro do parênteses.

$$2 + (2 \times 2) = 2 + 4 = 6 \quad (2.169)$$

E seria da mesma forma para o outro caso:

$$(2 + 2) \times 2 = 4 \times 2 = 8 \quad (2.170)$$

E dessa forma conseguimos definir com clareza qual operação deve ser realizada primeiro, garantindo que todos encontrem o mesmo resultado.

Observação: Esse exemplo é somente para visualização, a multiplicação por si só já define algumas regras próprias como veremos mais pra frente.

Potenciações e Raízes

Após resolver operações delimitadas por parênteses, colchetes e chaves, agora temos que resolver operações de **potenciação** e **raízes**.

Exemplo 2.7.2

Considere a seguinte operação:

$$3 + 2^3 = \quad (2.171)$$

Como vimos na regra, agora temos que primeiro resolver a potenciação para depois somar. Então,

$$3 + 2^3 = 3 + 8 = 11 \quad (2.172)$$

Mas perceba como o parentese teria “poder” sobre esse último exemplo:

Exemplo 2.7.3

Considere a mesma operação de antes, mas com parênteses presente:

$$(3 + 2)^3 = \quad (2.173)$$

O que faz toda diferença no resultado. Agora precisamos primeiro resolver o que está dentro do parênteses para depois resolver a potenciação.

$$(3 + 2)^3 = (5)^3 = 125 \quad (2.174)$$

O que dá um resultado bem diferente.

Multiplicações e Divisões

Resolvidos raízes e potenciações, agora as próximas operações que devem ser resolvidas são de **multiplicação** e **divisão**.

Exemplo 2.7.4

Considere o primeiro exemplo que vimos:

$$2 + 2 \times 2 = \quad (2.175)$$

Então agora não temos mais dúvida, primeiro temos que resolver a multiplicação e somente depois a soma.

$$2 + 2 \times 2 = 2 + 4 = 6 \quad (2.176)$$

Daí a importância de definirmos essas regras. Mas novamente, se houvesse um parêntese presente, então teríamos que resolver ele primeiro.

Vejamos um exemplo com divisão,

Exemplo 2.7.5

Considere a seguinte operação:

$$2 + 9 \div 3 = 2 + 3 = 5 \quad (2.177)$$

Que seria bem diferente de resolver:

$$(2 + 9) \div 3 = 11 \div 3 = 3,66666... \quad (2.178)$$

Ou simplesmente a fração $11/3$. Outra maneira que poderíamos ter escrito essa última equação seria:

$$\frac{(2 + 9)}{3} = \frac{11}{3} \quad (2.179)$$

Que em forma de fração não precisaria escrever com um parêntese para indicar que a soma deve ser realizada primeiro, ou seja:

$$\frac{2 + 9}{3} = \frac{(2 + 9)}{3} \quad (2.180)$$

Dá na mesma coisa. Enquanto que a primeira equação, em forma de fração, seria:

$$2 + \frac{9}{3} = 2 + 9 \div 3 \quad (2.181)$$

Somas e Subtrações

Resolvidos os parenteses, chaves, colchetes, potenciações, raízes, multiplicações e divisões... agora sim podemos resolver as **somas** e **subtrações**.

Que nesse caso nem vale a pena adicionar um exemplo, porque seria simplesmente uma equação envolvendo somas e subtrações, o que já vimos exaustivamente em exemplos de capítulos anteriores. O que podemos fazer agora é misturar tudo e ver como fica.

Exemplo 2.7.6

Considere a seguinte baguncinha:

$$(3^2 + 5) \times 4 - 16 \div 2 \quad (2.182)$$

Agora temos um exemplo com várias coisas aplicadas ao mesmo tempo. É sempre importante lembrar da ordem das operações para não errar no resultado final, então:

$$(3^2 + 5) \times 4 - 16 \div 2 = \quad (2.183)$$

$$(9 + 5) \times 4 - 16 \div 2 = \quad (2.184)$$

$$(14) \times 4 - 16 \div 2 = \quad (2.185)$$

$$56 - 16 \div 2 = \quad (2.186)$$

$$56 - 8 = \quad (2.187)$$

$$= 48 \quad (2.188)$$

E *voilà*, agora conseguimos resolver qualquer problema envolvendo... tudo.

3

EQUAÇÕES

A GORA QUE ENTENDEMOS COMO REALIZAR OPERAÇÕES ENTRE OS NÚMEROS, podemos começar a aprofundar um pouco nas demais ferramentas matemáticas. Perceba que em nenhum momento discutimos o que são números, as diferenças que existem entre eles e de onde vieram, estamos mais interessados - nessa apostila - em revisar alguns conceitos vistos ao longo da vida.

Primeiramente, precisamos entender o que é uma equação e quais outros conceitos estão escondidos dentro desse tema. Até então, nós sabíamos o valor de todos os números que estavam sendo somados, subtraídos, multiplicados e/ou divididos, mas nem sempre teremos esse luxo. Em algumas situações, temos diversas informações e queremos encontrar uma outra que pode ser obtida realizando operações com os dados que temos. Por exemplo, o próprio resultado de uma soma era uma informação desconhecida até realizarmos a adição dos números. Outro exemplo seria: “tenho uma certa quantidade de maçãs e quero dividir por uma certa quantidade de pessoas, quantas maçãs cada pessoa receberá?”.

Essa quantidade desconhecida chamamos de **incógnita**, muitas vezes vista como x em diversas questões (“*esse é o x da questão*”). E para encontrarmos essas incógnitas, temos a fer-

ramenta matemática chamada **equação**, na qual vamos realizar operações matemáticas com as informações/números/dados relevantes para o problema e encontrar um (ou mais) resultado(s).

Temos diversos “graus” de equações (1° grau, 2° grau, 3° grau etc.). O **grau de uma equação** representa quantas soluções/resultados possíveis teremos para aquele mesmo problema. Fazendo uma analogia tosca para o cotidiano, sabemos que as vezes podemos *resolver um pepino* de várias formas diferentes (sendo que ignorar a existência do problema é sempre uma solução...). Porém, como dito anteriormente, na matemática esse número de soluções é definido pelo grau da equação.

Para essa apostila, vamos restringir nosso estudo somente às **equações de primeiro grau**.

3.1 Equações do primeiro grau

Toda essa introdução pomposa serve para abordar um tema relativamente simples, porém é necessária para que o aluno conheça e entenda um pouco mais sobre o que ele está estudando. As equações do 1° grau - primeiro grau - são as mais comuns em problemas cotidianos e, como vimos, possui uma única solução. Podemos representar uma equação do primeiro grau da seguinte maneira:

$$a \times x + b = 0 \tag{3.1}$$

Onde “**a**” é o coeficiente principal e pode assumir qualquer valor constante diferente de zero, e “**b**” é o termo independente e pode assumir qualquer valor constante, inclusive zero. Em outras palavras, “**a**” é o número que multiplica a incógnita, **x**, e “**b**” é o número que fica sempre sozinho. Vejamos alguns exemplos para ficar mais claro.

IMPORTANTE

Outro detalhe importante: como já somos todos adultos e crescidinhos, quando queremos escrever uma multiplicação entre dois números, A e B quaisquer, podemos simplesmente escrever $A.B$, sem o símbolo de “ $\times$ ” no meio - ou AB se for um número e uma incógnita (ex.: $5x$ ao invés de $5 \times x$, até mesmo para não gerar confusão entre o símbolo da multiplicação com o símbolo da incógnita, ambos sendo X). **Daqui pra frente nesse capítulo utilizaremos essa notação mais elegante.**

$$ax + b = 0 \quad (3.2)$$

Exemplo 3.1.1

Considere a seguinte equação, com $a = 5$ e $b = 10$:

$$5x + 10 = 0 \quad (3.3)$$

Como isso é uma equação, e também uma **igualdade**, toda operação que eu realizar de um lado da igualdade eu também devo realizar do outro, para que a igualdade se mantenha.

Como assim? Vamos subtrair 10 dos dois lados da igualdade, veja:

$$5x + 10 - 10 = 0 - 10 \quad (3.4)$$

Como eu realizei a operação dos dois lado, eu não altero o resultado final, apenas reescrevo a equação de outra maneira. Podemos pensar que é como se os dois “-10 se

cancelassem dos dois lados”.

Dessa forma, temos o seguinte:

$$5x = -10 \quad (3.5)$$

Pois somando +10 com -10 o resultado é zero. Caso tenha dúvida nessa parte, retorne ao capítulo de soma e subtração. Dessa forma, fica sobrando o $5x$ de um lado e -10 do outro.

Agora, vamos dividir por 5 dos dois lados, pois eu quero que a incógnita x fique sozinha (coitada). Temos:

$$\frac{5x}{5} = \frac{-10}{5} \quad (3.6)$$

Como só temos coisas multiplicando e dividindo, podemos “simplificar” as frações.

$$x = -2 \quad (3.7)$$

Pronto, daí temos o resultado da nossa equação, que é o valor da incógnita.

Esse processo de realizar a **mesma operação dos dois lados**, para manter a igualdade, muitas vezes (intuitivamente) nós simplificamos e chamamos de “**passar para o outro lado**”. Por exemplo, no caso anterior poderíamos ter falado que “passamos” o “+10” para o outro lado da equação, **invertendo seu sinal**, e então se tornando “-10”. Dessa forma, teríamos pulado da Equação 3.3 direto para a Equação 3.5.

Da mesma forma, poderíamos falar que o “5”, que estava **multiplicando** a incógnita na Equação 3.5, “passou para o outro lado” **dividindo** o “-10”. Assim, também teríamos economizado uma etapa no processo.

Nesse momento, você aluno deve estar se perguntando, “por que quando o 5 passa para o outro lado ele não se torna -5?”. Para entender, basta realizar o exemplo do mesmo jeito que foi realizado aqui, e percebemos que em momento nenhum existe uma operação de troca de sinal do 5.

IMPORTANTE

De maneira geral, podemos entender essas “trocas de lado” da equação como sendo a **inversão** do que o número estava antes fazendo do outro lado. Ou seja, se antes ele estava **somando**, ele passa **subtraindo** e vice versa, por isso “inverte o sinal”. Se ele estava **multiplicando**, ele passa **dividindo** e vice versa.

É exatamente o mesmo processo de realizar as operações dos dois lados, como vimos no Exemplo 3.1.1, porém de uma maneira mais simplificada para facilitar nossa vida e economizar tempo e papel.

Vejamos mais exemplos.

Exemplo 3.1.2

Considere a seguinte equação, com $a = 1$ e $b = 2$:

$$1x + 2 = 0 \quad (3.8)$$

Observação: Quando temos o número 1 acompanhando a incógnita, costumamos escrever somente a incógnita sozinha mesmo (mas ele continua ali multiplicando no sigilo).

$$x + 2 = 0 \quad (3.9)$$

Resolvendo agora da maneira mais simplificada, podemos passar o $+2$ para outro lado subtraindo, já que antes ele estava somando. Ficando:

$$x = -2 \quad (3.10)$$

E pronto, nossa equação está resolvida!

Exemplo 3.1.3

Considere a seguinte equação, com $a = -2$ e $b = 3$:

$$-2x + 3 = 0 \quad (3.11)$$

Aqui vamos resolver das duas maneiras, somente para efeito de visualização, já que teremos algo “novo”.

1. Primeira maneira:

$$-2x + 3 - 3 = 0 - 3 \quad (3.12)$$

$$-2x = -3 \quad (3.13)$$

$$\frac{-2x}{-2} = \frac{-3}{-2} \quad (3.14)$$

$$x = \frac{-3}{-2} \quad (3.15)$$

Aqui nas divisões a nossa **regrinha de sinais** também funciona, como se fosse uma multiplicação. $(-)/(-) = (+)$. Então:

$$x = \frac{3}{2} \quad (3.16)$$

Poderíamos parar na fração, ou resolver para encontrar o valor decimal equivalente. Caso queiramos o valor decimal, basta dividir 3 por 2 e encontramos 1,5.

2. Segunda maneira:

Passamos o +3 para o outro lado invertendo o sinal:

$$-2x = -3 \quad (3.17)$$

Aqui aprendemos uma coisa nova: podemos multiplicar os dois lados por “-1”, e como estamos realizando o mesmo procedimento de cada lado da igualdade, não mudamos o valor final. Então:

$$+2x = +3 \quad (3.18)$$

Daí passamos o 2 para o outro lado dividindo, já que ele estava multiplicando, e temos:

$$x = \frac{3}{2} \quad (3.19)$$

E encontramos exatamente o mesmo valor calculado da maneira anterior.

IMPORTANTE

Caro(a) aluno(a), não existe **jeito certo** de resolver um problema de matemática. Ao longo do nosso estudo, aprendemos **ferramentas** diferentes que nos abrem novas possibilidades de resolução de um mesmo problema.

O jeito certo é o que faz mais sentido para você, e também o que você tenha mais facilidade.

Exemplo 3.1.4

Considere a seguinte equação, com $a = -1$ e $b = -4$:

$$-x - 4 = 0 \quad (3.20)$$

Passamos o -4 para o outro lado invertendo o sinal:

$$-x = 4 \quad (3.21)$$

Daí podemos multiplicar os dois lados por -1 , temos:

$$x = -4 \quad (3.22)$$

Para o nosso último exemplo, a equação começa não sendo igual a zero, mas sim igual a “ y ”. Com isso, temos que fazer algumas manipulações para chegar em uma equação parecida com o “padrão” que conhecemos. Esse processo é o que desejamos aprender nesse capítulo, a manipulação de equações com objetivo de encontrar o valor da incógnita no final. Vejamos:

Observação: No próximo exemplo será utilizada a letra “ y ” como representante da incógnita. Isso será feito propositalmente para o(a) aluno(a) perceber que não faz diferença para o problema qual letra usamos. Temos que aprender a lidar com situações em que não aparece “ x ” como incógnita/variável.

Exemplo 3.1.5

Considere a seguinte equação:

$$-2y + 3 = y \quad (3.23)$$

Primeiro, vamos tentar transformá-la na forma que já conhecemos, $ax + b = 0$. Passando o “y” que estava somando ($y + 0$) na direita para esquerda e invertendo seu sinal, e passando o +3 para o outro lado e invertendo seu sinal, temos:

$$-2y - y = -3 \quad (3.24)$$

$$-3y = -3 \quad (3.25)$$

Multiplicando por -1 dos dois lados:

$$3y = 3 \quad (3.26)$$

$$y = \frac{3}{3} = 1 \quad (3.27)$$

IMPORTANTE

Quando temos operações **entre incógnitas**, podemos sempre pensar o seguinte:

Imagine que cada incógnita é uma fruta dentro de uma cesta de frutas. Se eu quero saber quantas maçãs eu tenho, basta eu somar todas as frutas que são maçãs. Agora, se eu quisesse saber quantas bananas eu tenho, eu somaria... todas as bananas que existem dentro da cesta, exatamente. Perceba que é óbvio, e nem faz sentido, que tentar somar bananas com maçãs não irá me dar o valor total de somente 1 fruta.

Vale a mesma coisa para incógnitas dentro de uma equação. Se temos por exemplo: $x + 2x + y + 5y + z = 0$, faz sentido unir todas as incógnitas que são do mesmo tipo, ficando: $3x + 6y + z = 0$.

Como resolvemos equações que tem mais de um tipo de incógnita? Isso é assunto para ser estudado no assunto de Sistemas Lineares em outra apostila.

4

FERRAMENTAS MATEMÁTICAS ÚTEIS

4.1 Critérios de Divisibilidade

Como vimos no capítulo de divisão, as vezes temos divisões “exatas” - com resto zero - e outras vezes divisões que deixam algum resto diferente de zero, “não exatas”, sendo que nesse último caso podemos deixar o número em forma de fração ou decimal.

Nesse capítulo queremos avaliar quais são as características e critérios para que um número seja **divisível** por outro. E aqui apresentamos o conceito de “divisível”, que grosseiramente significa que ocorrerá uma divisão “exata”.

IMPORTANTE

A princípio, **não podemos** usar esses critérios de divisibilidade em números **decimais e frações**.

4.1.1 O que é ser um múltiplo?

Antes de entender o que é ser divisível, primeiro temos que entender o que é ser **múltiplo de um número**. É um conceito relativamente simples e fácil se entendemos bem o capítulo de multiplicação.

Dizemos que um número (A) é múltiplo de outro (B) quando ele pode ser escrito como uma multiplicação de B por uma certa quantidade (C). Vejamos com um exemplo para ficar mais claro.

Exemplo 4.1.1

Considere o número 64, ele é múltiplo de 2?

Perceba que 64 pode ser escrito como $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$, ou 32×2 . Dessa forma, 64 (A) é o número 2 (B) multipli-

cado por 32 (C).

Portanto, **64 é múltiplo de 2**.

Exemplo 4.1.2

Considere o número 33, ele é múltiplo de 3?

Como 33 pode ser escrito como 3×11 , temos que 33 (A) é o número 3 (B) multiplicado por 11 (C).

Portanto, **33 é múltiplo de 3**.

Porém, se você é um aluno atento e curioso, poderia se perguntar o seguinte: *eu li em uma linda apostila de matemática básica que multiplicação tem propriedade comutativa, pois $A = B \times C = C \times B$. Então eu também posso dizer que A é múltiplo de C, multiplicado por uma quantia B. Né?*

O que seria admirável, porém estranho, então tenha cuidado para não se perder em reflexões e introspecções numéricas, e acabar se apaixonando pela matemática, pois é um caminho sem volta.

Mas de fato você estaria certo. Veja nos dois últimos exemplos que estudamos. Sem problema algum, podemos afirmar que **64 é múltiplo de 32**, por uma quantidade 2. Da mesma forma **33 é múltiplo de 11**, por uma quantidade 3.

Ou seja, 32 e 2 compartilham o mesmo múltiplo, que é 64. Da mesma forma que 11 e 3 compartilham o mesmo múltiplo, 33. É como se eles tivessem **múltiplos em comum...** *que surpresa*. Veremos isso com mais calma e profundidade no capítulo de **Mínimo Múltiplo Comum**.

Por enquanto, para o capítulo de **divisibilidade**, estamos interessados em saber se os números de 0 a 9 são múltiplos ou

não dos números de... 0 a 9. Isso vai fazer mais sentido no exemplo a seguir.

Exemplo 4.1.3

Considere o **número 2**, quais são seus múltiplos entre 0 e 9?

- 2 é múltiplo de 2, pois $2 = 2 \times 1$;
- 4 é múltiplo de 2, pois $4 = 2 \times 2$;
- 6 é múltiplo de 2, pois $6 = 2 \times 3$;
- 8 é múltiplo de 2, pois $8 = 2 \times 4$.

E esses são os múltiplos de 2 maiores que zero e menores do que 10.

Exemplo 4.1.4

Considere o **número 3**, quais são seus múltiplos entre 0 e 9?

- 3 é múltiplo de 3, pois $3 = 3 \times 1$;
- 6 é múltiplo de 3, pois $6 = 3 \times 2$;
- 9 é múltiplo de 3, pois $9 = 3 \times 3$.

E esses são os múltiplos de três maiores que zero e menores do que 10.

Exemplo 4.1.5

Considere o **número 4**, quais são seus múltiplos entre 0 e 9?

- 4 é múltiplo de 4, pois $4 = 4 \times 1$;
- 8 é múltiplo de 4, pois $8 = 4 \times 2$;

E esses são os múltiplos de 4 maiores que zero e menores do que 10.

E então deixo o *desafio* para você, jovem gafanhoto, encontre os múltiplos de 5, 6, 7, 8 e 9, que são maiores do que zero e menores do que 10.

IMPORTANTE

O número **zero** é múltiplo de todos os números, pois qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Mas ele é um múltiplo simples e chato, então não costumamos escrever ele quando estamos procurando múltiplos de algum número.

4.1.2 Divisibilidade por 2

Um número ser divisível por 2 significa que, dividindo esse número por 2, temos um resto zero na divisão. Mas como podemos avaliar se um determinado número é divisível por 2 sem de fato realizar a conta de divisão?

Para isso, basta observar se o número a ser dividido tem o **último algarismo** igual a **0, 2, 4, 6 ou 8** - ou seja, se o número for **par**, ele é divisível por 2.

IMPORTANTE

O que faz um número ser **par** ou **ímpar**? Simplesmente o fato dele ser ou não divisível/múltiplo de dois. Em outras palavras, se o número terminar (tiver o último algarismo igual) em **0, 2, 4, 6 ou 8** ele é **par**, se **terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9** ele é **ímpar**.

Exemplo 4.1.6

Indique se 2456 é divisível por 2.

O número 2456 tem o último algarismo igual a 6, portanto par e logo atende os critérios de divisibilidade por 2. Portanto, se nós dividirmos 2456 por 2 teremos uma divisão exata e resto zero.

O critério de divisibilidade por 2 pode parecer bobo a princípio, mas os demais ficam mais interessantes. Vejamos mais um exemplo.

Exemplo 4.1.7

Indique se 345 é divisível por 2.

O número 345 tem como último algarismo o número 5, portanto é ímpar e logo **não atende** aos critérios de divisibilidade por 2. Portanto, **345 não é divisível por 2**.

Observação.: 345 é um número ímpar. Números ímpares, aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9 não são divisíveis por 2.

4.1.3 Divisibilidade por 3

Novamente, um número ser divisível por 3 significa que teremos uma divisão exata e com resto zero.

O critério de divisibilidade por 3 é o seguinte: **a soma dos seus algarismos deve ser divisível por 3**. Mas como assim?

Exemplo 4.1.8

Considere a divisão de 81 por 3.

O número 81 é composto pelos algarismos 8 e 1. Somando os seus algarismos, temos: $8 + 1 = 9$. Agora, verificamos se essa soma é divisível por 3. Como **9 é múltiplo de 3**, logo ele é divisível por 3.

Portanto, **81 é divisível por 3**.

IMPORTANTE

No último exemplo percebemos uma coisa interessante. Se um certo número **A** é **múltiplo de outro número B**, então **A será divisível por B**.

Vejamos outro exemplo de divisibilidade por 3.

Exemplo 4.1.9

Considere a divisão de 54 por 3.

O número 54 é composto pelos algarismos 4 e 5. Realizando a soma, temos: $4 + 5 = 9$. Essa soma é divisível por 3.

Portanto, **54 é divisível por 3**.

Exemplo 4.1.10

Considere a divisão de 17 por 3.

O número 17 é composto pelos algarismos 1 e 7. Realizando a soma, temos: $1 + 7 = 8$. O número 8 não é divisível por 3.

Portanto, **17 não é divisível por 3.**

E quando a soma dos algarismos dá maior do que 9, o que devemos fazer?

Exemplo 4.1.11

Considere a divisão de 2469 por 3.

O número 2459 é composto pelos algarismos 2, 4, 6 e 9. Realizando a soma, temos: $2 + 4 + 6 + 9 = 21$.

Mas será que 21 é divisível por 3?

O número 21 é composto por 1 e 2, realizando a soma temos: $1 + 2 = 3$, e 3 é divisível por 3.

Então 21 também é divisível por 3. Logo, **2459 também é divisível por 3.**

E quanto maior for o número, maior vai ser a quantidade de somas dos algarismos que teremos que realizar antes de descobrir se aquele número é divisível por 3 ou não.

4.1.4 Divisibilidade por 4

Para alguns números, os critérios de divisibilidade só começam a valer a pena quando temos números relativamente grandes. O número 4 começa a tocar essa barreira de praticidade.

Para um número ser divisível por 4 é necessário que seus dois últimos algarismos sejam 00 ou divisíveis por 4.

Exemplo 4.1.12

Considere a divisão de 2700 por 4.

Começamos com um exemplo tranquilo, pois 2700 tem os dois últimos algarismos iguais a **00**. Então, **2700 é divisível por 4**.

Para o caso do número terminar em 00 fica fácil de observarmos que ele é divisível por 4, mas para o segundo caso de verificar se os dois últimos algarismos são divisíveis por 4 ou não, só vale a pena para números maiores do que 100, por exemplo.

Por exemplo, se quiséssemos saber se 44 é divisível por 4 ou não, teríamos que primeiro descobrir se ele é múltiplo de 4, pois os dois últimos algarismos de 44 são exatamente os únicos algarismos que ele possui. Nesse caso fica fácil de ver que seria só multiplicar 4 por 11, então 44 é um múltiplo de 4, logo divisível por 4.

Exemplo 4.1.13

Considere a divisão de 23564 por 4.

Nesse caso, temos que avaliar os dois últimos algarismos de 235**64**, ou seja, 64. Esse número é divisível por 4?

Lembrando que, no caso do número 4, quando temos números menores do que 100 temos que descobrir pela maneira do múltiplo. Podemos escrever $64 = 4 \times 16$, então 64 é múltiplo de 4, e portanto divisível por 4.

Portanto, **23564 é divisível por 4.**

Exemplo 4.1.14

Considere a divisão de 233 por 4.

O número 233 tem como 33 os dois últimos algarismos. 33 não é múltiplo de 4, ou seja, também não é divisível por 4.

Portanto, **233 não é divisível por 4.**

4.1.5 Divisibilidade por 5

No caso do número 5 os critérios de divisibilidade voltam a ficar tranquilos. Talvez o segundo mais fácil de todos, quem sabe até o primeiro.

Um número será divisível por 5 quando o último algarismo - o algarismo da unidade - for igual a 0 ou 5.

Exemplo 4.1.15

Considere a divisão de 435 por 5.

O número 435 tem o último algarismo igual a 5. Logo, atende o critério de divisibilidade.

Portanto, **435 é divisível por 5.**

Exemplo 4.1.16

Considere a divisão de 112358130 por 5.

O número 112358130 tem o último algarismo igual a 0. Logo, atende o critério de divisibilidade.

Portanto, **112358130 é divisível por 5.**

4.1.6 Divisibilidade por 6

Para que um número seja divisível por 6 é necessário que ele seja ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3.

Não temos nenhuma novidade aqui, só devemos garantir que ele seja tanto divisível por 2 e por 3, usando os critérios de divisibilidade que vimos para esses números.

Exemplo 4.1.17

Considere a divisão de 36 por 6.

Primeiro, é tranquilo de ver que 36 é um múltiplo de 6, pois ele está lá na tabuada do 6. Então, já sabemos que 36 é divisível por 6, mas vamos fingir que não.

- **É divisível por 2?**

O número 36 é terminado em 6, que é um número par, logo ele **é divisível por 2.**

- **É divisível por 3?**

A soma dos algarismos de 36 é $3 + 6 = 9$, e 9 é um número divisível por 3. Logo, 36 **é divisível por 3.**

O **número 36** sendo divisível por 2 e por 3, então **também será divisível por 6.**

Exemplo 4.1.18

Considere a divisão de 2640 por 6.

- **É divisível por 2?**

O número 2640 tem o último algarismo igual a 0, portanto é um número par. Logo, ele **é divisível por 2**.

- **É divisível por 3?**

A soma dos algarismos de 2640 é $2 + 6 + 4 + 0 = 12$, e 12 é um número divisível por 3, pois $1 + 2 = 3$. Então, 2640 **é divisível por 3**.

Novamente, sendo divisível por 2 e por 3, o número **2640 também é divisível por 6**.

4.1.7 Divisibilidade por 7

Agora no número 7, o critério de divisibilidade vai parecer um passo de mágica, algo tirado da cartola e sem fundamento. Muitas vezes é até mais fácil dividir o número por 7 na prática para verificar se tem resto zero, ao invés de seguir o critério a seguir.

Para saber se um número é divisível por 7 siga os seguintes passos:

1. **Separe o último algarismo do número;**
2. **Multiplique esse algarismo por 2;**
3. **Subtraia o valor encontrado no passo 2 do restante do número;**
4. **Verifique se o resultado é divisível por 7.**

Se não souber se o número encontrado é divisível por 7, repita todo o procedimento com o último número encontrado.

Convenhamos, é um critério de divisibilidade que beira a loucura e magia. Mas vejamos um exemplo de como utilizar.

Exemplo 4.1.19

Considere a divisão de 2401 por 7.

1. Separando o último algarismo do número:
2401 se torna 240 e **1**.
2. Multiplicando esse algarismo por 2:
Multiplicando **1** por 2, tem-se **2**.
3. Subtraindo o valor encontrado, **2**, do restante do número, **240**:
 $240 - 2 = 238$.
4. Verificando se o resultado é divisível por 7:
O número 238 é divisível por 7? Não sabemos >:(

Então, temos que realizar o procedimento novamente, utilizando agora o **238**.

- $238 = 23$ e **8**.
- $2 \times 8 = \mathbf{16}$.
- $23 - 16 = \mathbf{7}$
- **7** é divisível por 7? SIM!!

Então, 238 também é divisível por 7. Logo, **2401** também é **divisível por 7**.

Nesse exemplo anterior, teríamos gastado menos tempo realizando a divisão de 2401 por 7 do que seguindo o critério de divisibilidade. Então fica a critério do aluno escolher qual método achar mais fácil.

4.1.8 Divisibilidade por 8

Um número será divisível por 8 quando os seus três últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Esse critério de divisibilidade só é útil para números muito grandes.

Exemplo 4.1.20

Considere a divisão de 254064 por 8.

Aqui foi escolhido um número com os três últimos algarismos iguais a 064 propositalmente.

Podemos considerar 064 como a mesma coisa que 64 - novamente o nosso querido zero à esquerda. E daí temos que avaliar se 64 é múltiplo de 8, o que podemos ver que é verdade se lembrarmos da tabuada do 8.

Portanto, **254064 é divisível por 8.**

4.1.9 Divisibilidade por 9

Um número é divisível por 9 se a soma dos algarismos que formam o número for divisível por 9. O critério de divisibilidade por 9 é similar ao critério do número 3.

Exemplo 4.1.21

Considere a divisão de 81 por 9.

A soma dos algarismos de 81 é $8 + 1 = 9$, que é um número divisível por 9.

Portanto, **81 é divisível por 9.**

Exemplo 4.1.22

Considere a divisão de 4599 por 9.

A soma dos algarismos de 4599 é $4 + 5 + 9 + 9 = 27$. A soma dos algarismos de 27 é $2 + 7 = 9$, que é um número divisível por 9. Ou você também poderia lembrar que 27 é um múltiplo de 9, consultando na tabuada.

Portanto, **4599 é divisível por 9**.

Importante ressaltar que, se a soma dos algarismos der um número divisível por 3 **não necessariamente** ele também será divisível por 9. Então muita atenção na hora de avaliar os critérios.

4.1.10 Divisibilidade por 10

Um número é divisível por 10 se seu último algarismo é igual a 0. Esse critério de divisibilidade está concorrendo ao primeiro lugar de facilidade junto com o do número 5.

Exemplo 4.1.23

Considere a divisão de 1560 por 10.

O último algarismo de 1560 é 0, logo ele **é divisível por 10**. Simples assim.

Uma maneira mais “elegante” de pensar nesse critério seria imaginar que todo número terminado em 0 é um múltiplo de 10, inclusive o próprio 0.

4.2 Mínimo Múltiplo Comum

Como vimos no capítulo de “O que é ser um múltiplo?”, dentro de “Critérios de Divisibilidade”, sabemos que o múltiplo de dois números é o resultado da multiplicação desses números entre si. Lembrando: se $A \times B = C$, C será múltiplo comum de A e B .

Mas será que esses dois números terão somente **um** múltiplo em comum? Nesse capítulo queremos entender melhor o que é ser um múltiplo em comum e como encontrá-lo entre dois ou mais números, mais especificamente sendo o **menor** possível.

Primeiro, vamos entender como encontrar os múltiplos comuns entre dois números.

Exemplo 4.2.1

Encontre alguns múltiplos comuns dos números 2 e 3.

Vamos ignorar o zero, pois ele é um múltiplo sem graça.

- Múltiplos de 2:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ... e poderíamos seguir isso infinitamente.

- Múltiplos de 3:

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 ... infinitamente.

A tarefa é: **quais números são múltiplos de 2 e que também são de 3?**

- Múltiplos de 2:

2, 4, **6**, 8, 10, **12**, 14, 16, **18**, 20, 22, **24**, 26, 28, **30**, 32, 34, **36** ... etc.

- Múltiplos de 3:

3, **6**, 9, **12**, 15, **18**, 21, **24**, 27, **30**, 33, **36**, 39, 42, 45, 48, 51, 54 ... etc.

Então dizemos que os **múltiplos comuns** de 2 e 3 são: 6, 12, 18, 24, 30, 36, ... e poderíamos continuar adicionando até infinito.

PORÉM, queremos o **Mínimo Múltiplo Comum**. Então, basta pegar o menor número dentre os que são múltiplos comuns de 2 e 3.

Dessa forma, podemos dizer que o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de 2 e 3 é **6**. Uma outro jeito de dizer isso seria:

$$MMC(2, 3) = 6 \quad (4.1)$$

Perceba então que o método mais básico para encontrar o mínimo múltiplo comum entre números é: escrever vários múltiplos de cada número, identificar os que são comuns entre eles e então escolher o menor. Ou simplesmente escolher o primeiro que aparecer.

Exemplo 4.2.2

Encontre o MMC de 3 e 4.

- **Múltiplos de 3:** 3, 6, 9, **12**, 15, 18, 21 ...
- **Múltiplos de 4:** 4, 8, **12**, 16, 20...

Então, o menor número que é múltiplo tanto de 3 quanto de 4 seria o número 12.

$$MMC(3, 4) = 12 \quad (4.2)$$

Um exemplo um pouco mais interessante:

Exemplo 4.2.3

Encontre o MMC entre 3 e 6.

- **Múltiplos de 3:** 3, 6, 9, 12 ...
- **Múltiplos de 6:** 6, 12, 18, 24 ...

Como o próprio 6 é um múltiplo de 3, é natural que o MMC entre os dois seja o próprio número 6.

$$MMC(3, 6) = 6 \quad (4.3)$$

E se quiséssemos o MMC entre mais de 2 números?

Exemplo 4.2.4

Encontre o MMC entre 2, 3 e 5.

- **Múltiplos de 2:** 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, **30** ...
- **Múltiplos de 3:** 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, **30** ...
- **Múltiplos de 5:** 5, 10, 15, 20, 25, **30** ...

Então, podemos dizer que o MMC de 2, 3 e 5 é 30.

$$MMC(2, 3, 5) = 30 \quad (4.4)$$

Nesse exemplo já podemos começar a ver um possível problema com nosso método. Quanto mais números eu tiver tentando encontrar o MMC, mais múltiplos eu tenho que escrever... e isso se torna cansativo em algum momento.

Se quisermos encontrar o MMC entre 4 ou mais números, o processo seria o mesmo. Escrever os múltiplos de cada número, encontrar quais são os múltiplos comuns e então escolher o menor deles. Quanto mais números, mais trabalhoso se torna o processo.

Porém, temos um *dispositivo prático* para cálculo de MMC. vejamos com o caso de MMC(2,3). A princípio esse método vai parecer bem bobo para esses dois números, mas é uma boa oportunidade de entendermos como montar o dispositivo prático.

- Primeiro, temos que colocar os números lado a lado, e traçar uma linha reta na vertical à direita do último número.

2 3

- Então, temos que ver qual é o menor número que divide 2 ou 3, sempre começando em 2. Nesse caso, é o próprio 2, porém ele não divide 3.. então fica assim:

$$\begin{array}{cc|c} \mathbf{2} & \mathbf{3} & 2 \\ 1 & 3 & \end{array}$$

Como 2 dividido por 2 é 1, colocamos ele na linha de baixo logo abaixo do primeiro 2. Como “não podemos” dividir 3 por 2, deixamos ele quieto por enquanto e repetimos ele na linha de baixo.

- Quando um dos números chega em 1, ele “para de participar” do dispositivo prático, e todas as outras linhas dele serão 1. Já o 3, podemos dividir por 3 mesmo, fica assim:

$$\begin{array}{cc|c} \mathbf{2} & \mathbf{3} & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & / \end{array}$$

Escrevemos o 3 do lado direito, e como 3 dividido por 3 é 1, escrevemos ele na linha de baixo.

- Quando chegamos em uma linha em que todos os números são **1**, encerramos nosso dispositivo prático. Os números que ficaram do lado direito, temos que multiplicá-los pra encontrar o MCC.

$$\begin{array}{cc|c} \mathbf{2} & \mathbf{3} & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & / \\ & & 2 \times 3 = 6 \end{array}$$

Então, temos que o $\text{MMC}(2,3) = 6$, como vimos antes.

Vamos ver outros exemplos para fixar o nosso dispositivo prático.

Exemplo 4.2.5

Encontre o MMC(2, 4, 6).

Primeiro, temos que colocar todos os números lado a lado em uma mesma linha. A ordem não importa, mas é sempre interessante colocar do menor para o maior, seguindo da esquerda pra direita.

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & \end{array}$$

Agora, qual é o menor número que eu consigo dividir algum daqueles números? Seria o 2 nesse caso, então colocamos ele do lado direito da barra. Coincidentemente, 2 também divide 4 e 6.

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 2 \end{array}$$

Na linha de baixo, temos que colocar o resultado da divisão do número de cima pelo número que colocamos na direita da barra, temos:

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & \end{array}$$

Pois $2 \div 2 = \mathbf{1}$, $4 \div 2 = \mathbf{2}$ e $6 \div 2 = \mathbf{3}$.

Agora, novamente, qual é o menor número que divide algum dos números que sobrou? Novamente temos o 2, então:

$$\begin{array}{ccc|c} \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{6} & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & \end{array}$$

Por fim, temos o 3.

$$\begin{array}{ccc|c} \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{6} & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & / \end{array}$$

E finalizamos nosso dispositivo prático, pois agora temos uma linha só com números 1. Para encontrar o MMC basta multiplicar todos os números que estão à direita da barra, então:

$$MMC(2, 4, 6) = 2 \times 2 \times 3 = 12 \quad (4.5)$$

E de fato, se fossemos fazer do outro jeito, teríamos:

- **Múltiplos de 2:** 2, 4, 6, 8, 10, **12** ...
- **Múltiplos de 4:** 4, 8, **12** ...
- **Múltiplos de 6:** 6, **12** ...

“Ah, mas o número 8 é múltiplo comum de 2 e 4!” Sim, mas ele não é múltiplo de 6.. e queremos o MMC entre 2, 4 e 6.

Vamos ver outros exemplos de maneira menos detalhada.

Exemplo 4.2.6

Encontre o MMC(3, 6, 12).

$$\begin{array}{ccc|c} \mathbf{3} & \mathbf{6} & \mathbf{12} & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} \mathbf{3} & \mathbf{6} & \mathbf{12} & 2 \\ 3 & 3 & 6 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} \mathbf{3} & \mathbf{6} & \mathbf{12} & 2 \\ 3 & 3 & 6 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} \mathbf{3} & \mathbf{6} & \mathbf{12} & 2 \\ 3 & 3 & 6 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & / \\ \hline \end{array}$$

Portanto,

$$MMC(3, 6, 12) = 2 \times 2 \times 3 = 12 \quad (4.6)$$

Fica como exercício para o aluno realizar o MMC da outra maneira e conferir o resultado.

Exemplo 4.2.7

Encontre o $MMC(2, 3, 5)$.

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & / \\ \hline \end{array}$$

Portanto,

$$MMC(2, 3, 5) = 2 \times 3 \times 5 = 30 \quad (4.7)$$

Da mesma forma que vimos em exemplos anteriores.

Vejamos um exemplo com números maiores agora.

Exemplo 4.2.8

Encontre o MMC(20, 90, 150).

20	90	120

20	90	120	2
10	45	60	

20	90	120	2
10	45	60	2
5	45	30	

20	90	120	2
10	45	60	2
5	45	30	2
5	45	15	

20	90	120	2
10	45	60	2
5	45	30	2
5	45	15	3
5	15	5	

20	90	120	2
10	45	60	2
5	45	30	2
5	45	15	3
5	15	5	3
5	5	5	

20	90	120	2
10	45	60	2
5	45	30	2
5	45	15	3
5	15	5	3
5	5	5	5
1	1	1	/

Portanto,

$$MMC(20, 90, 120) = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 360 \quad (4.8)$$

Como o aluno pode perceber, escrever uma nova tabela toda vez que fizermos algo no dispositivo prático toma muito espaço da apostila, então os outros exemplos serão feitos utilizando uma única tabela.

Exemplo 4.2.9

Encontre o MMC(36, 44).

36	44	2
18	22	2
9	11	3
3	11	3
1	11	11
1	1	/

Portanto,

$$MMC(36, 44) = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 11 = 396 \quad (4.9)$$

Enfim, poderíamos ficar o resto da apostila aqui escrevendo exemplos de cálculo de MMC. O importante é que o dispositivo prático tenha ficado claro, pois o procedimento para Máximo Divisor Comum será **muito** parecido com este.

Mas qual a utilidade de MMC? *Uai*, uma delas é o próprio cálculo de denominador comum quando estamos fazendo soma ou subtração de frações. Agora não precisamos mais utilizar aquele método horrível apresentado no capítulo de frações. Por nada.

Outra utilidade são situações problema que podem surgir em exercícios de matemática, ou mesmo na vida real. Observe a seguinte situação: *Suponha que um determinado ônibus A passa no ponto a cada 20 minutos, e outro ônibus B passa a cada 30 minutos. Quando esses dois ônibus passarão ao mesmo tempo pelo ponto?*

Acredite ou não, esse exemplo anterior é um problema para ser resolvido com MMC, você consegue resolver e explicar o por quê?

4.3 Máximo Divisor Comum

Se o aluno entendeu o conceito de Mínimo Múltiplo Comum, o conceito de **Máximo Divisor Comum** fica bem mais tranquilo.

Antes, queríamos encontrar qual era o menor número que era tanto múltiplo de um número quanto do outro, como o próprio nome diz. Agora, queremos encontrar qual o **maior** número que divide ambos os números. Inclusive, podemos começar quase da mesma forma que vimos em MMC.

Exemplo 4.3.1

Encontre o Máximo Divisor Comum (MDC) de 10 e 8.

Primeiro, temos que encontrar todos os **divisores** de 10 e todos de 8.

- **Divisores de 10:** 10, 5, **2**, 1.
- **Divisores de 8:** 8, 4, **2**, 1.

Interessante agora percebermos que não é um conjunto infinito de números mais, os divisores tem um “fim”. Sendo que o maior divisor de um número é sempre ele mesmo.

Dessa forma, queremos o **maior** número que divide tanto 10 quanto 8, que será o número 2.

Portanto,

$$MDC(10, 8) = 2 \quad (4.10)$$

A diferença de MDC para MMC é que antes começávamos a partir do número e íamos “aumentando”, agora começamos no número e vamos “diminuindo” até chegar em 1.

A *dificuldade* aqui é ter certeza que listamos todos os divisores do número que estamos trabalhando. No MMC era só ir

somando o próprio número várias vezes, mas aqui temos que ter um pouco mais de cuidado para não esquecer de nenhum.

Por conta desse “problema”, tentar encontrar o MDC pelo método apresentado no exemplo anterior pode se tornar *perigoso*. Vamos direto para o **dispositivo prático**. Mas tenha em mente que é sempre uma opção.

Exemplo 4.3.2

Dispositivo Prático

Encontre o $\text{MDC}(10,8)$.

Da mesma maneira que fizemos no MMC, temos que escrever os números lado a lado, traçar uma linha e colocar os números que dividem do outro lado. Igualzinho.

8	10		2
4	5		2
2	5		2
1	5		5
1	1		/

Porém, aqui vem a diferença, queremos usar somente os números do lado direito quando eles dividirem os outros números ao mesmo tempo, ou seja:

8	10		2
4	5		2
2	5		2
1	5		5
1	1		/

Somente o primeiro 2 do lado direito, todos os outros não dividem ambos ao mesmo tempo. Em outros exemplos isso vai ficar mais claro.

Então, para encontrar o MDC temos que multiplicar todos os números “selecionados” do lado direito. Nesse caso, somente o número 2 uma única vez.

Portanto,

$$MDC(8, 10) = 2 \quad (4.11)$$

Vejamos outros exemplos para ficar mais claro.

Exemplo 4.3.3

Encontre o MDC(6, 18, 36).

6	18	36	2
3	9	18	2
3	9	9	3
1	3	3	3
1	1	1	/

Nesse caso, tanto o “primeiro” 2 quanto o “primeiro” 3 dividem todos os números do lado esquerdo “ao mesmo tempo”. Então,

$$MDC(6, 18, 36) = 2 \times 3 = 6 \quad (4.12)$$

Exemplo 4.3.4

Encontre o MDC(150, 180).

150	180	2
75	90	2
75	45	3
25	15	3
25	5	5
5	1	5
1	1	/

Portanto,

$$MDC(150, 180) = 2 \times 3 \times 5 = 30 \quad (4.13)$$

Exemplo 4.3.5

Encontre o MDC(2,3,5).

2	3	5	2
1	3	5	3
1	1	5	5
1	1	1	/

Como esperado, nenhum número divide 2, 3 e 5 ao mesmo tempo. Logo, não há um divisor comum entre eles.

E novamente o aluno pode ser perguntar, **qual a utilidade de MDC?**

Um exemplo do “cotidiano” seria o seguinte: *Imagine que em uma sala de aula interdisciplinar na UFMG existam 130 estudantes de Engenharia Mecânica e 22 de Engenharia Aeroespacial, o professor quer dividir a turma em grupos de forma que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos de cada engenharia. Qual é o máximo de grupos que o professor consegue formar?*

E mais, quantos alunos de cada curso teria por grupo? Tente resolver esse problema e ajudar esse professor a ressocializar os alunos da engenharia.

4.4 Regra de Três

Talvez seja uma ferramentas matemáticas mais conhecidas pelos estudantes, um aparato muito precioso e utilizado quando não sabemos resolver alguma questão durante a prova e então refletimos em desespero “será que dá pra resolver por regra de três?”.

Apesar dessa relação matemática ser muito importante e elegante, precisamos ter alguns cuidados ao utilizá-la. Por isso, é essencial a definição de certos conceitos anteriores.

4.4.1 Gradezas e proporcionalidade

É bem comum e cotidiano nos depararmos com grandezas e valores que se relacionam **diretamente** ou **inversamente** entre si. Por exemplo, em um cenário hipotético, imagine que o seguinte:

- O preço da gasolina/álcool/diesel aumente expressivamente... digamos que a média do combustível comece a custar R\$ 10 reais por litro. *Apocalypse*.
- Com esse aumento, com certeza vamos começar a observar consequências em outras mercadorias e/ou serviços, por exemplo:
 - o preço de alimentos que são transportados por rodovias irá aumentar, pois os caminhões consomem um combustível mais caro;
 - menos pessoas irão usar automóveis particulares para se deslocar;
 - aumento da procura por transporte público, que também terá um aumento no valor da passagem para compensar o aumento do gasto com combustível.

E assim em diante, um caos instaurado. Focando no que nos interessa, foram citados exemplo de coisas que **aumentam** e outras que **diminuem** com o aumento do valor do combustível. Nesses casos, dizemos que essas grandezas (em relação ao preço do combustível) são **diretamente proporcionais** e **inversamente proporcionais**, respectivamente.

Ou seja, em palavras mais simples, **diretamente proporcional** é quando uma coisa aumenta por conta do aumento de outra, e **inversamente proporcional** é quando uma coisa diminui quando a outra aumenta ou vice-versa. Pronto.

Essa relação entre grandezas parece relativamente simples e bobo em um primeiro contato, mas é de uma importância majestosa escondida, mais notavelmente quando vamos para o mundo das funções e da Física no geral. Mas esse aprofundamento você verá na apostila de matemática mais geral e/ou de Física. Por enquanto, vejamos como poderíamos usar essas relações matematicamente.

Exemplo 4.4.1

Sabendo que uma certa máquina de uma fábrica é capaz de produzir 50 parafusos por minuto, vejamos a relação de parafusos com o tempo.

Parafusos	50	100	150	200
Tempo (min)	1	2	3	4

Com a tabela anterior, temos a relação entre a quantidade de parafusos fabricados por essa fábrica em um certo instante de tempo. Perceba que quando fizermos a **razão** entre as duas grandezas (quantidade e tempo), sempre encontraremos o mesmo valor constante.

$$\frac{50}{1} = \frac{100}{2} = \frac{150}{3} = \frac{200}{4} = 50 \quad (4.14)$$

Todas as frações/divisões podem ser simplificadas para 50, que é uma relação constante entre número de parafusos produzidos por tempo. Isso vai acontecer somente se a frequência de parafusos que a máquina produz for constante o tempo todo.

Nesse caso, dizemos que são grandezas **diretamente proporcionais**, pois quando uma aumenta a outra também aumenta. Ou seja, com o passar do tempo temos mais parafusos fabricados no total.

No exemplo anterior, apareceu uma palavrinha que também deu as caras em outros momentos da apostila: **razão** entre duas grandezas. Toda vez que vemos esse termo, temos que pensar na **divisão** entres essas duas grandezas.

Por exemplo, a razão entre parafusos com o tempo pode ser escrita como sendo 50 parafusos/minuto. Mas se fosse pedida a razão entre tempo com os parafusos, daí teríamos na verdade 1/50 minutos/parafuso. Ou seja, são necessários 1/50 minutos (0,02 minutos) para produzir 1 parafuso. E isso vai depender de que informação estamos querendo: quantos parafusos são produzidos por minuto **ou** quantos minutos levam para produzir 1 parafuso.

IMPORTANTE

Agora o estudante deve parar por um momento e refletir se realmente entendeu o que foi explicado nos últimos dois parágrafos, pois é um conceito muito importante que sempre aparece em questões de prova (ou mesmo no dia a dia). Tente criar outro exemplo para ser aplicado o conceito de razão.

Vamos começar a caminhar em direção à nossa regra de três então. Pense o seguinte cenário agora, o proprietário dessa fábrica resolveu adquirir mais 2 máquinas fabricantes de parafuso para essa indústria, quantos parafusos serão produzidos por minuto agora?

Parafusos	150	300	450	600
Tempo (min)	1	2	3	4

Pois agora temos 3 máquinas trabalhando, cada uma produzindo 50 parafusos por minuto, então teremos 3×50 parafusos por minuto: 150 parafusos/minuto.

Se formos fazer a razão de parafusos por tempo novamente teríamos:

$$\frac{150}{1} = \frac{300}{2} = \frac{450}{3} = \frac{600}{4} = 150 \tag{4.15}$$

E agora teríamos uma razão de 150 parafusos por minuto **produzidos pela fábrica**, as máquinas ainda continuam em 50 parafusos/minuto. Mas aqui podemos ver a relação de proporcionalidade entre duas outras grandezas: **número de máquinas** com o **número de parafusos que a fábrica produz por minuto**.

Quanto mais máquinas eu tiver na minha fábrica, mais parafusos eu consigo produzir em 1 minuto, logo, são grandezas **diretamente proporcionais**. Porém, e se eu pensar na relação de minuto por parafuso novamente? Agora ela seria 1/150 minutos/parafuso ($\approx 0,007$ minutos), certo?

Anteriormente eu tinha 1/50 minutos (0,02) para produzir 1 parafuso na fábrica e agora eu tenho 1/150 minutos (0,007) para produzir 1 parafuso. Então, faz sentido que o nosso tempo de produção de 1 parafuso diminuiu? Isso quer dizer que a relação do número de máquinas com o tempo de produção de 1 parafuso pela fábrica é **inversamente proporcional**, ou seja,

quanto mais aumentarmos o número de máquinas, menor será o tempo que a fábrica leva para produzir 1 parafuso.

IMPORTANTE

Toda vez que observarmos esse tipo de relação de proporcionalidade, seja diretamente ou inversamente, a razão entre as duas grandezas sempre nos dará uma constante, que será chamada de **constante de proporcionalidade** e que será fundamental para começarmos o estudo de funções do primeiro grau.

De maneira geral, comece a reparar em funções que aprendemos na escola, sempre tem uma letrinha ali que costuma ser chamada de “constante/número de alguma coisa” (ex.: constante gravitacional universal, número de ouro, número de Euler, constante de Boltzmann, **π** etc).

4.4.2 Regra de Três Simples

Finalmente, agora podemos discutir o que é regra de três de uma maneira mais elegante. Quando temos que duas grandezas são proporcionais entre si, podemos calcular a variação ocorrida em uma em função de uma alteração na outra.

Para visualizarmos isso melhor, vamos pensar em um cenário bem comum quando estamos estudando Cinemática:

Exemplo 4.4.2

Considere um carro viajando com velocidade constante (não variável) ao longo de uma estrada, e que em 1 hora de viagem ele percorra 60 quilômetros (km). Quanto ele percorrerá em 5 horas?

Aqui podemos perceber que existe uma relação de proporcionalidade entre as grandezas “distância percorrida” e

“tempo de viagem”. Quanto maior o tempo, maior também será a distância percorrida (e vice-versa), logo são diretamente proporcionais. Para encontrar a distância percorrida em 5 horas podemos utilizar regra de três:

1. Primeiro vamos criar 2 colunas, na esquerda vamos colocar os dados relacionados com uma grandeza (distância) e no lado direito os dados da outra grandeza (tempo) equivalente à do lado esquerdo:

Distância	Tempo
60 km	1 hora
x km	5 horas

onde o “x” representa a distância percorrida em 5 horas, que queremos descobrir;

2. Montado esse dispositivo, temos agora que “**multiplicar cruzado**”, ou seja, o valor de cima da distância multiplica o valor de baixo do tempo e o valor de baixo da distância multiplica o valor de cima do tempo:

$$60 \times 5 = x \times 1 \quad (4.16)$$

3. Então, caímos em uma situação que é simplesmente uma equação do primeiro grau para ser resolvida:

$$x = 60 \times 5 = 300 \quad (4.17)$$

4. Pronto, temos o resultado da distância percorrida em 5 horas, que é 300 quilômetros.

A princípio esse parece um exemplo bem simples, mas acidentalmente introduz o conceito de velocidade pra gente. Podemos utilizar regra de três nesse caso exatamente porque a velocidade é **constante**. Então, a nossa constante de proporcionalidade nesse caso, entre distância percorrida e tempo de viagem, é exatamente a velocidade. Estudaremos isso melhor em Física na parte de Cinemática.

Exemplo 4.4.3

Considere que você está preparando uma receita de bolo, que será o suficiente para 6 amigos comerem sem sobrar, e para isso são necessárias 2 xícaras de leite e 3 ovos para o preparo. No entanto, cada amigo trouxe um conhecido (penetra e fila boia), então agora você precisa fazer quantas receitas para atender 12 pessoas?

Infelizmente, não é socialmente aceito que você recuse a entrada dessas pessoas na sua casa. Então, como um bom anfitrião você deverá fazer uma quantidade maior.

Para te ajudar a resolver o problema de quantos ovos e xícaras de leite você precisará agora, podemos utilizar a regra de três. Primeiro veja que para fazer mais bolo, você precisará de mais leite e mais ovos, então aumentar o número de pessoas, aumenta a quantidade de bolo, que aumenta a quantidade de leite e ovos, sendo todas grandezas diretamente proporcionais entre si.

Primeiro, vamos descobrir quantas receitas precisamos fazer:

Pessoas	Receitas
6	1
12	x

Multiplicando cruzado temos:

$$6 \times x = 12 \times 1 \quad (4.18)$$

Que fica simplesmente:

$$x = \frac{12}{6} = 2 \quad (4.19)$$

Então, você precisa agora fazer 2 receitas para atender a todos. Eu sei que pode parecer bem óbvio para alguns que dobrar o número de pessoas também dobra o número de receitas (e consequentemente o número de ovos e xícaras de leite), mas é exatamente isso que estamos tentar provar numericamente aqui.

Receitas	Ovos
1	3
2	y

$$1 \times y = 2 \times 3 \quad (4.20)$$

$$y = 2 \times 3 = 6 \quad (4.21)$$

Então, como esperado, você precisará de 6 ovos para fazer as 2 receitas, o dobro. E xícaras de leite?

Receitas	Xícaras de leite
1	2
2	z

$$1 \times z = 2 \times 2 \quad (4.22)$$

$$z = 2 \times 2 = 4 \quad (4.23)$$

Então, também como esperado, você precisará de 4 xícaras de leite para fazer as 2 receitas, também o dobro. Com o tempo, e utilizando cada vez mais o conceito de regra de três, ficará mais intuitivo trabalhar com resultados mais diretos sem fazer muita conta. Nesse caso, só de perceber que o número de pessoas dobra todo o restante também precisar ser o dobro. Se fosse um valor menos “bonito” de pessoas, digamos 9 invasores, a conta seria mais útil e interessante.

No entanto, nos dois últimos exemplos vimos casos em que as grandezas eram diretamente proporcionais, mas e no caso de serem inversamente proporcionais?

O processo é quase o mesmo, temos só que mudar um pequeno detalhe, vejamos:

Exemplo 4.4.4

Considere um carro de corrida que dá voltas em uma pista durante um treinamento. Quando o carro tem uma velocidade de 100 km/h (quilômetros por hora) ele demora 30 minutos para completar uma volta. Se ele aumentar sua velocidade para 200 km/h, quanto tempo ele levará para dar 1 volta completa?

E aqui vem a pegadinha... estamos acostumados com grandezas diretamente proporcionais, então podemos pensar que se a velocidade dobra então o tempo também dobra, né? **Não**, pois essas duas grandezas na verdade são inversamente proporcionais. Reflita, se o carro vai mais rápido ele demora mais ou menos tempo para chegar no destino?

Exatamente, ele demora menos tempo, então são inversamente proporcionais. Para resolver um caso de regra de

três inversamente proporcional, temos que seguir o seguinte passo a passo:

1. Como na regra de três de antes, primeiro vamos criar 2 colunas, na esquerda vamos colocar os dados relacionados com uma grandeza (velocidade) e no lado direito os dados da outra grandeza (tempo):

Velocidade	Tempo
100 km/h	30 minutos
200 km/h	x minutos

onde o “x” representa o tempo que ele irá demorar para completar 1 volta, que queremos descobrir;

2. Montado esse dispositivo, antes de multiplicar cruzado, temos agora que **inverter a ordem em somente um lado da tabela**, então ao invés da tabela anterior, teremos:

Velocidade	Tempo
100 km/h	x minutos
200 km/h	30 minutos

Perceba que foi invertido/trocado de lugar o “x” com o “30”, e não faria diferença ter invertido o “100” com o “200” no lugar, só não podemos inverter os dois ao mesmo tempo, somente de um lado. Na prática, estamos “forçando” essas grandezas a serem diretamente proporcionais. E com isso, podemos agora continuar o processo e multiplicar cruzado:

$$100 \times 30 = 200 \times x \quad (4.24)$$

$$x = \frac{3000}{200} = 15 \text{ minutos} \quad (4.25)$$

3. E então temos o tempo que o carro levará tendo uma velocidade maior.

E nesse último exemplo também começamos a ver uma coisa bem interessante. Para grandezas diretamente proporcionais, dobrar alguma grandeza também dobraria a outra, mas agora para inversamente proporcionais se dobrarmos uma grandeza a outra é reduzida pela metade.

Se o(a) estudante for curioso, tente demonstrar que para grandezas inversamente proporcionais se triplicarmos ou quadruplicarmos uma grandeza, a outra será dividida por 3 ou por 4, respectivamente. Ou use qualquer outro número.

Algo interessante a se notar aqui é que ao invés de multiplicarmos cruzado, poderíamos simplesmente trabalhar com as frações/razões, já que elas serão constantes. Por exemplo:

Exemplo 4.4.5

Um padeiro produz cerca de 100 pães por dia, se mais um padeiro for contratado, quantos pães essa padaria conseguirá produzir por dia?

Poderíamos resolver do jeito tradicional, multiplicando cruzado:

Padeiros	Pães
1	100
2	x

então,

$$1 \times x = 2 \times 100 \quad (4.26)$$

$$x = 2 \times 100 = 200 \quad \text{pães} \quad (4.27)$$

Mas vamos ver como ficaria em forma de fração. Ao invés de multiplicar cruzado, vamos fazer a razão dos números da esquerda e igualar a razão dos números da direita.

$$\frac{1}{2} = \frac{100}{x} \quad (4.28)$$

Que o(a) estudante atento(a) perceberá que é a **mesma coisa** de “montar a tabela”. Então, na verdade esse procedimento de montar a tabela na verdade é igualar as razões entre as grandezas que são proporcionais.

Esse último exemplo será mais útil para entender melhor o desenvolvimento da regra de três composta, então reflita sobre ele com carinho. Futuramente, essa ideia te ajudará a entender melhor o conceito de proporcionalidade dentro de semelhança de triângulos, que vamos ver em geometria em outra apostila.

4.4.3 Regra de Três Composta

A regra de três composta é bem similar à regra de três normal, com a diferença que estamos trabalhando com relação entre 3 ou mais grandezas ao mesmo tempo.

Vejamos já de cara um exemplo prático:

Exemplo 4.4.6

Uma obra pode ser realizada por **6 operários** em **10 dias**, trabalhando **8 horas por dia**. Em quantos dias **8 operários**, trabalhando **6 horas por dia**, farão a mesma obra?

Da mesma forma de antes, vamos montar uma tabela com todas as grandezas, uma em cada coluna:

Operários	Dias	Horas por dia
6	10	8
8	x	6

E aqui nesse caso a nossa incógnita “x” vai ser o número de dias necessários para finalizar a obra. No caso da regra de três composta, temos que fazer o seguinte:

1. Fixar a coluna que contém a variável que estamos procurando, ou seja, fixar a coluna dos **dias**;
2. Então, analisar coluna por coluna em relação à nossa coluna fixada se elas serão diretamente ou inversamente proporcionais;
 - A coluna de **operários** com a dos **dias** é inversamente proporcional, pois quanto mais operários menos dias seriam necessários para finalizar a obra (teoricamente).
 - A coluna de **horas por dia** em relação à de **dias** também é inversamente proporcional, pois quanto mais horas trabalhada por dia, menos dias são necessários para finalizar a obra.
3. Do mesmo jeito de antes, quando tivermos coisas inversamente proporcionais, temos que “forçar” elas virarem diretamente proporcionais, invertendo os números de lugar (na mesma coluna) como havíamos feito antes. Então:

Operários	Dias	Horas por dia
8	10	6
6	x	8

4. Com isso, agora temos que todas as grandezas estão colocadas de uma forma que sejam diretamente proporcionais. Então, podemos resolver na forma de fração para facilitar (multiplicação cruzada aqui iria ficar muito estranha).
5. Isolamos a fração que tem a incógnita de um lado da igualdade e o resto se multiplica do outro lado da igualdade:

$$\frac{10}{x} = \frac{8}{6} \times \frac{6}{8} \quad (4.29)$$

6. E agora resolvemos essa equação

$$\frac{10}{x} = 1 \rightarrow x = 10 \quad (4.30)$$

E então encontramos quantos dias seriam necessários para **8 operários** terminarem a obra trabalhando **6 horas por dia**.

Em um primeiro contato parece super complexo e cheio de regras, então vamos ver um outro exemplo para fixação.

Exemplo 4.4.7

Uma máquina produz **120 peças** em **4 dias**, funcionando **6 horas por dia**. Quantas peças essa máquina produzirá em **6 dias**, funcionando **8 horas por dia**?

Novamente uma regra de três composta por ter mais de 2 grandezas. Vamos tentar resolver de forma mais direta agora:

Peças	Horas por dia	Dias
120	6	4
x	8	6

Fixamos a nossa coluna que tem a incógnita, que agora é a de **peças** e analisamos as demais em relação à ela.

- Mais horas trabalhadas por dia resulta em mais peças produzidas: diretamente proporcional (não precisa inverter);
- Mais dias resulta em mais peças produzidas: diretamente proporcional (não precisa inverter).

Então ficamos com a tabela original e somente montamos as frações:

$$\frac{120}{x} = \frac{6}{8} \times \frac{4}{6} \quad (4.31)$$

Que resolvendo, temos:

$$x = \frac{120 \times 8 \times 6}{6 \times 4} = 240 \quad (4.32)$$

E fim, temos nosso resultado.

IMPORTANTE

Caro estudante, essa apostila tem também o objetivo de te fazer apreciar mais a matemática e enxergar melhor sua beleza e elegância. Por isso, vamos notar o seguinte fato: **toda regra de três composta pode ser resolvida com sequências de regras de três simples**. E isso facilitará muito nossa vida.

Vamos visualizar um exemplo em que podemos resolver a regra de três simples simplesmente usando a regra de três simples duas vezes.

Exemplo 4.4.8

Utilizando o mesmo exemplo anterior: Uma máquina produz 120 peças em 4 dias, funcionando 6 horas por dia. Quantas peças essa máquina produzirá em 6 dias, funcionando 8 horas por dia?

Primeiro, vamos comparar o número de peças com o número de dias:

Peças	Dias
120	4
x	6

Que é um caso de regra de três simples, resolvendo:

$$120 \times 6 = x \times 4 \quad (4.33)$$

$$x = \frac{120 \times 6}{4} = 180 \quad (4.34)$$

Ou seja, uma máquina trabalhando **6 horas por dia**, durante **6 dias**, produziria **180 peças**. Porém, quanto ela produziria se fossem **8 horas por dia**?

Peças	Horas por dia
180	6
y	8

E então temos outra regra de três simples que podemos resolver.

$$180 \times 8 = y \times 6 \quad (4.35)$$

Ficando:

$$y = \frac{180 \times 8}{6} = 240 \quad (4.36)$$

OPA! Encontramos o mesmo resultado mas sem utilizar regra de três composta!

E aqui a ideia é analisar individualmente coluna por coluna como se fossem regras de três simples cada vez que é feito, sempre fixando o número anterior que foi analisado.

Então, fica a critério do(a) estudante escolher com qual método vai se sentir mais confortável e seguro(a) para utilizar no seu estudo e nas provas. Mas novamente, quanto mais ferramentas matemáticas tivermos na nossa caixinha de ferramentas, mais opções vamos ter para escolher (grandezas diretamente proporcionais, olha só).

4.5 Notação Científica

Notação científica é mais uma das ferramentas que temos para nos ajudar na resolução de problemas complexos, sendo muitas vezes essencial em diversos problemas da Física e Química. Resumindo de maneira simplista, notação científica nos permite escrever números muito grandes ou pequenos de uma maneira mais reduzida e legível.

OBSERVAÇÃO

Vamos tentar desenvolver o conceito de notação científica sem o conceito de **algarismo significativo**, que a princípio não vai nos atrapalhar muito.

Como um exemplo e motivação inicial, vamos pegar o valor aproximado da velocidade da luz no vácuo (que na verdade é a velocidade limite calculada para o nosso universo, e a luz se propaga nessa velocidade).

$$c = 300.000.000 \quad m/s \quad (4.37)$$

Convenhamos que é um número relativamente grande, e seria bem chato ficar tendo que escrever diversas vezes ao longo da resolução de um exercício. Porém, podemos escrever ele em notação científica como:

$$c = 3.10^8 \quad m/s \quad (4.38)$$

Que se torna uma maneira muito mais elegante e compacta. Caso o(a) estudante ainda não se sinta motivado(a) a utilizar notação científica, vamos pegar outro exemplo.

Para aqueles que ainda não sabiam, nós somos compostos de átomos, coisas bem pequeninas que se juntam para formarem moléculas (que não meninas *sapéculas*), como por exemplo a

Considere o número 3460, escreva ele em forma de Notação Científica.

Como vimos lá no primeiro capítulo da apostila - e também no capítulo de números decimais - a vírgula nesse caso estaria após o algarismo 0 de 3460, que seria o mesmo que escrever 3460,0. A princípio, para escrevê-lo em Notação Científica temos que mover a vírgula “para ficar” entre o 3 e o 4, e podemos fazer isso se dividirmos esse número por 1000, de forma que fique somente um algarismo na parte inteira.

Porém, não podemos simplesmente alterar o valor de um número assim do nada, então temos que “compensar” essa divisão com uma multiplicação por 1000 (ou 10^3). Dessa forma, na prática estaríamos multiplicando o número 3460 por 1, que não altera em nada o valor dele, veja:

$$\frac{3460}{1000} \times 1000 = 3,460 \times 1000 = 3460 \quad (4.41)$$

Então podemos transformar 3460 para:

$$3,460 \times 10^3 \quad (4.42)$$

sem problema algum.

Exemplo 4.5.2

Reescreva o número 34567,785 em Notação Científica:

Mesma coisa, nesse caso a vírgula está entre 7 e 7, e queremos colocá-la entre o 3 e 4, então temos que “andar” 4 casas decimais para **esquerda** - ou seja **dividir** por 10.000 - lembrando de adicionar a multiplicação (também

por 10.000) para não alterar o valor do número, apenas reescrevê-lo.

$$\frac{34567,785}{10.000} \times 10.000 = 3,4567785 \times 10.000 = 3,4567785 \times 10^4 \quad (4.43)$$

E temos o nosso número reescrito na forma de Notação Científica.

Exemplo 4.5.3

Reescreva o número 0,00835 em Notação Científica:

Agora a vírgula está longe três casas do primeiro número diferente de 0, então temos que andar com a vírgula três algarismos para **direita** - ou seja **multiplicar** por 1000. E nesse caso, temos também que dividir por 1000 para não alterar o valor do número.

$$0,00835 = \frac{0,00835}{1000} \times 1000 = \frac{8,35}{10^3} = 8,35 \times 10^{-3} \quad (4.44)$$

E essa alteração do número no denominador para o numerado trocando o sinal do expoente não deve ser um mistério para o(a) estudante nesse ponto da apostila. Caso seja, releia o capítulo 2.6.

Em resumo:

- Quando quisermos deslocar a vírgula para direita no número, devemos multiplicar por 10 elevado à um expoente positivo, de valor correspondente ao número de casas que se deseja deslocar.
- Por outro lado, se quisermos deslocar a vírgula para a esquerda, devemos multiplicar o número por 10 elevado à

um número negativo, de valor correspondente ao número de casas que se deseja deslocar.

IMPORTANTE

É importante ressaltar que nem sempre vamos querer escrever o número com somente 1 algarismo à esquerda da vírgula (com 1 algarismo na parte inteira), podemos colocar (ou tirar) quantos quisermos, e isso se mostrará muito útil quando precisarmos realizar operações entre números escritos em Notação Científica (que na teoria não seria Notação Científica, mas para o nosso nível de estudo aqui não fará diferença).

Por exemplo, poderíamos escrever 3460 também como $34,60 \times 10^2$, porque nesse caso teríamos dividido por 100 (10^2) e então devemos multiplicar por 10^2 . Da mesma forma que poderíamos ter escrito como $0,003460 \times 10^6$ e muitas outras maneiras.

4.5.1 Operações com Notação Científica

Tivemos todo esse trabalho para definir e aprender a transformar números em Notação Científica por uma razão, e esse motivo é exatamente nos ajudar a resolver contas que poderiam ser mais complicadas sem esse conceito.

Por exemplo, vamos pegar uma multiplicação entre 20.000.000 e 550.000. A princípio dá uma assustada, mas como ficaria em Notação Científica?

$$20.000.000 = 20.000.000,0 = 2 \times 10^7 \quad (4.45)$$

e

$$550.000 = 550.000,0 = 5,5 \times 10^5 \quad (4.46)$$

então a multiplicação ficaria:

$$(2 \times 10^7) \times (5, 5 \times 10^5) = (2 \times 5, 5) \times (10^7 \times 10^5) \quad (4.47)$$

os parênteses aqui não fazem diferença, porque estamos falando de uma multiplicação de todos os números e a ordem que a realizamos não faz diferença, sendo mais um efeito de visualização e sugestão de que se deve multiplicar todos os números que são “normais” entre si e multiplicar todos os números que são 10 elevado à alguma coisa entre si, ficando:

$$= 11 \times 10^{12} \quad (4.48)$$

Para aqueles que não entenderam o motivo de $10^7 \times 10^5$ ter se tornado 10^{12} , recomendo fortemente ler o capítulo 2.6.

Também podemos utilizar essa nova técnica para divisões também. Considere a divisão de 1,44 por 0,12, temos:

$$1,44 = 144 \times 10^{-2} \quad (4.49)$$

e

$$0,12 = 12 \times 10^{-2} \quad (4.50)$$

Então, ao invés de fazermos 1,44/0,12 podemos fazer:

$$\frac{144}{12} \times \frac{10^{-2}}{10^{-2}} \quad (4.51)$$

que resulta em:

$$= 12 \quad (4.52)$$

Que se torna bem mais fácil do que lidar com a divisão de decimais.

5

CONTATO

FACE Educa

Página no Instagram



<https://www.instagram.com/faceduca>

Canal de videoaulas no YouTube



<https://www.youtube.com/@faceeduca6765>

Equipe da Apostila

- **Escrita:**

- Matheus de Carvalho Abelha
mabelha.faceduca@gmail.com

- **Revisão de conteúdo:**

- Adriel Lemos Ferreira
adriellemos12.faceduca@gmail.com

- **Revisão ortográfica e pedagógica:**

- Lorena Alcantara de Almeida

- **Ilustrações**

- Carolina Fonseca Rolla
carolina-fonseca@ufmg.br
- Luiza Mendes Barros Amaral
lmendes.faceeduca@gmail.com

NUNCA É TARDE DEMAIS PARA APRENDER OU REVISAR CONCEITOS E IDEIAS QUE NUNCA TIVEMOS ACESSO ANTES, OU QUE ESTAMOS A MUITO TEMPO SEM TER CONTATO. PRECISAMOS SEMPRE TER A HUMILDADE DE ENTENDER QUE SUBESTIMAR O ÓBVIO MUITAS DAS VEZES É A CAUSA PRINCIPAL DA NOSSA FRUSTRAÇÃO COM CONCEITOS QUE CONSIDERAMOS MAIS AVANÇADOS.

ESTA APOSTILA FOI ELABORADA PARA TENTAR OFERECER UMA BASE MAIS SÓLIDA EM MATEMÁTICA BÁSICA E DAR UM POUCO MAIS DE VALOR AO ÓBVIO.